Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — soluzioni dei temi d'esame

Sette appelli svolti, con derivazioni e grafici

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
7 appelli · 70 domande · 83 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

I Esame del 22 dicembre 2022 **1**

1 Esercizio 1 — Spesa con carta di credito **2**
1.1 Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% *(3 punti)* 3
1.2 Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? *(3 punti)* . 3
1.3 Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi *(3 punti)* . . 4
1.4 Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta *(3 punti)* 6
1.5 Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard *(4 punti)* 7

2 Esercizio 2 — S&P500 spot e futures **9**
2.1 Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? *(3 punti)* 9
2.2 Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 *(3 punti)* 10
2.3 Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? *(3 punti)* 11
2.4 Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? *(3 punti)* 12
2.5 Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio *(4 punti)* 14

II Esame del 17 gennaio 2023 **16**

3 Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti **17**
3.1 Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi *(4 punti)* 18
3.2 Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? *(3 punti)* 18
3.3 Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? *(3 punti)* . . 19
3.4 Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $\text{ecm}_t < 0$ *(3 punti)* 21
3.5 Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(\text{usa}_t)$ *(3 punti)* 22

4 Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate **24**
4.1 Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? *(3 punti)* 24
4.2 Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi *(3 punti)* 25
4.3 Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? *(3 punti)* 26
4.4 Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? *(4 punti)* . . 28
4.5 Domanda 10 — Effetto marginale di `hrsemp` e linearità *(3 punti)* 29

III Esame del 15 giugno 2023 **31**

5 Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston **32**
5.1 Domanda 1 — L'effetto marginale di `rooms` è crescente? *(3 punti)* 33
5.2 Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando `nox` = 1 *(3 punti)* 34
5.3 Domanda 3 — Un aumento del 3% di `nox` nel distretto 10 *(3 punti)* 35
5.4 Domanda 4 — Una variazione unitaria di `crime` riduce i prezzi del 2%? *(3 punti)* 36
5.5 Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticità *(4 punti)* 37
5.6 Domanda 6 — La non significatività di β_6 dipende dalla collinearità? *(3 punti)* 38

6 Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia **40**
6.1 Domanda 7 — Il test ADF adeguato *(3 punti)* 40
6.2 Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? *(3 punti)* 41
6.3 Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo *(4 punti)* 42
6.4 Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani è ben definita? *(3 punti)* 43

IV Esame del 29 agosto 2023 **45**

7 Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica **46**
7.1 Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? *(3 punti)* 47
7.2 Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $\mathrm{E}[\epsilon \mid X]$? *(3 punti)* 47
7.3 Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con `tothrs` = 50 *(3 punti)* . . 48
7.4 Domanda 4 — L'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`? *(3 punti)* . . 49
7.5 Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? *(3 punti)* 50
7.6 Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di `shrs`? *(3 punti)* 51

8 Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas **53**
8.1 Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico *(3 punti)* 53
8.2 Domanda 8 — Quali coppie cointegrano *(3 punti)* 54
8.3 Domanda 9 — L'ECM su $TXNAG$: diagnosi e velocità di aggiustamento *(4 punti)* 55
8.4 Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su IDX *(3 punti)* 56

V Esame del 21 dicembre 2023 **58**

9 Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992) **59**
9.1 Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento *(3 punti)* 60
9.2 Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? *(3 punti)* . . 60
9.3 Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti *(3 punti)* 61
9.4 Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 *(4 punti)* 63

9.5 Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? *(4 punti)* 64
9.6 Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? *(3 punti)* . . . 65

10 Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento **67**
10.1 Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi *(3 punti)* 67
10.2 Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? *(3 punti)* 68
10.3 Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo *(3 punti)* 69
10.4 Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock 70

VI Esame del 13 giugno 2024 **72**

11 Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA **73**
11.1 Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? *(3 punti)* 74
11.2 Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? *(3 punti)* 75
11.3 Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? *(3 punti)* 75
11.4 Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan *(3 punti)* 76
11.5 Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? *(3 punti)* . . . 77
11.6 Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso *(3 punti)* 78

12 Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità **79**
12.1 Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? *(3 punti)* 80
12.2 Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? *(3 punti)* 81
12.3 Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? *(3 punti)* 82
12.4 Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA *(3 punti)* 82

VII Esame del 21 gennaio 2025 **85**

13 Esercizio 1 — Prezzi delle case in Italia **86**
13.1 Domanda 1 — Due stanze in più valgono più del 30%? *(3 punti)* 87
13.2 Domanda 2 — Perché nessuna dummy è stata eliminata *(3 punti)* 87
13.3 Domanda 3 — Elasticità dell'inquinamento *(3 punti)* 88
13.4 Domanda 4 — Differenziale di prezzo fra Zona 1 e Zona 2 *(3 punti)* 89
13.5 Domanda 5 — La zona ha rilevanza? Il sistema di ipotesi *(4 punti)* 90
13.6 Domanda 6 — Eteroschedasticità dal grafico dei residui *(3 punti)* 91

14 Esercizio 2 — Prezzi delle case e investimenti immobiliari negli Stati Uniti **94**
14.1 Domanda 7 — Le due serie sono non stazionarie? *(3 punti)* 94
14.2 Domanda 8 — Engle-Granger: si può parlare di cointegrazione? *(4 punti)* . . . 95
14.3 Domanda 9 — L'ECM è ben definito? In quanti periodi si assorbe il 75%? *(3 punti)* 95
14.4 Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA *(3 punti)* . . 97

Parte I

Esame del 22 dicembre 2022

1 | Esercizio 1 — Spesa con carta di credito

Testo d'esame — Esercizio 1. Si vuole analizzare quali sono le variabili che determinano la spesa tramite carta di credito di alcuni consumatori. A questo proposito sono state raccolte le seguenti osservazioni su un campione di 100 individui:

- `expend`: spesa mensile media per consumatore;
- `income`: reddito personale (misurato in decine di migliaia di dollari);
- `derog`: valutazione del merito creditizio (numero di segnalazioni negative);
- `age`: età del titolare della carta;
- `ownrent`: variabile binaria che assume valore 1 se il titolare della carta risulta proprietario di una casa e 0 altrimenti.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \,\text{income} + \beta_2 \,\text{derog} + \beta_3 \,\text{age} + \beta_4 \,\text{ownrent} + \varepsilon$$

le cui stime OLS sono

OLS, usando le osservazioni 1–100 (n = 72). Variabile dipendente: ***`l_expend`****.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	4.40730	0.565148	7.798	5.56e-11
derog	0.163679	0.033544	4.879	1.06e-06
age	-0.0179855	0.0190728	-0.943	0.3491
income	0.291666	0.0816326	3.573	0.0007
ownrent	0.366836	0.294250	1.247	0.2169

E.S. della regressione	1.002529
R-quadro	0.246900

Valori critici usati nell'esercizio. Il testo scrive «osservazioni 1–100 ($n = 72$)»: le osservazioni utilizzate sono 72, perché 28 sono mancanti o incomplete (come indicato nell'output della Domanda 4). Si usano i valori critici forniti dal testo: 1,96 (al 2,5% a destra, test bilaterale al 5%) e 1,64 (al 5% a destra, test unilaterale).

1.1. Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Si definisca l'effetto marginale della variabile `age`. Si dica se una differenza di 5 anni può avere un impatto negativo del 10% sulla spesa attesa. Si costruisca un opportuno intervallo di confidenza approssimato al 95% per verificare se questa affermazione risulta plausibile sulla base dei dati (si ricordi che i valori critici a destra per una normale standardizzata al 2.5% ed al 5% sono rispettivamente 1.96 ed 1.64).

Risposta. Il modello è log-livello, quindi l'effetto marginale è $\Delta\text{expend}/\text{expend} = \beta_3\,\Delta\text{age}$. Con $\Delta\text{age} = 5$ si ottiene $5\beta_3$, e un impatto del -10% equivale a $5\beta_3 = -0{,}10$, cioè $\beta_3 = -0{,}02$. La stima è $5\hat{\beta}_3 = -0{,}0899$, cioè circa $-9{,}0\%$. L'intervallo di confidenza al 95% per β_3 è $-0{,}0180 \pm 1{,}96 \times 0{,}0191 = [-0{,}0554;\ 0{,}0194]$. Siccome $-0{,}02$ cade nell'intervallo, una differenza di 5 anni può avere un impatto negativo del 10% sulla spesa attesa.

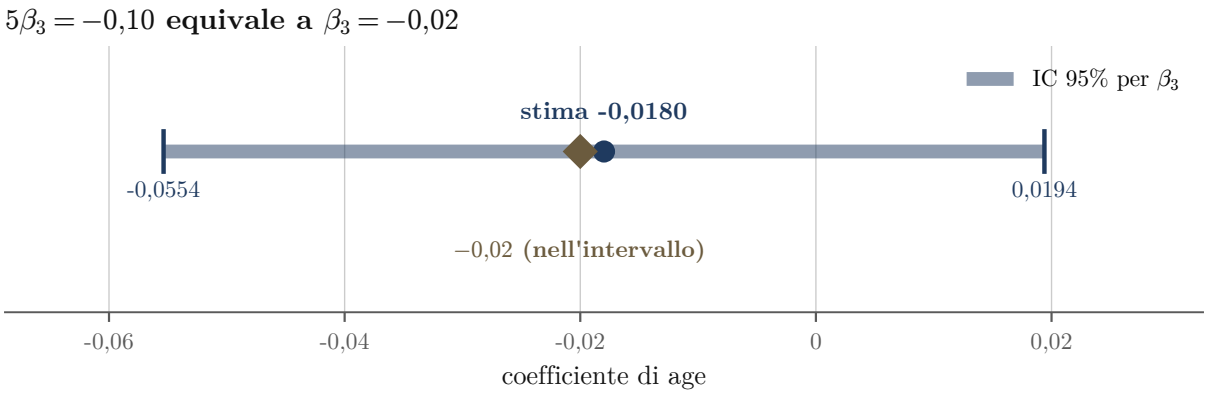


Figura 1.1: Intervallo di confidenza al 95% per β_3, con il valore $-0{,}02$ che corrisponde a $5\beta_3 = -0{,}10$.

1.2. Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Si considerino 2 consumatori che differiscono solo per il numero di segnalazioni negative (il primo ha ricevuto 3 segnalazioni negative mentre il secondo 5). Si costruisca un opportuno test per verificare se l'individuo con più segnalazioni tende in media ad avere un utilizzo della carta superiore almeno del 5% rispetto all'altro. In particolare si definiscano l'ipotesi nulla, l'alternativa e si valuti quale delle due risulta preferibile ad un livello di significatività del 5%.

Risposta. Con $\Delta\text{derog} = 2$ l'effetto è $\Delta\text{expend}/\text{expend} = 2\beta_2$, e «almeno il 5%» significa $2\beta_2 \geq 0{,}05$, cioè $\beta_2 \geq 0{,}025$. Il sistema di ipotesi è

$$H_0 : \beta_2 \geq 0{,}025 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_2 < 0{,}025.$$

La stima è $2\hat{\beta}_2 = 0{,}327$, cioè circa +32,7%. La statistica è $t = (0{,}1637 - 0{,}025)/0{,}0335 = 4{,}13 > -1{,}64$, quindi non si rifiuta H_0; inoltre 0,025 è completamente a sinistra dell'intervallo di confidenza [0,0979; 0,2294]. Si esclude H_1: è preferibile H_0, cioè l'individuo con più segnalazioni ha un utilizzo della carta superiore di almeno il 5%.

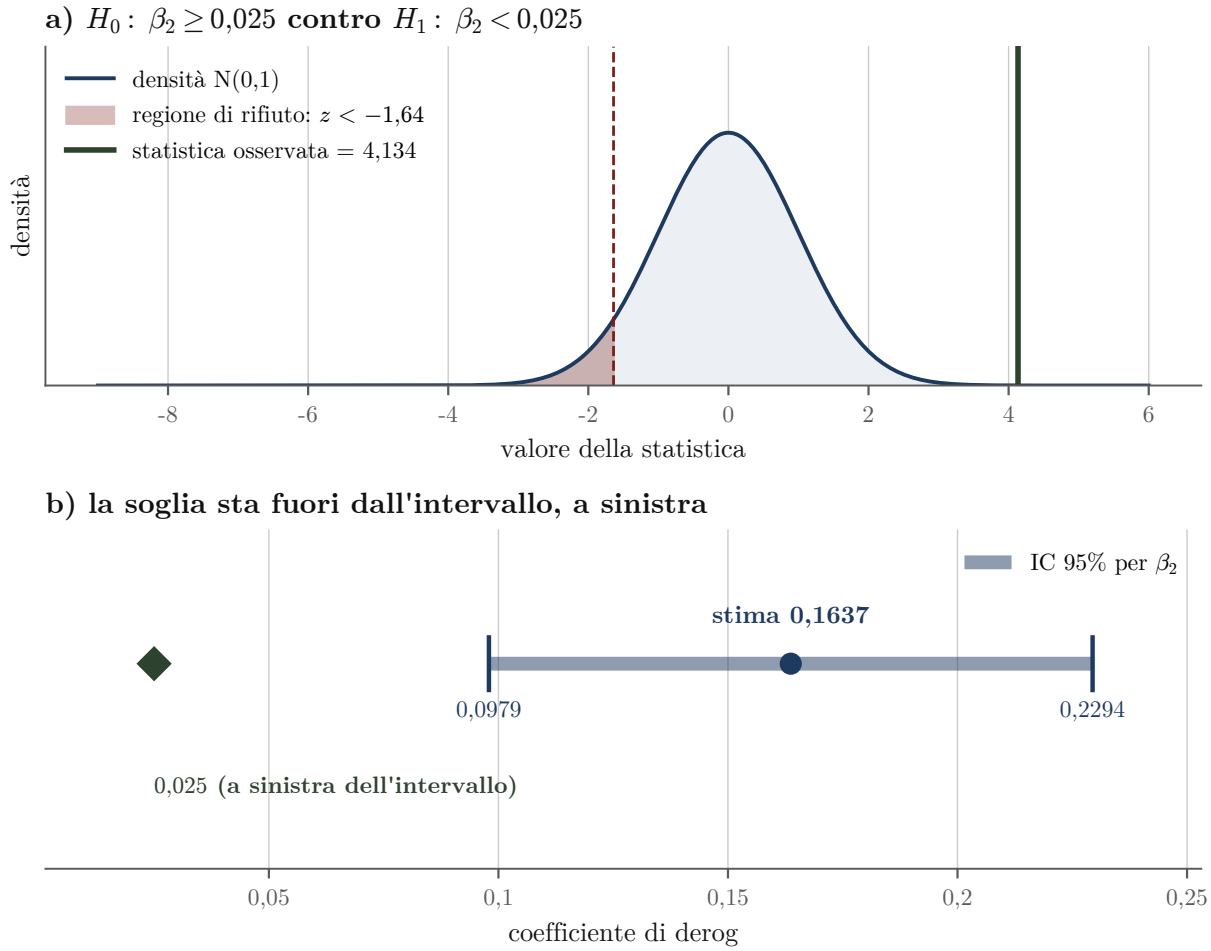


Figura 1.2: Test unilaterale sinistro su β_2 (a) e intervallo di confidenza al 95% con la soglia 0,025 (b).

1.3. Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Sono stati inoltre messi a disposizione i dati relativi al titolo di studio degli individui nel campione. In particolare sono state costruite delle variabili dummy per cui D_1 descrive gli individui con licenza elementare o media ($D_1 = 1$ e 0 altrimenti), D_2 indica i diplomati mentre D_3 i laureati. Si consideri ora il seguente modello

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \,\text{income} + \beta_2 \,\text{derog} + \beta_3 \,\text{age} + \beta_4 \,\text{ownrent} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + u$$

le cui stime sono riportate di seguito

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_expend`*. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1. Omesse per perfetta collinearità:* `D3`*.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.83333	0.332581	20.55	3.93e-30
income	0.0215570	0.0360707	0.5976	0.5522
derog	0.317435	0.109556	2.897	0.0051
age	-0.0141708	0.0103837	-1.365	0.1770
ownrent	0.156930	0.155457	1.009	0.3165
D1	-2.66015	0.218020	-12.20	1.82e-18
D2	-1.17185	0.174619	-6.711	5.61e-09

Sulla base dei risultati riportati, si dica se risulta possibile affermare che i laureati spendono più dei diplomati e degli altri. Si proponga inoltre un sistema d'ipotesi per verificare se titoli di studio diversi inducono livelli di spesa diversi.

Risposta. `D3` (laureati) è la categoria omessa, quindi δ_1 e δ_2 sono le differenze attese di log(expend) rispetto ai laureati, per chi ha licenza elementare o media e per i diplomati. Siccome $\hat{\delta}_1 = -2{,}660$ ($t = -12{,}20$) e $\hat{\delta}_2 = -1{,}172$ ($t = -6{,}71$) sono negativi e significativi, i laureati spendono più dei diplomati e degli altri. Per verificare se titoli di studio diversi inducono livelli di spesa diversi si usa un test F con

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_1 \neq 0 \text{ oppure } \delta_2 \neq 0.$$

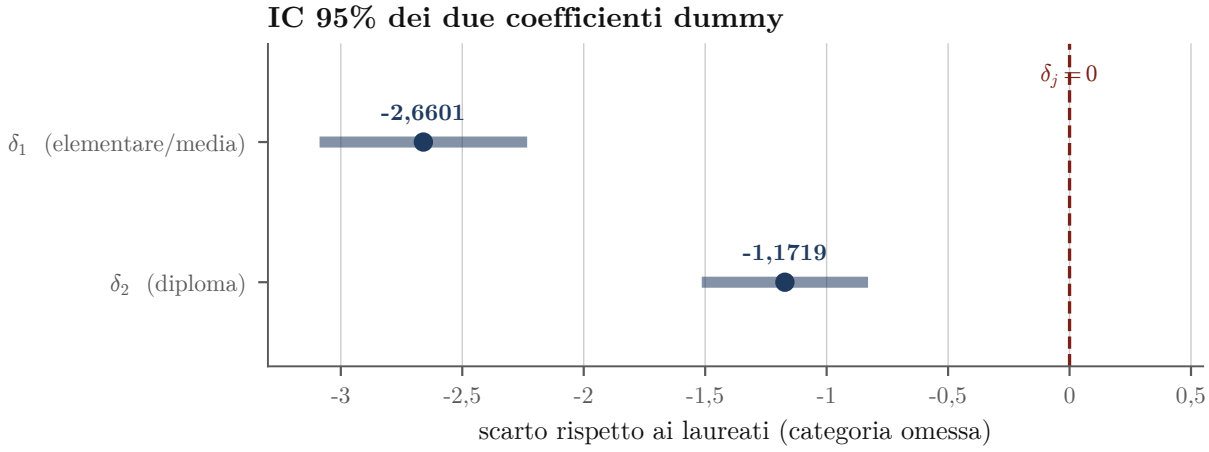


Figura 1.3: Coefficienti $\hat{\delta}_1$ e $\hat{\delta}_2$ con intervallo di confidenza al 95%: entrambi stanno a sinistra dello zero.

1.4. Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la possibile nonlinearità della relazione tra variabile dipendente e reddito, è stata aggiunta alla regressione la variabile sq_income = income^2. I risultati sono riportati di seguito:

OLS, usando le osservazioni 1–100 (n = 72). Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 28. Variabile dipendente: `l_expend`*. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.49699	0.410756	15.82	8.57e-24
D1	-2.63766	0.220706	-11.95	5.93e-18
D2	-1.18973	0.168308	-7.069	1.41e-09
income	0.233526	0.144316	1.618	0.1105
sq_income	-0.0203474	0.007891	-2.579	0.0287
derog	0.283104	0.114975	2.462	0.0165

E.S. della regressione	0,517343

Si dica se questa non linearità è presente, e se eventualmente l'effetto marginale risulta decrescente rispetto al fattore reddito. Si motivi la risposta. Possiamo valutare per quale valore del reddito si osserva una variazione della spesa attesa nulla?

Risposta. Per la non linearità si testa $H_0 : \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 \neq 0$ (β_1 per `income`, β_5 per `sq_income`): $t = -2{,}58$, con $|t| > 1{,}96$, quindi si rifiuta H_0 e la non linearità è presente. L'effetto marginale è

$$\frac{\Delta \text{expend}}{\text{expend}} = (\beta_1 + 2\beta_5 \,\text{income})\,\Delta\text{income},$$

ed è decrescente, siccome $\hat{\beta}_5 = -0{,}0203$ è negativo e significativo. L'effetto è nullo se income $= -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_5) = 0{,}233526/(2 \times 0{,}0203474) = 5{,}738$: essendo `income` in decine di migliaia di dollari, la variazione attesa è nulla per un reddito di circa 57.385 dollari.

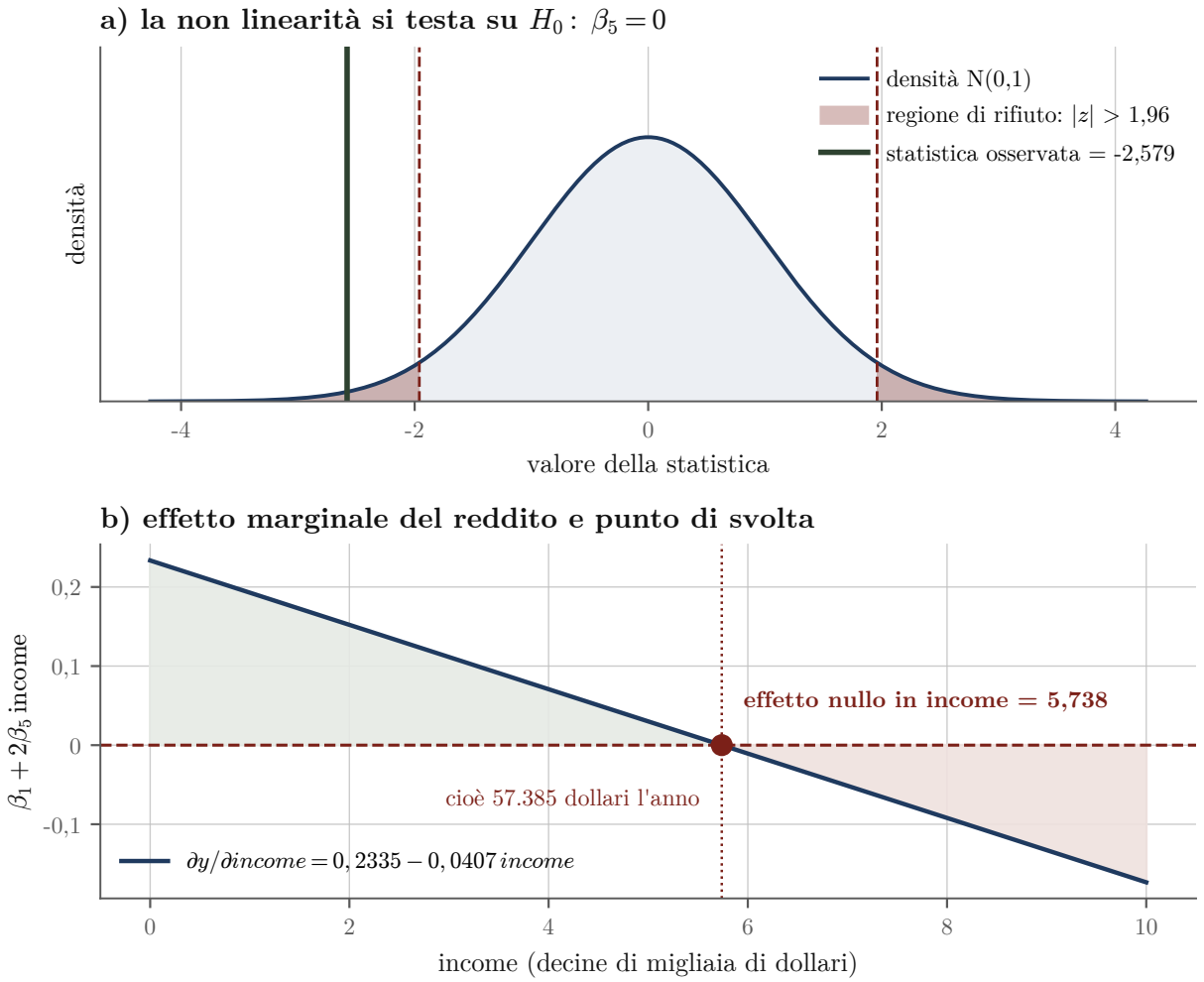


Figura 1.4: Test su $\beta_5 = 0$ (a) ed effetto marginale del reddito, decrescente e nullo in income = 5,738 (b).

1.5. Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard *(4 punti)*

Testo della domanda (4 punti). Il fatto che la variabile `income` nel modello al punto precedente abbia coefficiente statisticamente non significativo potrebbe sembrare insolito. Ci si chiede se questo possa essere causato da una possibile (quasi-)collinearità. La stima dei fattori VIF è riportata di seguito.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
ownrent	1.223
D1	3.403
D2	2.938
income	15.174

variabile	VIF
sq_income	14.457
derog	1.079

$$\text{VIF}(j) = \frac{1}{1 - R(j)^2},$$

dove $R(j)$ è il coefficiente di correlazione multipla tra la variabile j e le altre variabili indipendenti.

Sulla base di questi risultati cosa possiamo concludere? Rispetto al caso ideale in cui tutti i regressori fossero indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta possa aumentare l'errore standard dei coefficienti legati alle variabili di reddito nella regressione al punto precedente? Si motivi la risposta.

Risposta. I VIF di `income` (15,174) e `sq_income` (14,457) sono maggiori di 10, mentre tutti gli altri sono inferiori a 10 (il massimo è 3,403, per `D1`): c'è quindi collinearità fra le due variabili di reddito, com'è naturale visto che sq_income = income^2. Siccome

$$\text{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \frac{1}{1 - R_j^2}$$

e il secondo fattore è il VIF, l'errore standard aumenta di $\sqrt{\text{VIF}}$ rispetto al caso di regressori indipendenti: $\sqrt{15{,}174} \approx 3{,}90$ volte per `income` e $\sqrt{14{,}457} \approx 3{,}80$ volte per `sq_income`. Sembra quindi ragionevole che la non significatività di $\hat{\beta}_1$ dipenda dalla collinearità.

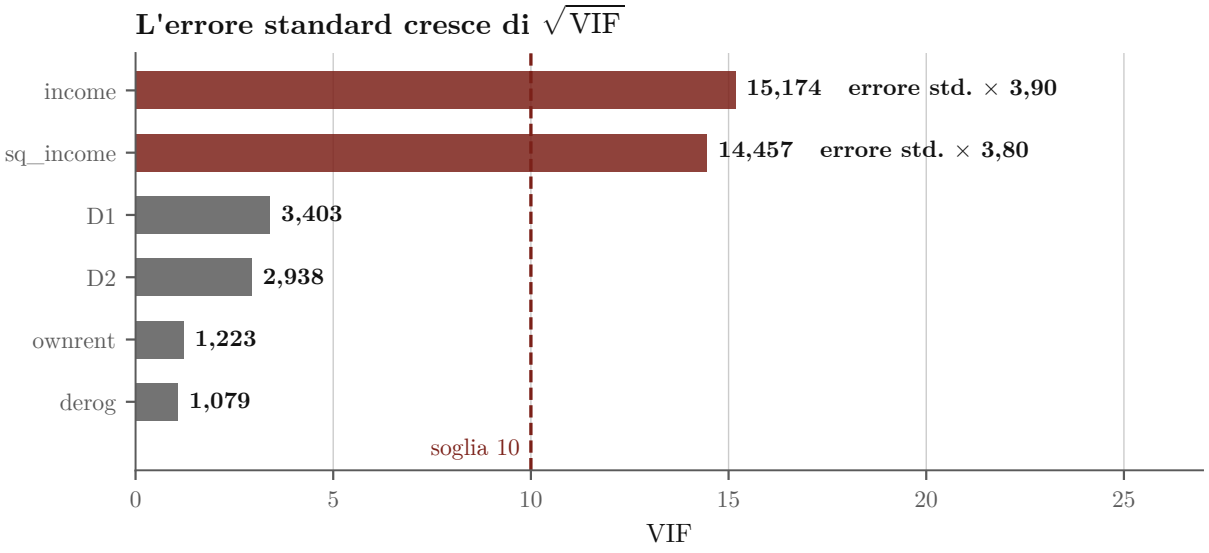


Figura 1.5: VIF dei regressori con la soglia 10 e fattore $\sqrt{\text{VIF}}$ di aumento dell'errore standard.

2 | Esercizio 2 — S&P500 spot e futures

Testo d'esame — Esercizio 2. Si considerino le serie storiche relative ai prezzi mensili dell'indice S&P500 (`spot`) e ai relativi futures sullo stesso indice (`futures`), per un periodo che va da febbraio 2002 a luglio 2007.

2.1. Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la stazionarietà di queste due serie, sono state calcolate le seguenti regressioni di Dickey-Fuller, i cui risultati sono riportati di seguito.

Regressione ADF — variabile dipendente ***d_Futures****.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	39.6288	42.7484	0.9270
Futures_1	-0.0348454	0.0377242	-0.9237
d_Futures_1	-0.0216806	0.130626	-0.1660
d_Futures_2	-0.0291684	0.130241	-0.2240

Regressione ADF — variabile dipendente ***d_Spot****.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	42.7069	54.9245	0.7776
Spot_1	-0.0375759	0.0485303	-0.7743
d_Spot_1	-0.266840	0.131884	-2.023
d_Spot_2	-0.138780	0.130074	-1.067

Il valore critico del test ADF in entrambi i casi risulta essere -2.38. Si dica se le serie sono stazionarie o non stazionarie, motivando brevemente la risposta.

Risposta. Per ciascuna serie H_0: il coefficiente di `Futures_1` (`Spot_1`) è 0 (radice unitaria) contro H_1: è < 0, con regione di rifiuto $t < -2{,}38$. Per `futures` $t = -0{,}0348/0{,}0377 = -0{,}92$ e per `spot` $t = -0{,}0376/0{,}0485 = -0{,}77$, entrambi maggiori di $-2{,}38$. In entrambi i casi non si rifiuta l'ipotesi nulla, per cui sembra plausibile la presenza di trend stocastico e le due serie sono non stazionarie.

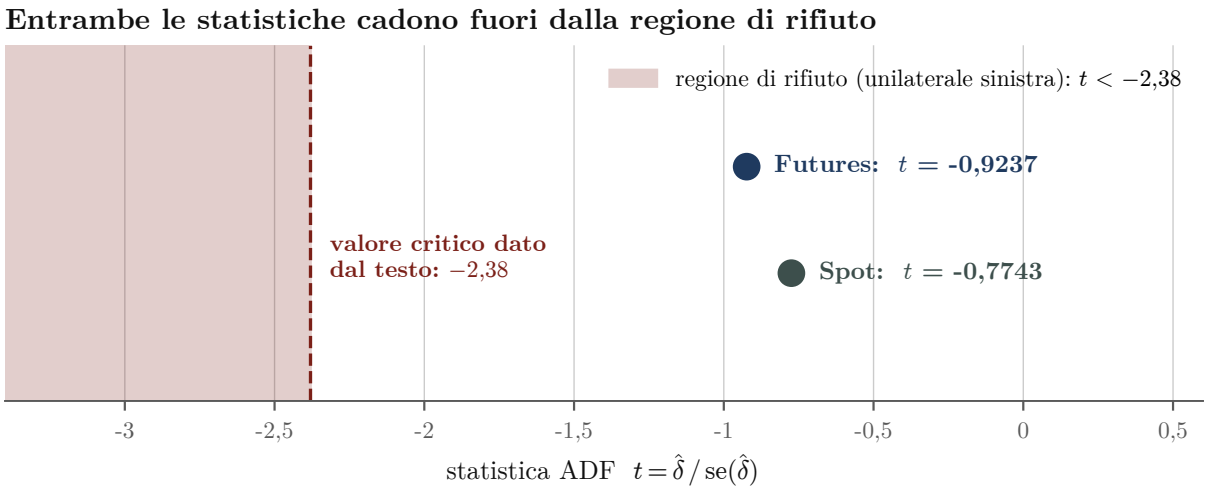


Figura 2.1: Statistiche ADF delle due serie rispetto al valore critico −2,38.

2.2. Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Si consideri una combinazione lineare dei prezzi spot_t e future_t e si verifichi se risulta possibile parlare di una relazione di cointegrazione tra le due variabili oppure no, motivandone la risposta. Per decidere, si analizzi in particolare l'output in Figura 1, che rappresenta la struttura di autocorrelazione dei residui della relazione di lungo periodo.

A questo punto il testo d'esame riproduce la Figura 1, il correlogramma prodotto da gretl.

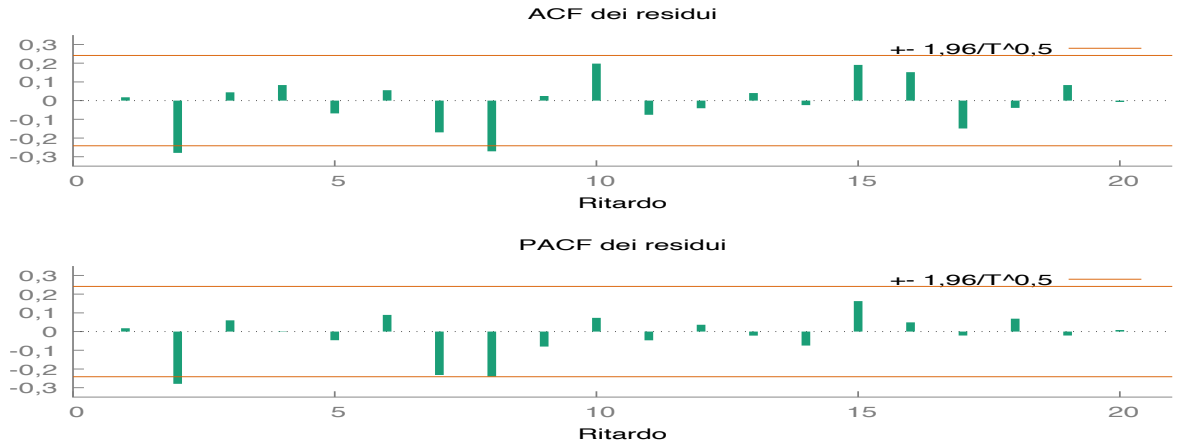


Figura 2.2: Figura 1 del testo d'esame: ACF e PACF dei residui della potenziale relazione di lungo periodo.

Risposta. Dalla domanda precedente le due serie sono non stazionarie. La combinazione lineare è il residuo $\hat{u}_t = \text{spot}_t - \hat{a} - \hat{b}\,\text{futures}_t$ della relazione di lungo periodo, e c'è cointegrazione se è stazionario. L'ACF dei residui non mostra la lenta discesa tipica di una radice unitaria: $\hat{\rho}_1 \approx 0{,}01$ e solo i ritardi 2 e 8 escono, di poco, dalle bande $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$. Di conseguenza sembra che i residui siano stazionari e quindi che `spot` e `futures` siano cointegrate.

Residui della relazione di lungo periodo: nessuna persistenza

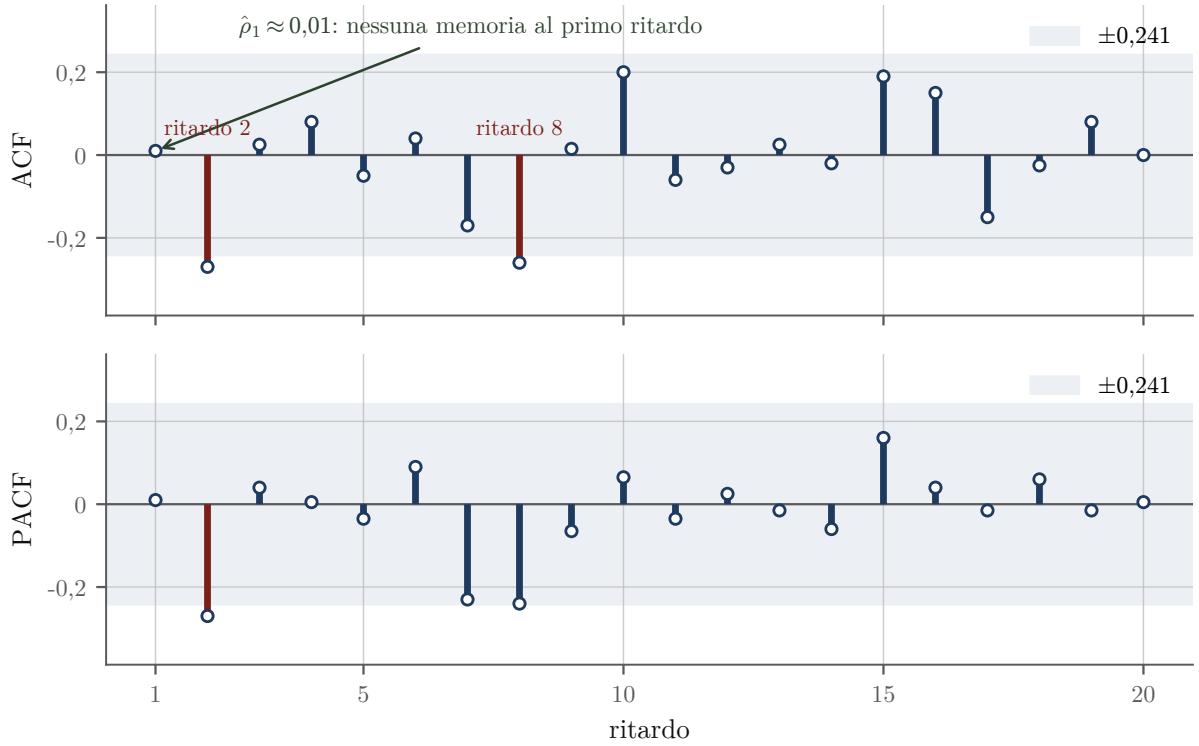


Figura 2.3: ACF e PACF dei residui di lungo periodo, con i ritardi 2 e 8 appena fuori dalle bande.

2.3. Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{spot}_t = \alpha + \beta\,\Delta\text{future}_t + \lambda\,(\text{spot}_{t-1} - a - b\,\text{future}_{t-1}) + \varepsilon_t$$

viene stimato tramite OLS come segue:

OLS, usando le osservazioni 2002:04–2007:07 ($T = 64$). Variabile dipendente: `d_Spot`*. Errori standard HAC, larghezza di banda 2 (Kernel di Bartlett).*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0.000216464	0.0511722	0.004230	0.9966	
d_Futures	1.04948	0.0529448	19.82	5.07e-28	***
uhat4_1	-0.51197	0.124091	-4.1257	3,69e-05	***

Si dica se questo modello risulta ben definito, anche sulla base dei risultati riportati al punto precedente.

Risposta. Il modello è ben definito: le due serie sono non stazionarie (domanda 6) ma cointegrate (domanda 7), quindi Δspot_t, Δfuture_t e il termine di correzione `uhat4_1` sono tutti stazionari. Inoltre $\widehat{\lambda} = -0{,}512$ è negativo e significativo ($t = -4{,}13$, p-value $3{,}69 \times 10^{-5}$): il meccanismo di correzione dell'errore è presente.

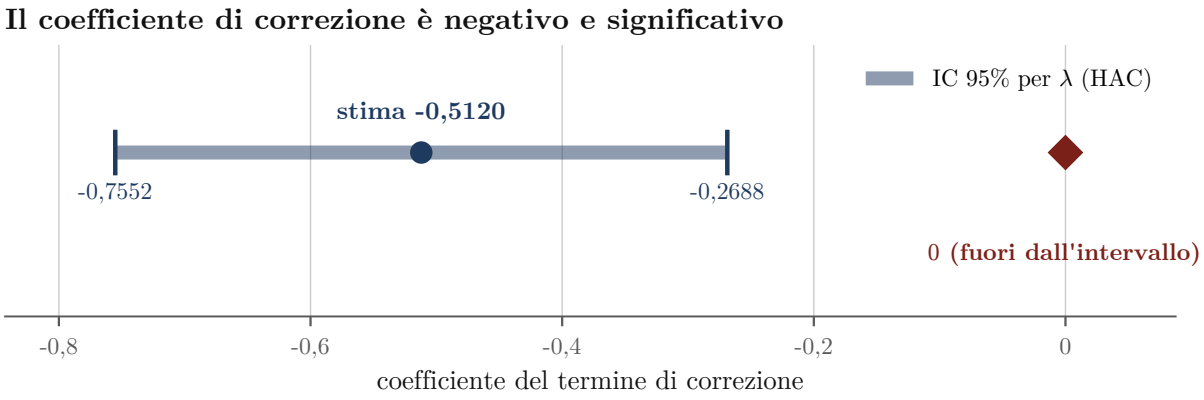


Figura 2.4: Intervallo di confidenza al 95% per il coefficiente di correzione λ, che esclude lo zero.

2.4. Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). La Figura 2 mostra il grafico dell'autocorrelazione dei residui del modello ECM. Si dica se risulta necessario ri-specificare la dinamica di breve o di lungo del modello ECM, oppure la specificazione suggerita al punto precedente risulta ragionevole. Si motivi la risposta.

A questo punto il testo d'esame riproduce la Figura 2, il correlogramma prodotto da gretl.

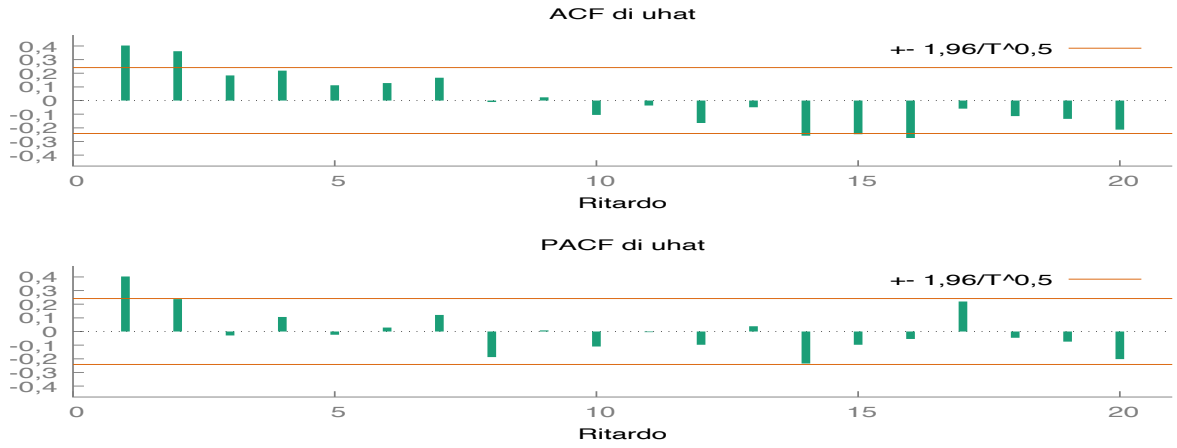


Figura 2.5: Figura 2 del testo d'esame: ACF e PACF del modello ECM.

Risposta. L'ACF dei residui dell'ECM evidenzia autocorrelazione significativa: i primi due ritardi ($\hat{\rho}_1 \approx 0{,}39$, $\hat{\rho}_2 \approx 0{,}36$) escono nettamente dalle bande, e la PACF ha un picco netto al primo ritardo. Di conseguenza la specificazione non è ragionevole e va ri-specificata la dinamica di breve periodo, aggiungendo ritardi di Δspot e Δfuture. La relazione di lungo periodo non va toccata: dalla Domanda 7 i suoi residui sono stazionari (cointegrazione).

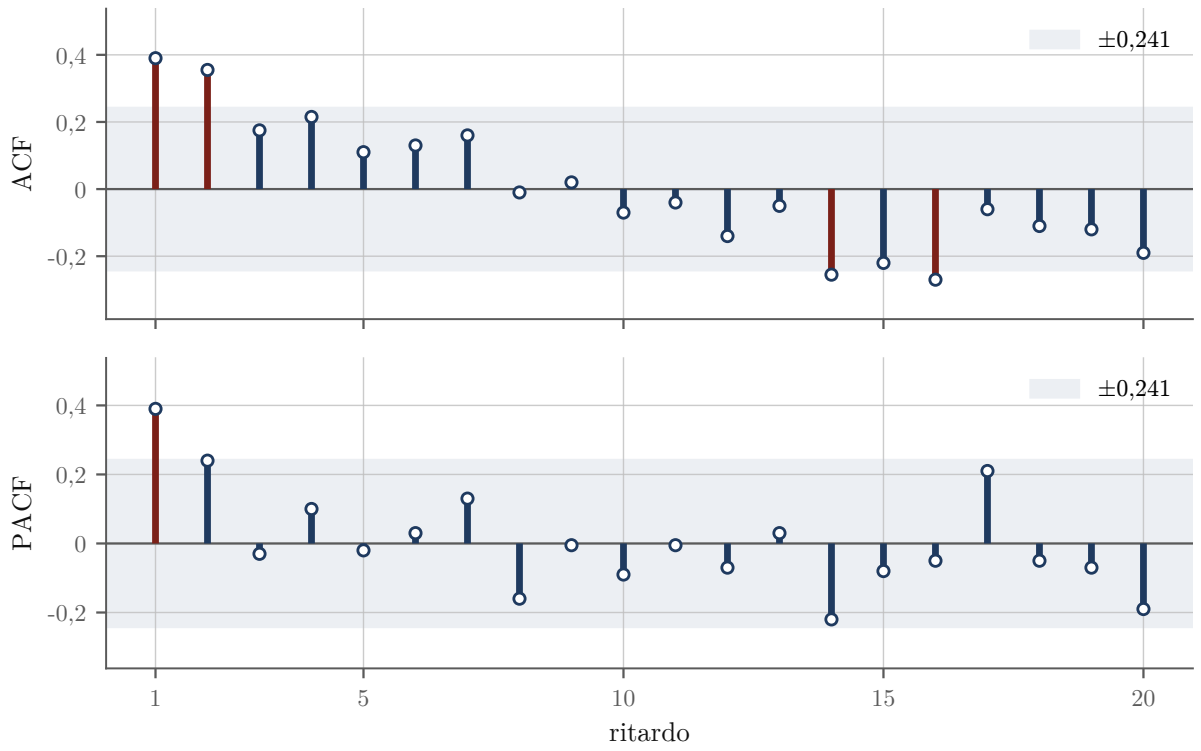


Figura 2.6: ACF e PACF dei residui del modello ECM, con i primi due ritardi nettamente fuori dalle bande.

2.5. Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio *(4 punti)*

Testo della domanda (4 punti). Si valuti la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno l'80% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando i prezzi `future` siano costanti ed eventuali shock nulli.

Risposta. Con i prezzi `future` costanti e shock nulli, un disequilibrio pari a 1 osservato a $t-1$ ha effetto $\Delta\text{spot}_t = \hat{\lambda} \approx -0{,}512$ a t, poi $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda}) \approx -0{,}250$ a $t+1$ e $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda})^2 \approx -0{,}122$ a $t+2$. Il disequilibrio viene riassorbito nella misura del 51,2% immediatamente, del $51{,}2 + 25{,}0 = 76{,}2\%$ entro un periodo e dell'88,4% entro due periodi. Siccome $76{,}2\% < 80\% \leq 88{,}4\%$, occorrono due periodi oltre all'impatto immediato (l'80% è superato in $t+2$), cioè due mesi.

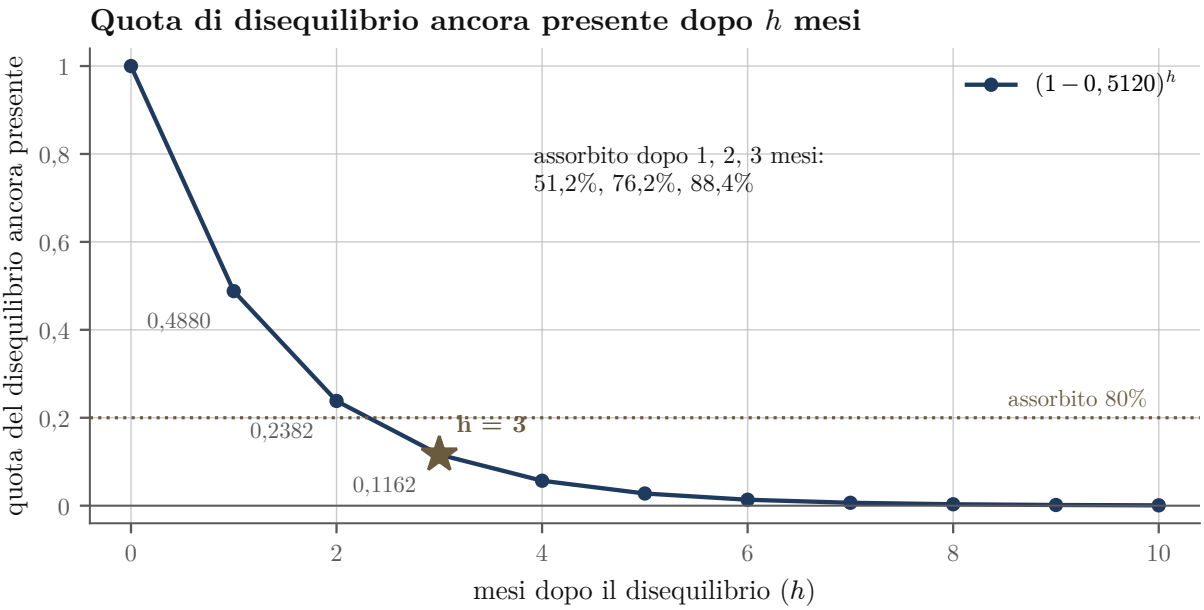


Figura 2.7: Quota di disequilibrio ancora presente dopo h mesi, con la soglia dell'80% assorbito superata a $h = 3$, cioè in $t + 2$.

Parte II

Esame del 17 gennaio 2023

3 | Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti

Testo d'esame — Esercizio 1. I seguenti grafici evidenziano l'andamento delle serie storiche trimestrali del GDP reale di Australia (aus_t) e Stati Uniti (usa_t) per un periodo che va dal primo trimestre 1970 al quarto trimestre 2004.

Figura 1 — Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Seguono cinque domande, il cui testo è riportato integralmente all'inizio di ciascuna. Il modello a correzione dell'errore e il suo output OLS compaiono nel testo della Domanda 3, il correlogramma dei residui (Figura 2) alla stessa domanda, il correlogramma di $\Delta \log(\text{usa}_t)$ (Figura 3) alla Domanda 5: restano dove il tema li colloca.

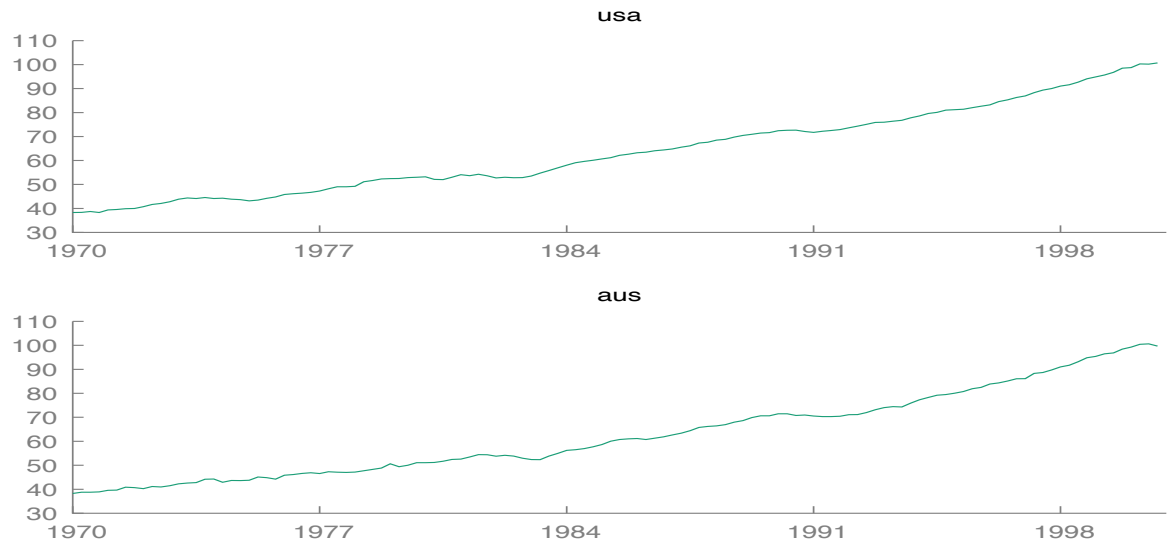


Figura 3.1: Figura 1 del tema d'esame: «Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia». Riprodotta dall'originale.

3.1. Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(4 punti).*** Si proponga un test di radice unitaria per verificare l'ipotesi di stazionarietà delle due serie. Quale modello risulta più adatto per definire un test di tipo Dickey-Fuller ragionevole? (Si scriva il modello di regressione appropriato per il calcolo del test ed il sistema di ipotesi necessario per valutare l'eventuale non stazionarietà delle serie).

Risposta. Il grafico evidenzia un trend chiaro in entrambe le serie (crescita regolare lungo tutto il campione), quindi si calcola un test ADF con costante e trend. Per ciascuna serie y_t (aus_t, usa_t) il modello è

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma\, t + \delta\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \phi_j\, \Delta y_{t-j} + \epsilon_t,$$

con sistema di ipotesi $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria, serie non stazionaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria attorno al trend). Si rifiuta H_0 se la statistica del test è minore del valore critico.

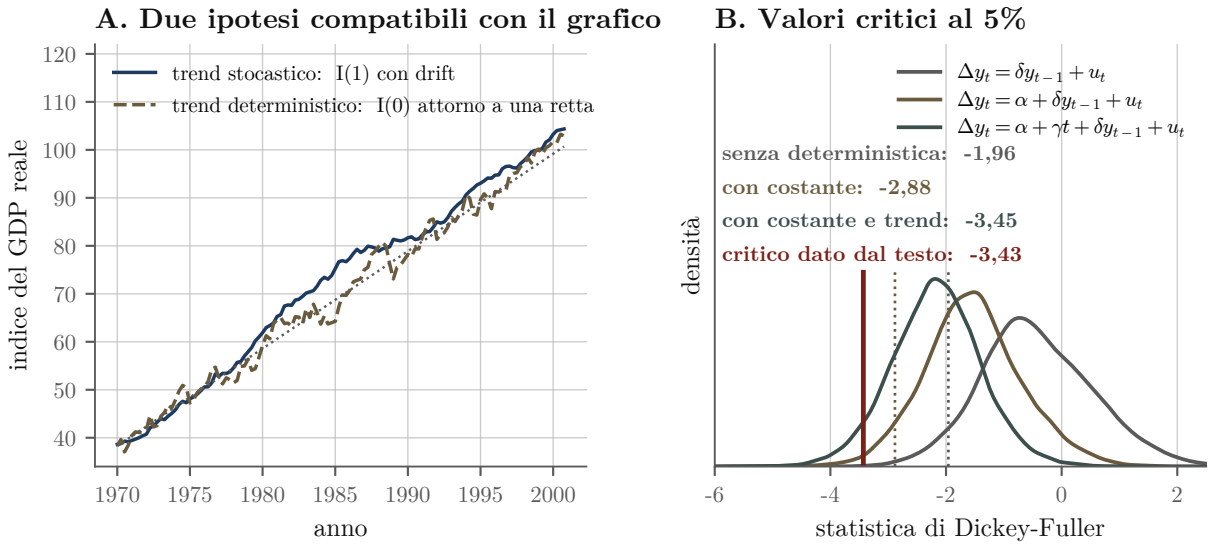


Figura 3.2: Due ipotesi compatibili con il grafico delle serie (A) e valori critici al 5% nelle tre specificazioni (B), da simulazione illustrativa.

3.2. Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** I test di radice unitaria forniscono valori di $-0{,}686$ e $-0{,}401$ rispettivamente per USA ed Australia. Il valore critico del test risulta essere $-3{,}43$. Inoltre, il test di radice unitaria sui residui della regressione $\text{aus}_t = \alpha + \beta\, \text{usa}_t + u_t$ risulta

essere $-3{,}779$ (p-value $= 1{,}4\%$). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. Le due serie sono non stazionarie: $-0{,}686$ e $-0{,}401$ sono maggiori del valore critico $-3{,}43$, quindi non si rifiuta l'ipotesi di radice unitaria e aus_t e usa_t sono $I(1)$. Il test sui residui della regressione $\text{aus}_t = \alpha + \beta\,\text{usa}_t + u_t$ vale $-3{,}779$, con p-value 1,4% minore di 5%: si rifiuta la radice unitaria e i residui sono stazionari. Di conseguenza sembra che la relazione sia una relazione di cointegrazione, cioè di equilibrio di lungo periodo.

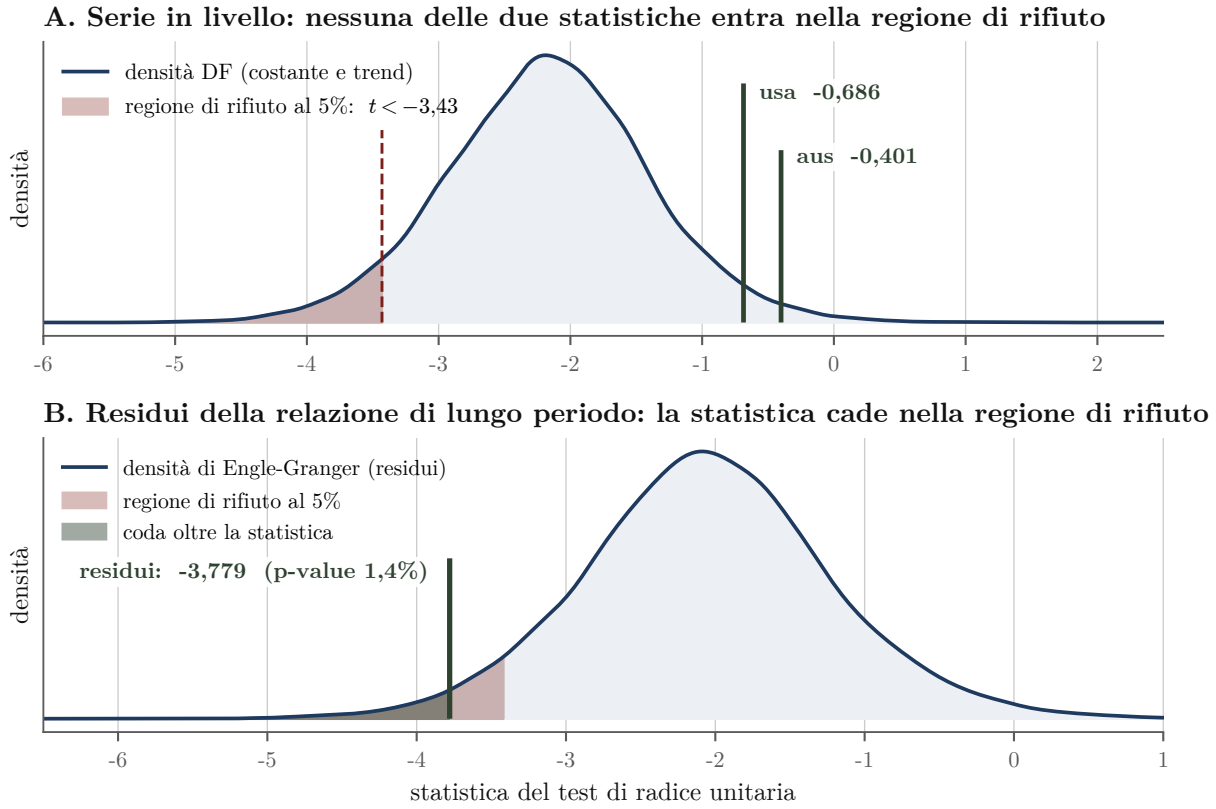


Figura 3.3: Densità nulle simulate: statistiche delle due serie in livello (A) e statistica sui residui (B), simulazione illustrativa.

3.3. Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{aus}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta\text{usa}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{aus}_{t-1} - \alpha - \beta\,\text{usa}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue.

OLS, usando le osservazioni 1970:3–2000:4 ($T = 122$). Variabile dipendente: `d_aus`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
`ecm_1`	-0,144386	0,0431124	-3,349	0,0011
`d_usa`	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

E.S. della regressione	0,562527

Il correlogramma dei residui è riportato in Figura 2.

Figura 2 — ACF e PACF dei residui del modello ECM. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Il modello risulta bilanciato? Occorre ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? Si motivi la risposta.

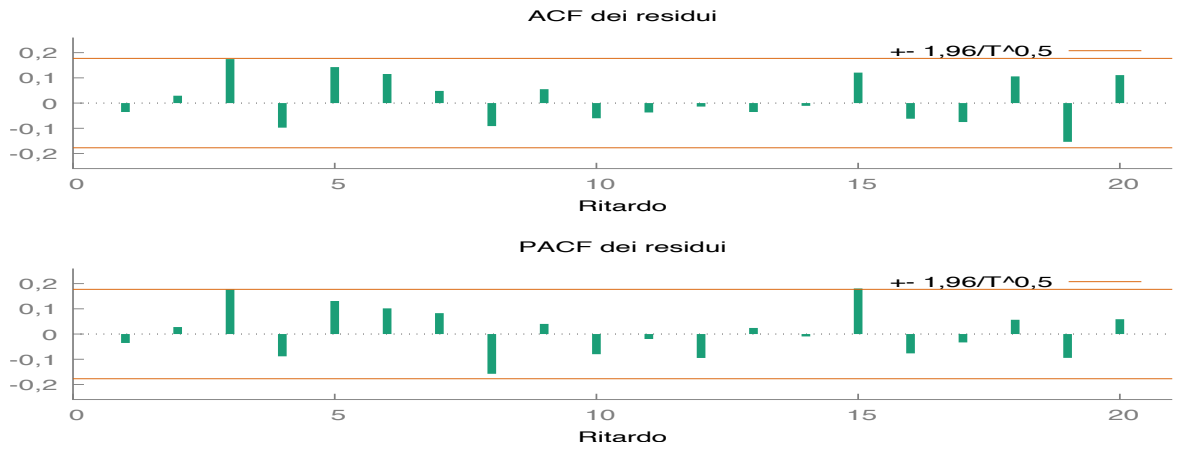


Figura 3.4: Figura 2 del tema d'esame: ACF e PACF dei residui del modello ECM.

Risposta. Il modello è bilanciato: Δaus_t e Δusa_t sono $I(0)$ (differenze prime di serie $I(1)$) e lo è anche ecm_{t-1}, visto che le due serie sono cointegrate. Il correlogramma dei residui non evidenzia una struttura significativa, a parte la PACF al ritardo 15 (0,181 contro la banda $\pm 0{,}177$) e il ritardo 3, che tocca il limite della banda: i residui sembrano incorrelati e non serve ri-specificare la dinamica di breve periodo. Sul lungo periodo $\hat{\lambda} = -0{,}1444$ è negativo e significativo ($t = -3{,}349$): il meccanismo di correzione funziona e non serve ri-specificarlo.

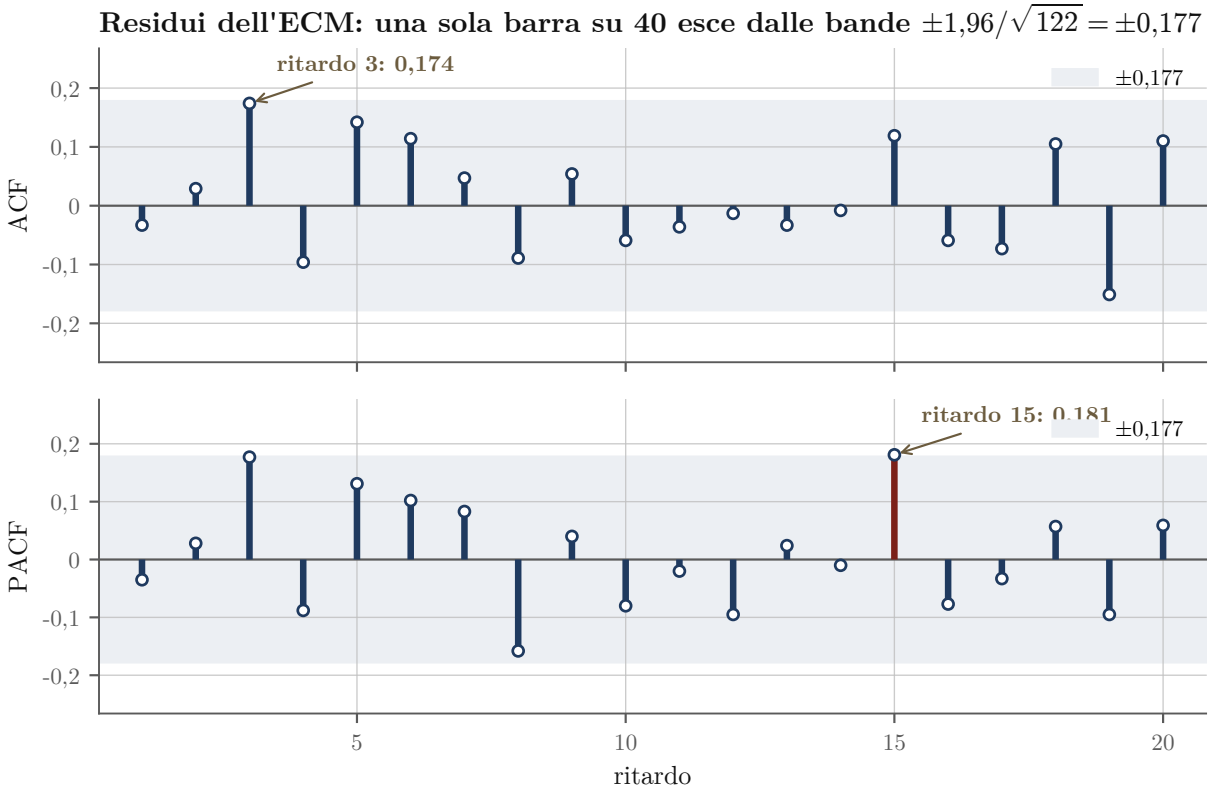


Figura 3.5: ACF e PACF dei residui dell'ECM lette sulla Figura 2, con bande a ±0,177.

3.4. Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $\text{ecm}_t < 0$ *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi che $\text{aus}_t - \alpha - \beta\,\text{usa}_t < 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita australiano rispetto a quello USA nei periodi successivi (ci si attende una crescita più veloce o più lenta)? Si motivi brevemente la risposta.

Risposta. Ci si aspetta una crescita australiana più veloce. Siccome $\hat{\lambda} = -0{,}1444 < 0$ e $\text{ecm}_t = \text{aus}_t - \alpha - \beta\,\text{usa}_t < 0$, il prodotto $\hat{\lambda}\,\text{ecm}_t$ è positivo e si somma alla crescita del periodo successivo: l'Australia recupera il divario rispetto alla relazione di lungo periodo. A parità di Δusa, il disequilibrio viene riassorbito nella misura del 14,4% subito, del 26,8% entro un periodo e del 37,4% entro due.

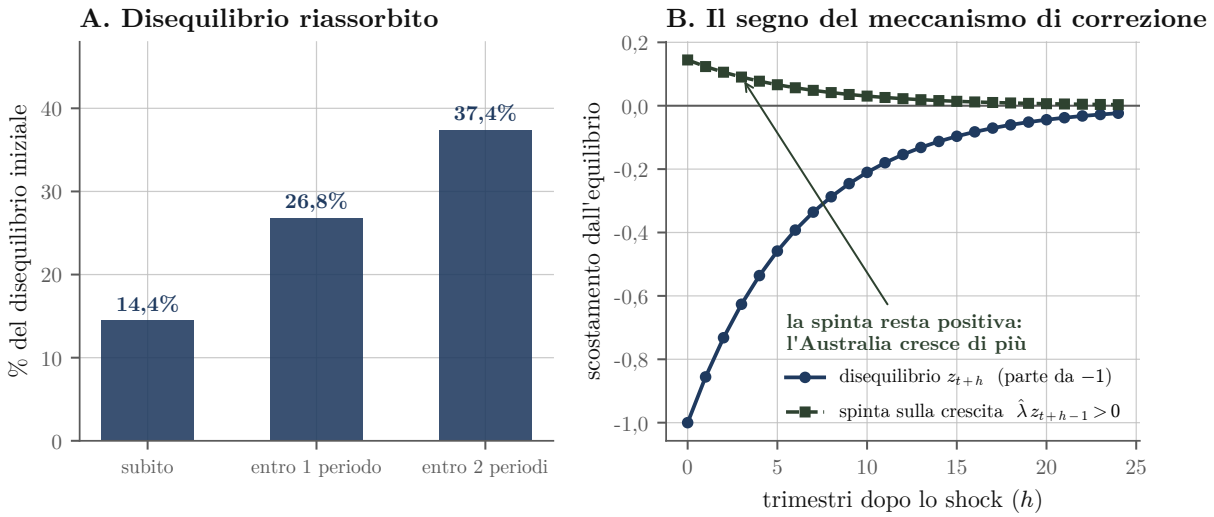


Figura 3.6: Quota di disequilibrio riassorbita dopo 0, 1 e 2 periodi (A) e spinta positiva sulla crescita australiana (B).

3.5. Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(\text{usa}_t)$ *(3 punti)*

Testo della domanda. Domanda 5 ***(3 punti).*** Si consideri la serie dei tassi di crescita del GDP statunitense definito come $\Delta \log(\text{usa}_t)$. L'autocorrelogramma di questa serie storica è riportato in Figura 3.

Figura 3 — ACF e PACF di $\Delta \log(usa_t)$. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Sulla base dell'autocorrelogramma, si proponga un modello ARMA adatto alla stima di questa serie storica, motivandone la risposta.

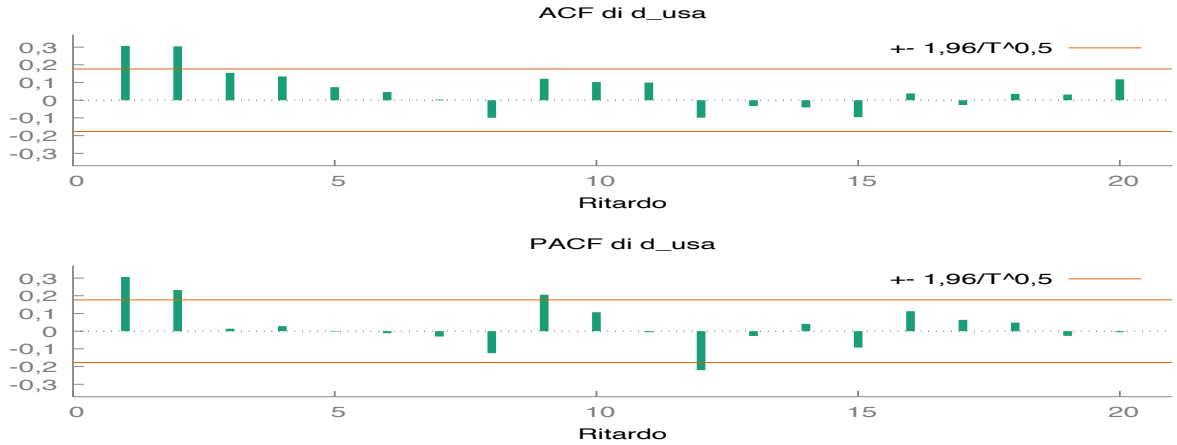


Figura 3.7: Figura 3 del tema d'esame: ACF e PACF di $\Delta \log(\text{usa}_t)$.

Risposta. L'ACF decade gradualmente (ritardi 1 e 2 fuori dalle bande ±0,177: 0,306 e 0,305), mentre la PACF si tronca dopo il ritardo 2 (0,306 e 0,233, poi dentro le bande a parte i ritardi isolati 9 e 12). È la firma di un AR(2), quindi si propone un ARMA(2,0):

$$\Delta \log(\text{usa}_t) = c + \phi_1 \, \Delta \log(\text{usa}_{t-1}) + \phi_2 \, \Delta \log(\text{usa}_{t-2}) + \epsilon_t.$$

$\Delta\log(\text{usa}_t)$: ACF e PACF

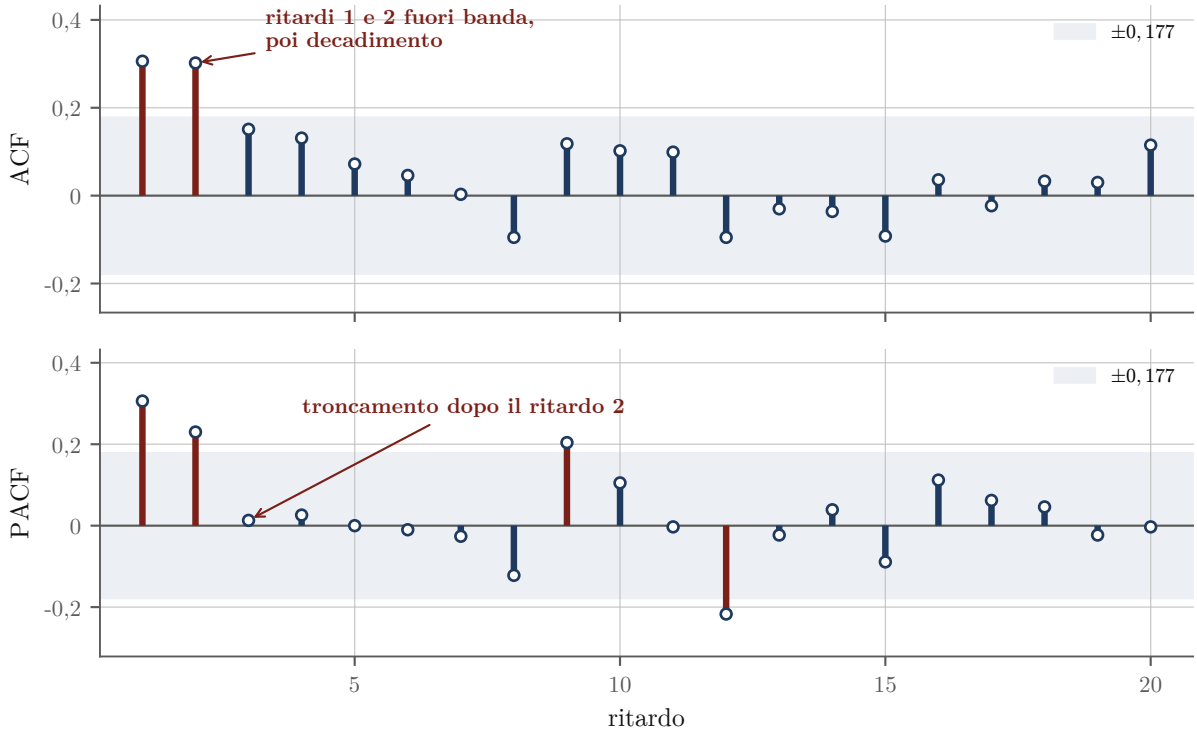


Figura 3.8: ACF e PACF di $\Delta \log(\text{usa}_t)$ lette sulla Figura 3, con bande a ±0,177.

4 | Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate

Testo d'esame — Esercizio 2. Alcuni autori hanno studiato l'effetto sulla produttività dei lavoratori causata dai finanziamenti pubblici alle aziende per la formazione professionale. In particolare, hanno raccolto informazioni sugli *scrap rates* per un campione di aziende in Michigan nel 1988. Lo scrap rate è considerata una misura di efficienza nella produzione, che si quantifica nel numero di prodotti (su 100) che devono essere scartati in quanto difettosi. Si vuole misurare l'effetto della formazione professionale, dovuta ai finanziamenti pubblici, sulla produttività, e per questo sono state osservate le seguenti variabili:

- `scrap`: scrap rate per ogni azienda;
- `grant`: variabile dummy = 1 se l'azienda ha ricevuto un finanziamento e 0 altrimenti;
- `sales`: vendite annue in dollari;
- `hrsemp`: numero di ore di formazione per impiegato.

Seguono cinque domande. I tre modelli stimati e i rispettivi output OLS compaiono nel testo delle Domande 6, 9 e 10, e la Figura 4 nel testo della Domanda 8: restano dove il tema li colloca.

4.1. Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{scrap}) = \alpha + \beta_1\,\text{grant} + \beta_2\,\text{hrsemp} + \beta_3\,\text{h_grant} + \epsilon$$

in cui h_grant = hrsemp × grant, e la cui stima è riportata di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,596425	0,0107498	55,48	5,82e-165
`grant`	-0,275495	0,0455437	-6,049	4,11e-09
`hrsemp`	-0,00429880	0,000300004	-14,33	3,16e-36
`h_grant`	0,00462819	0,001724751	2,683	0,007288

E.S. della regressione	0,161878
R-quadro	0,405678

Si ipotizzi venga considerato un successo la condizione in cui, una volta ricevuto un finanziamento, un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate di almeno l'1%. Si decida, sulla base delle evidenze empiriche, se questo obiettivo è stato raggiunto.

Risposta. Per grant = 1 l'effetto marginale di `hrsemp` è

$$\frac{\Delta \text{scrap}}{\text{scrap}} = (\beta_2 + \beta_3)\,\Delta \text{hrsemp}.$$

Con Δhrsemp = 1 l'obiettivo richiede $\beta_2 + \beta_3 \leq -0{,}01$. La stima è $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = -0{,}0043 + 0{,}0046 \approx 0{,}0003$, cioè $+0{,}03\%$: la stima non indica alcuna riduzione dello scrap rate, quindi l'obiettivo non sembra raggiunto. Per verificarlo formalmente si usa un test F con $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = -0{,}01$ contro $H_1 : \beta_2 + \beta_3 \neq -0{,}01$.

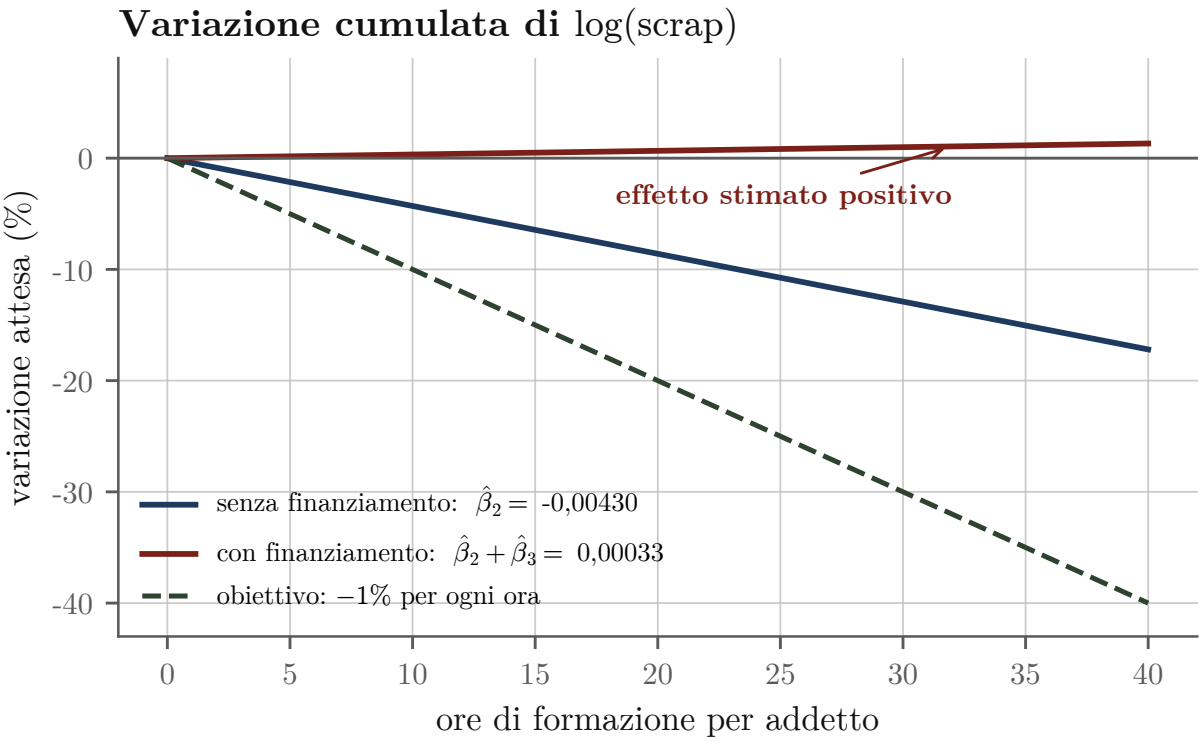


Figura 4.1: Variazione attesa di log(scrap) al crescere delle ore di formazione, con e senza finanziamento, contro l'obiettivo di −1% per ora.

4.2. Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si considerino 2 aziende. L'azienda A ha

ricevuto un finanziamento ed ha fornito mediamente 5 ore di formazione ai lavoratori, mentre l'azienda B non ha ricevuto finanziamenti e quindi la formazione non è stata fornita. Si quantifichi la differenza tra le due aziende in termini di scrap rate atteso e si definisca un sistema di ipotesi per verificare se le due aziende hanno scrap rate diversi oppure no.

Risposta. Per l'azienda A (grant = 1, hrsemp = 5, h_grant = 5) e per l'azienda B (grant = hrsemp = h_grant = 0) la differenza attesa è

$$E[\log \text{scrap} \mid A] - E[\log \text{scrap} \mid B] = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3.$$

La stima è $\hat{\beta}_1 + 5\hat{\beta}_2 + 5\hat{\beta}_3 = -0{,}2755 - 0{,}0215 + 0{,}0231 \approx -0{,}274$, cioè circa $-27{,}4\%$: l'azienda A ha uno scrap rate atteso più basso. Per verificare se i due scrap rate sono diversi si usa un test F con $H_0 : \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 \neq 0$.

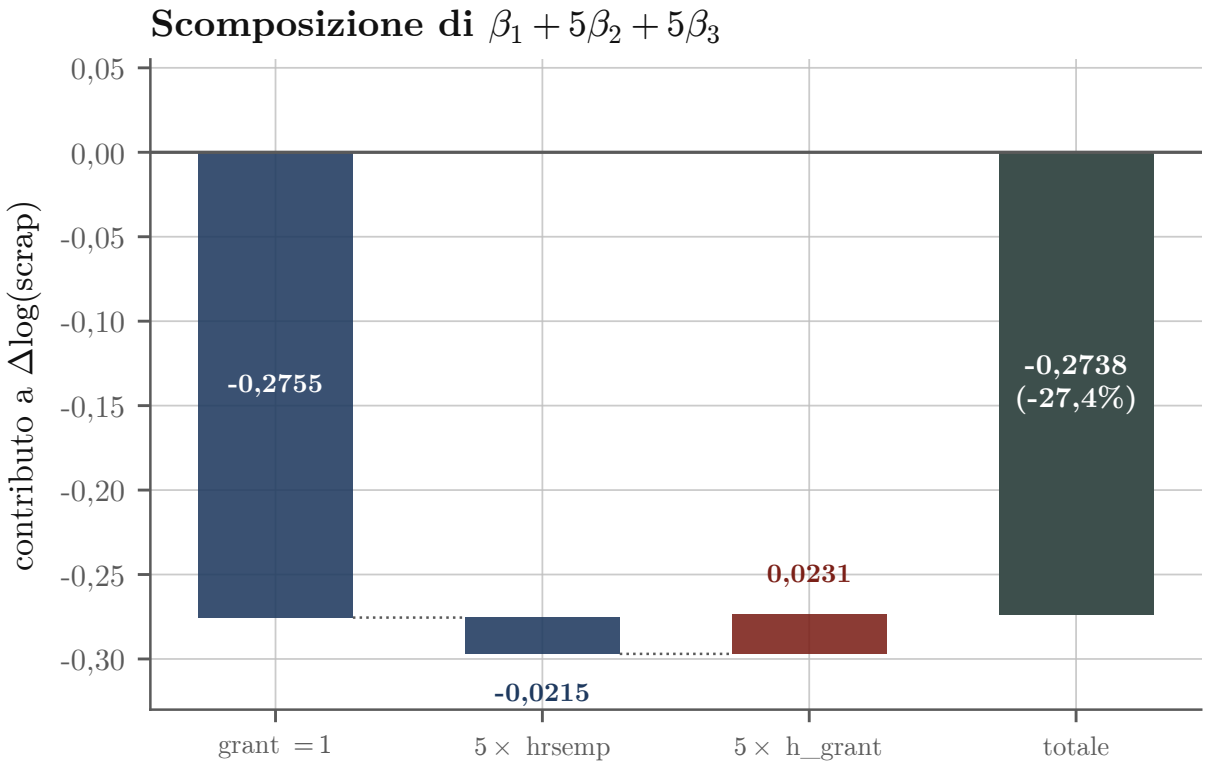


Figura 4.2: Scomposizione della differenza fra A e B in log(scrap): totale $-0{,}2738$, cioè circa $-27{,}4\%$.

4.3. Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** La Figura 4 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti dal modello. Sulla base del grafico, possiamo concludere qualcosa relativamente all'ipotesi di omoschedasticità o di eteroschedasticità? Si motivi la risposta.

Figura 4 — Valori predetti vs. residui. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

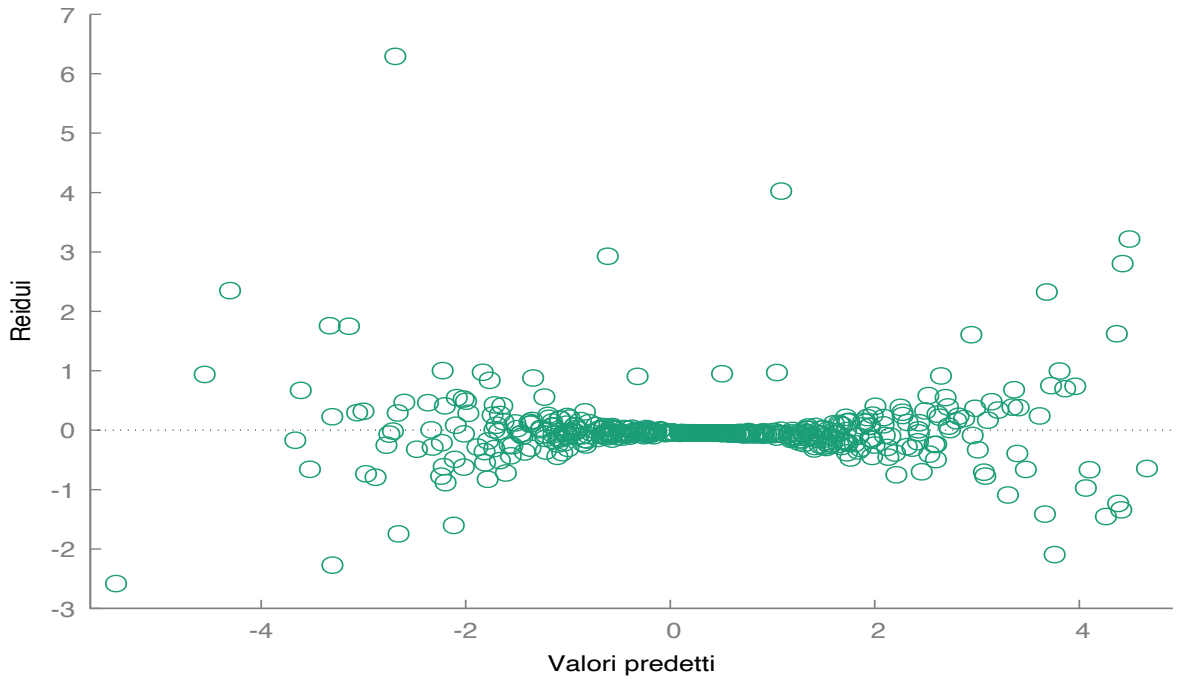


Figura 4.3: Figura 4 del tema d'esame: valori predetti contro residui.

Risposta. I residui sono poco dispersi per valori predetti vicini a zero e sempre più dispersi al crescere di $|\hat{y}|$ (forma a clessidra). La varianza dei residui dipende dal valore predetto, cioè dai regressori. Di conseguenza sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità, per cui sono opportuni gli errori standard robusti (già usati nelle stime).

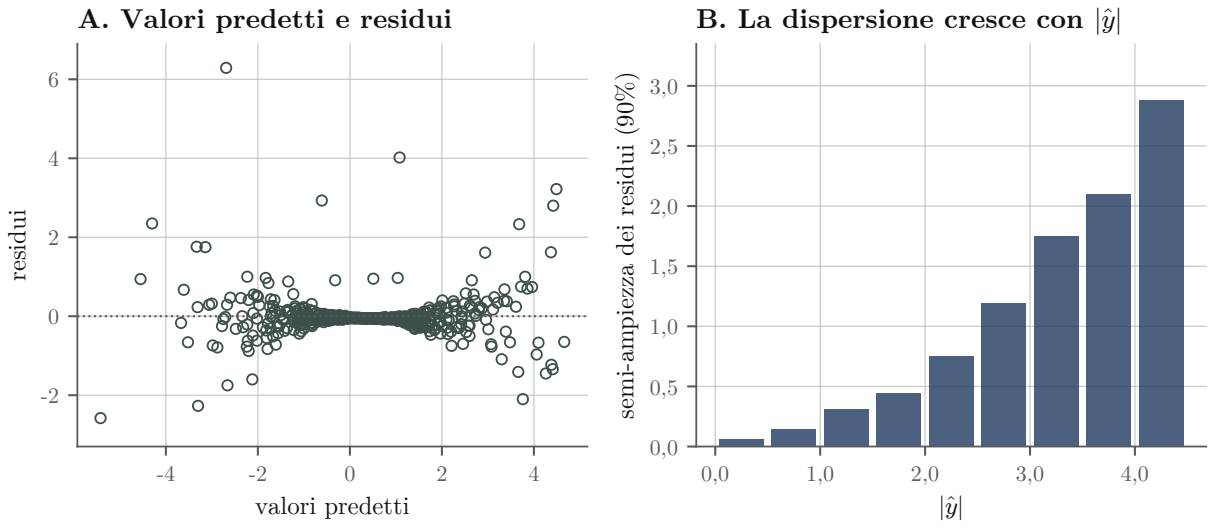


Figura 4.4: Figura 4 ridisegnata (A) e semi-ampiezza dei residui al variare di $|\hat{y}|$ (B).

4.4. Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(4 punti).*** Si consideri ora il modello precedente, a cui viene aggiunta la variabile log(sales) come proxy della dimensione aziendale. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,69601	0,107142	15,83	6,22e-42
`grant`	-0,081663	0,0210214	-3,885	0,000102
`hrsemp`	-0,00477343	0,000229862	-20,77	5,96e-61
`h_grant`	0,00250093	0,000768435	3,255	0,000567
`l_sales`	-0,0724485	0,00719269	-10,07	7,19e-21

E.S. della regressione	0,140536
R-quadro	0,553474

Comparando queste stime con quelle ottenute ai punti precedenti, possiamo ipotizzare che il modello del punto 6 abbia problemi di endogeneità? Si motivi la risposta.

Risposta. La variabile log(sales) aggiunta nel modello della Domanda 9 è significativa ($t = -10{,}07$) e le altre stime cambiano molto: $\hat{\beta}_1$ (`grant`) passa da $-0{,}2755$ a $-0{,}0817$, cioè da $-27{,}5\%$ a $-8{,}2\%$, e $\hat{\beta}_3$ (`h_grant`) da 0,0046 a 0,0025. Quindi log(sales) è una variabile omessa rilevante nel modello della Domanda 6, e sembra ragionevole pensare a un problema di endogeneità. Gli stimatori OLS di quel modello sono distorti.

Stime prima e dopo l'inclusione di log(sales)

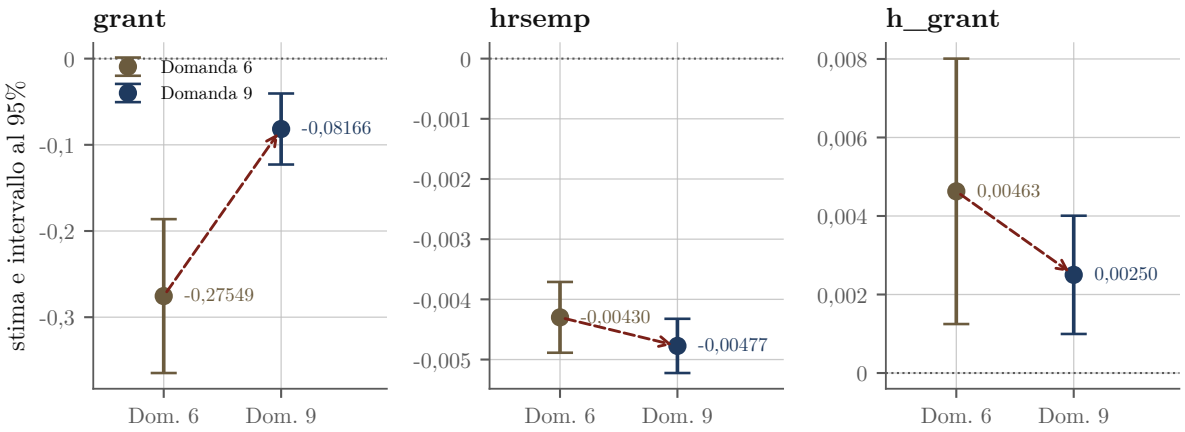


Figura 4.5: Stime e intervalli di confidenza al 95% di `grant`, `hrsemp` e `h_grant` nel modello della Domanda 6 e in quello della Domanda 9.

4.5. Domanda 10 — Effetto marginale di `hrsemp` e linearità *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Si consideri ora una seconda regressione,

$$\text{scrap} = \alpha + \beta_1 \,\text{grant} + \beta_2 \,\text{hrsemp} + \beta_3 \,\text{hrsemp}^2 + \epsilon,$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,83671	0,0234330	78,38	3,98e-209
`grant`	-0,403453	0,0714537	-5,646	3,65e-08
`hrsemp`	-0,00751402	0,0012498	-6,012	5,06e-09
`sq_hrsemp`	0,00113981	0,0009034	1,260	0,2086

Si decida se l'effetto marginale di `hrsemp` risulta crescente, decrescente o costante. Possiamo dire che la relazione tra scrap rate e ore di formazione risulta lineare oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. L'effetto marginale è $\Delta\text{scrap} = (\beta_2 + 2\beta_3 \,\text{hrsemp})\,\Delta\text{hrsemp}$. Il coefficiente β_3 non è significativo ($\hat{\beta}_3 = 0{,}00114$, $t = 1{,}26$, p-value 0,2086), quindi l'effetto marginale non risulta né crescente né decrescente. Quindi l'effetto è costante: $\Delta\text{scrap} = \beta_2 \,\Delta\text{hrsemp}$, con $\hat{\beta}_2 \approx -0{,}0075$,

cioè un'ora in più di formazione riduce lo scrap di circa 0,0075 prodotti su 100. Per lo stesso motivo non si rifiuta $H_0 : \beta_3 = 0$ e la relazione fra scrap rate e ore di formazione sembra lineare.

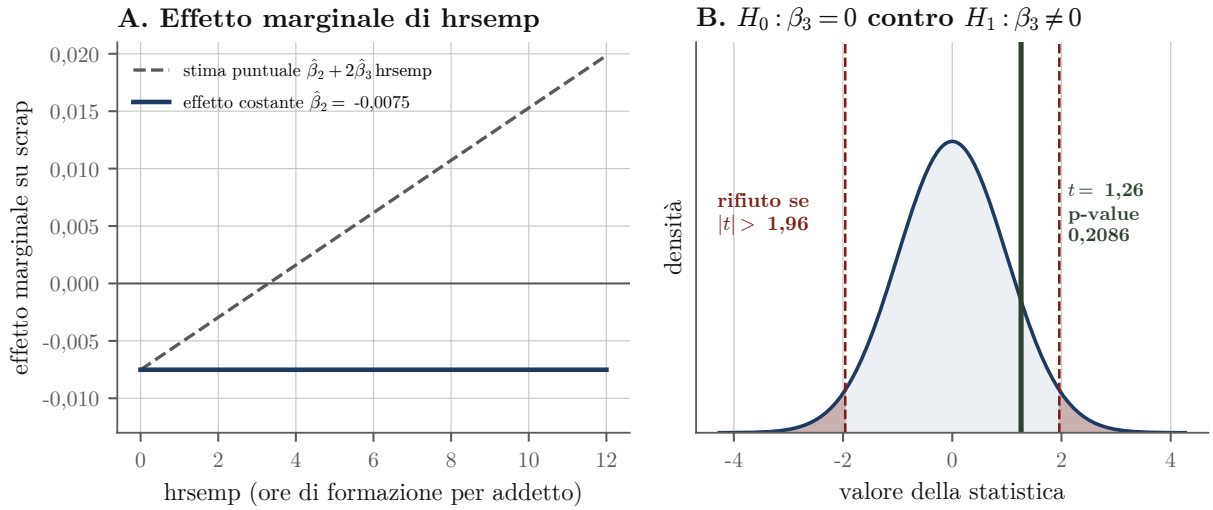


Figura 4.6: Effetto marginale di `hrsemp` stimato e costante (A); statistica t di β_3 contro la regione di rifiuto (B).

Parte III

Esame del 15 giugno 2023

5 | Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston

Testo d'esame — Esercizio 1. Alcuni studi recenti hanno investigato l'impatto dell'inquinamento nell'ambito del mercato immobiliare. In particolare, in 506 distretti nell'Area Metropolitana di Boston sono stati raccolti i dati sulle seguenti variabili:

- `nox`: livello di inquinamento (*nitrous oxide*) per ogni distretto (proxy della qualità dell'aria);
- `ddist`: variabile dummy = 1 se il distretto è lontano dai centri lavorativi principali e 0 altrimenti;
- `rooms`: numero medio di camere nelle case in quell'area;
- `crime`: tasso di criminalità nel distretto;
- `price`: prezzo mediano delle case per distretto, in dollari.

Nota bibliografica del testo: D. Harrison and D.L. Rubinfeld (1978), *Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air*, Journal of Environmental Economics and Management 5, 81–102.

Si consideri la seguente regressione

$$\begin{aligned}\log(\text{price}) = \alpha &+ \beta_1 \log(\text{nox}) + \beta_2\, \text{crime} + \beta_3\, \text{rooms} \\ &+ \beta_4\, \text{rooms}^2 + \beta_5\, \text{ddist} + \beta_6\, \text{ddist}\,[\log(\text{nox}) - 1] + \epsilon.\end{aligned}$$

Le stime OLS sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_price`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	13,2154	0,783757	16,86	8,14e-51
l_nox	-0,682711	0,100950	-6,763	3,80e-11
crime	-0,0164052	0,00266355	-6,159	1,51e-09
rooms	-0,906738	0,234877	-3,860	0,0001
sq_rooms	0,0919130	0,0180442	5,094	4,99e-07
ddist	-0,0783599	0,0302638	-2,589	0,0099
d_nox	0,0577240	0,141590	0,4077	0,6837

Media var. dipendente	9,941057
SQM var. dipendente	0,409255

In particolare, d_nox = ddist [log(nox) − 1,0] e sq_rooms = rooms^2.

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

5.1. Domanda 1 — L'effetto marginale di `rooms` è crescente? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** *(3 punti).* Si consideri l'effetto marginale di `rooms` e lo si definisca. Possiamo affermare che è crescente?

Risposta. L'effetto marginale di `rooms` è

$$\frac{\Delta \text{price}}{\text{price}} = (\beta_3 + 2\beta_4 \,\text{rooms})\,\Delta\text{rooms}.$$

Siccome il coefficiente β_4 è significativo e positivo ($t = 5{,}094$), l'effetto marginale è crescente (rispetto a `rooms`).

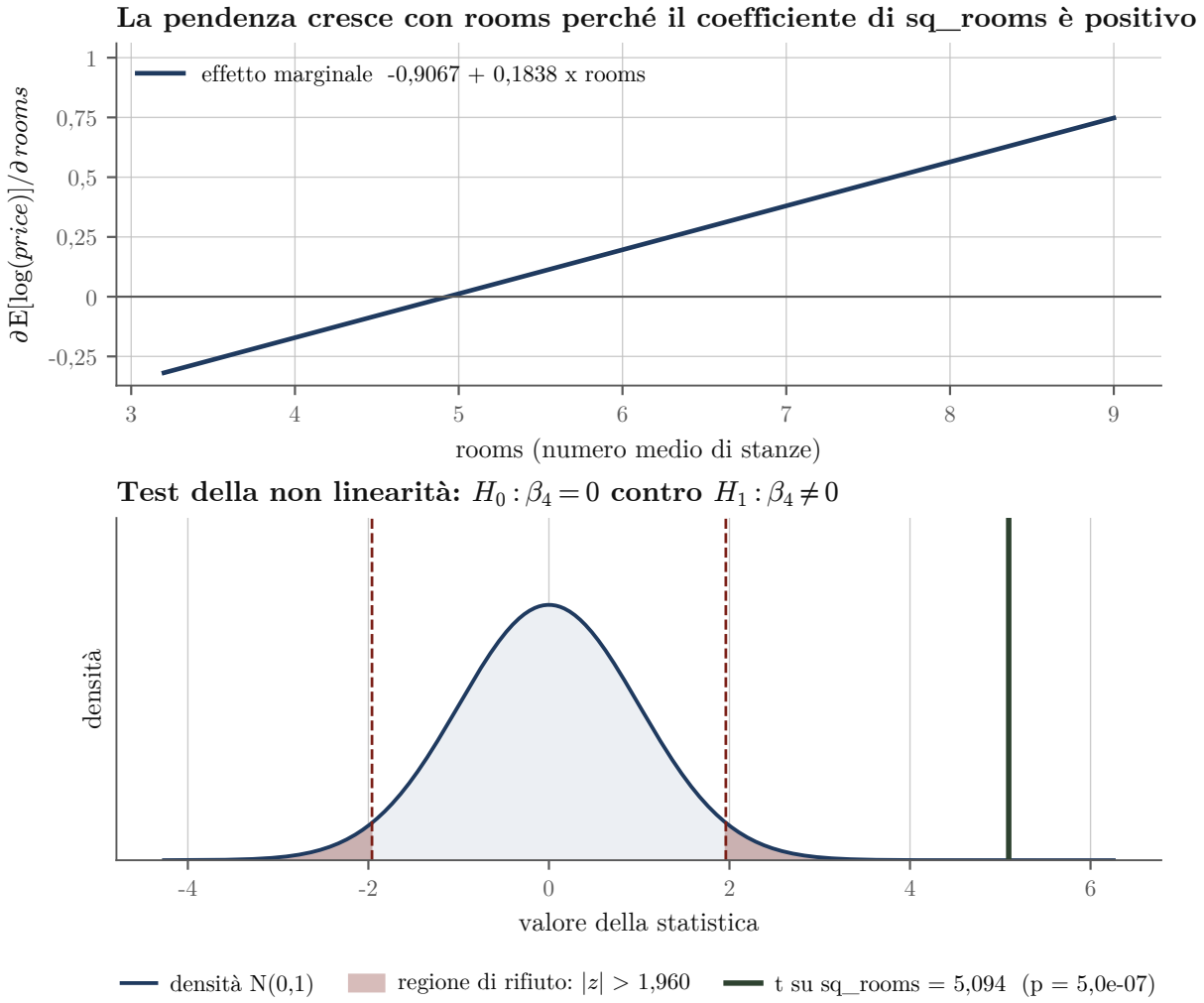


Figura 5.1: Sopra: l'effetto marginale di `rooms` come retta crescente. Sotto: il coefficiente di `sq_rooms` è significativo ($t = 5{,}094$).

5.2. Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando `nox` = 1 *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** *(3 punti).* Si considerino due distretti con identiche caratteristiche, ad eccezione della variabile `ddist`. Inoltre, sappiamo che il livello di concentrazione di nox = 1. Si calcoli la differenza attesa dei prezzi in questo caso. Si definisca un sistema di ipotesi per verificare se questo differenziale è statisticamente significativo.

Risposta. Se nox = 1 allora log(nox) = 0 e l'effetto marginale di `ddist` è

$$\frac{\Delta \text{price}}{\text{price}} = \beta_5 + \beta_6(\log \text{nox} - 1) = \beta_5 - \beta_6.$$

Una stima della differenza attesa è $\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 = -0{,}0784 - 0{,}0577 \approx -0{,}136$, cioè circa $-13{,}6\%$. Per verificare se il differenziale è significativo si usa un test F con sistema di ipotesi $H_0 : \beta_5 - \beta_6 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 - \beta_6 \neq 0$.

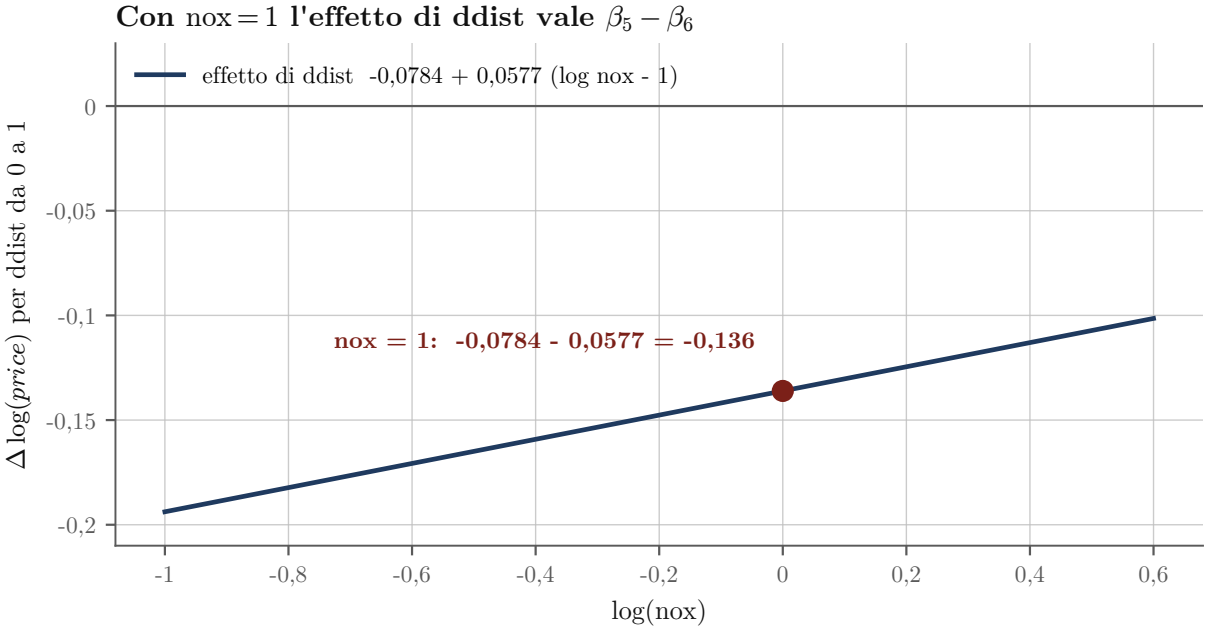


Figura 5.2: Effetto di `ddist` su log(price) al variare di log(nox): con nox = 1 vale $\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 \approx -0{,}136$.

5.3. Domanda 3 — Un aumento del 3% di `nox` nel distretto 10 *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** *(3 punti).* Nel distretto 10, vicino alle zone lavorative principali, ci si aspetta il livello di inquinamento aumenti del 3% l'anno prossimo. Si valuti la riduzione attesa del prezzo delle case e si dica se questa variazione risulta statisticamente significativa.

Risposta. Nel distretto 10 ddist $= 0$, quindi l'effetto marginale di `nox` è $\Delta\text{price}/\text{price} = \beta_1 \, \Delta\text{nox}/\text{nox}$. Con $\Delta\text{nox}/\text{nox} = 3\%$ si ottiene $-0{,}6827 \times 3\% \approx -2{,}05\%$. Siccome il coefficiente β_1 è negativo e significativo ($t = -6{,}76$), ne segue che la variazione dei prezzi sarà significativa e negativa.

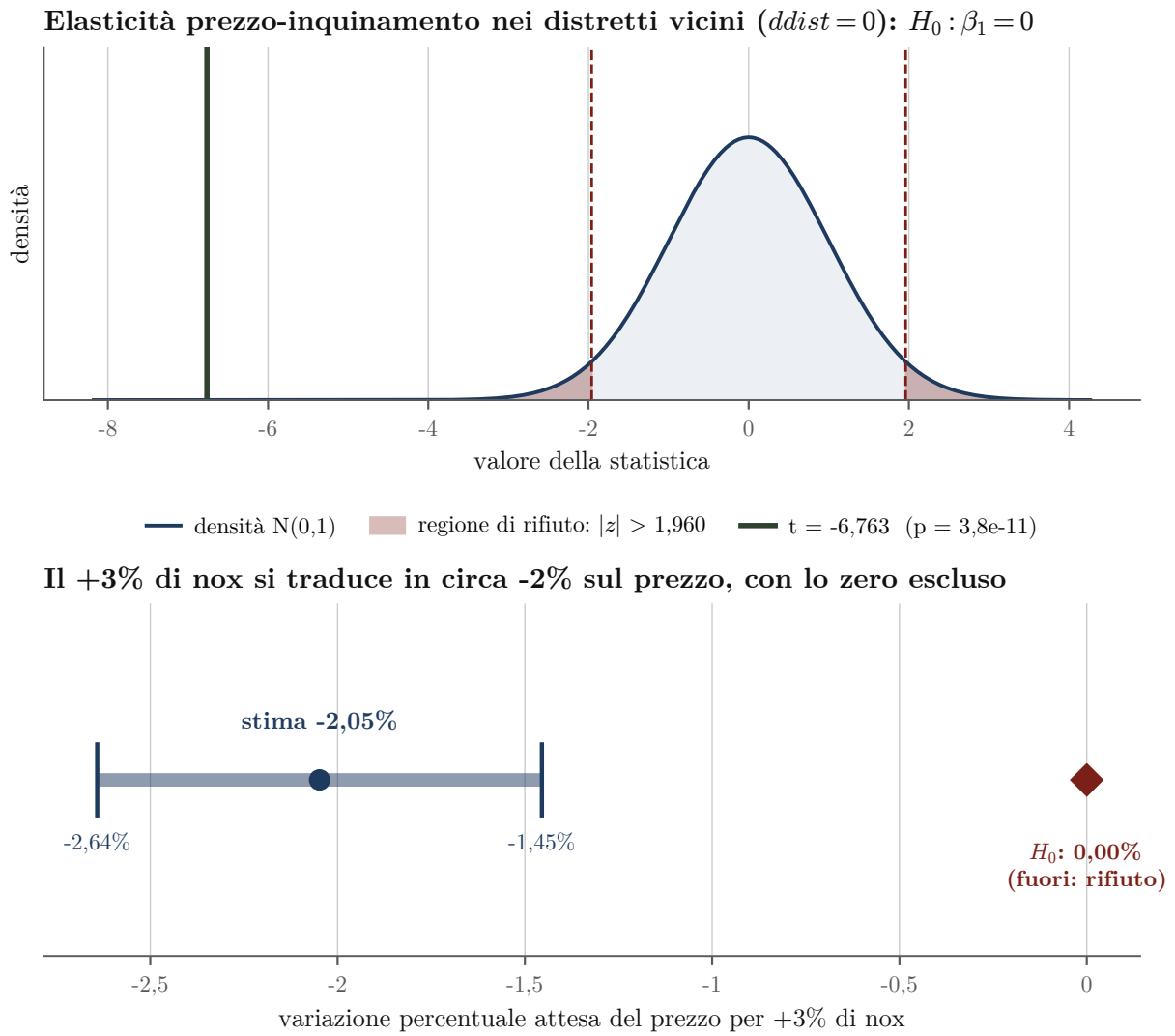


Figura 5.3: Sopra: $t = -6{,}763$ nella regione di rifiuto. Sotto: variazione attesa del prezzo per +3% di `nox`, circa $-2{,}05\%$, con lo zero escluso.

5.4. Domanda 4 — Una variazione unitaria di `crime` riduce i prezzi del 2%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** *(3 punti).* Possiamo affermare che una variazione unitaria di `crime` riduca i prezzi attesi del 2%? Si motivi la risposta.

Risposta. Se $\Delta\text{crime} = 1$, ne segue che $\Delta\text{price}/\text{price} = \beta_2$. Ci si chiede se $\beta_2 = -0{,}02$ cade nell'intervallo di confidenza $[-0{,}0216;\ -0{,}0112]$. Poiché $-0{,}02$ cade nell'intervallo, una variazione unitaria di `crime` può ridurre i prezzi del 2%.

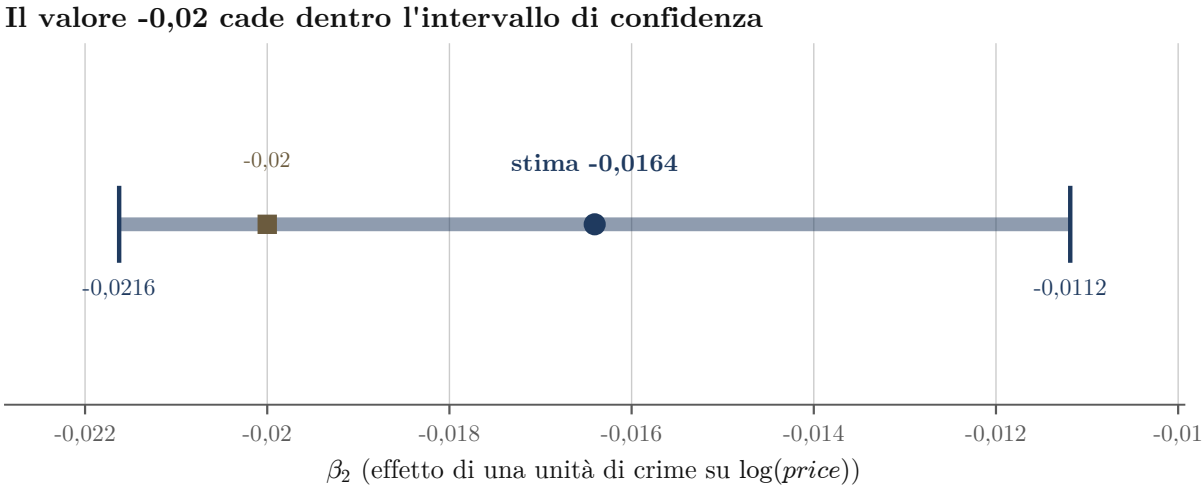


Figura 5.4: L'intervallo di confidenza al 95% per β_2 contiene $-0{,}02$.

5.5. Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticità *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** *(4 punti).* La relazione tra valori predetti e residui al quadrato $\hat{\epsilon}^2 = a + b\,\hat{y} + u$ è stata stimata tramite minimi quadrati.

OLS, usando le osservazioni 1–506. Variabile dipendente: `res_sq`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,899611	0,197042	4,566	6,27e-06
y_predetti	-0,0845877	0,0198102	-4,270	2,34e-05

Possiamo concludere qualcosa relativamente alla presenza di eteroschedasticità oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. La regressione evidenzia una dipendenza significativa fra la proxy della varianza condizionale ($\hat{\epsilon}^2$) e il regressore ($\hat{y}$): $\hat{b} = -0{,}0846$, $t = -4{,}27$. Di conseguenza sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità.

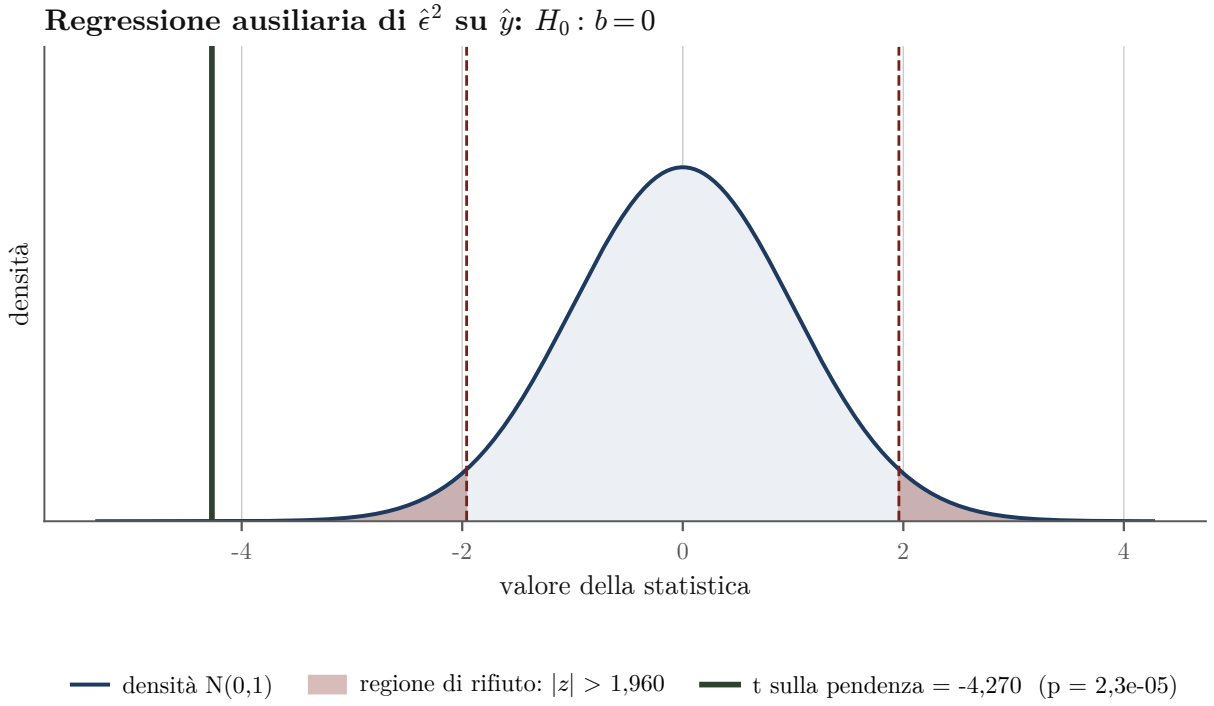


Figura 5.5: Regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$ su $\hat{y}$: $t = -4{,}270$ sulla pendenza, nella regione di rifiuto.

5.6. Domanda 6 — La non significatività di β_6 dipende dalla collinearità? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** *(3 punti).* Di seguito, sono riportati gli indicatori VIF relativi al modello stimato.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
l_nox	3,122
crime	1,273
rooms	6,664
sq_rooms	5,586
ddist	3,496
d_nox	4,045

Possiamo affermare che la non significatività del coefficiente β_6 dipenda da un problema legato alla collinearità dei regressori? Si motivi la risposta.

Risposta. Gli indicatori VIF sono tutti inferiori a 10 (il massimo è 6,66, per `rooms`), quindi non evidenziano presenza di collinearità. Il VIF di d_nox è 4,045: l'errore standard di $\hat{\beta}_6$ aumenta

di $\sqrt{4{,}045} \approx 2{,}01$ volte rispetto a regressori indipendenti. Quindi la non significatività di β_6 non dipende dalla collinearità.

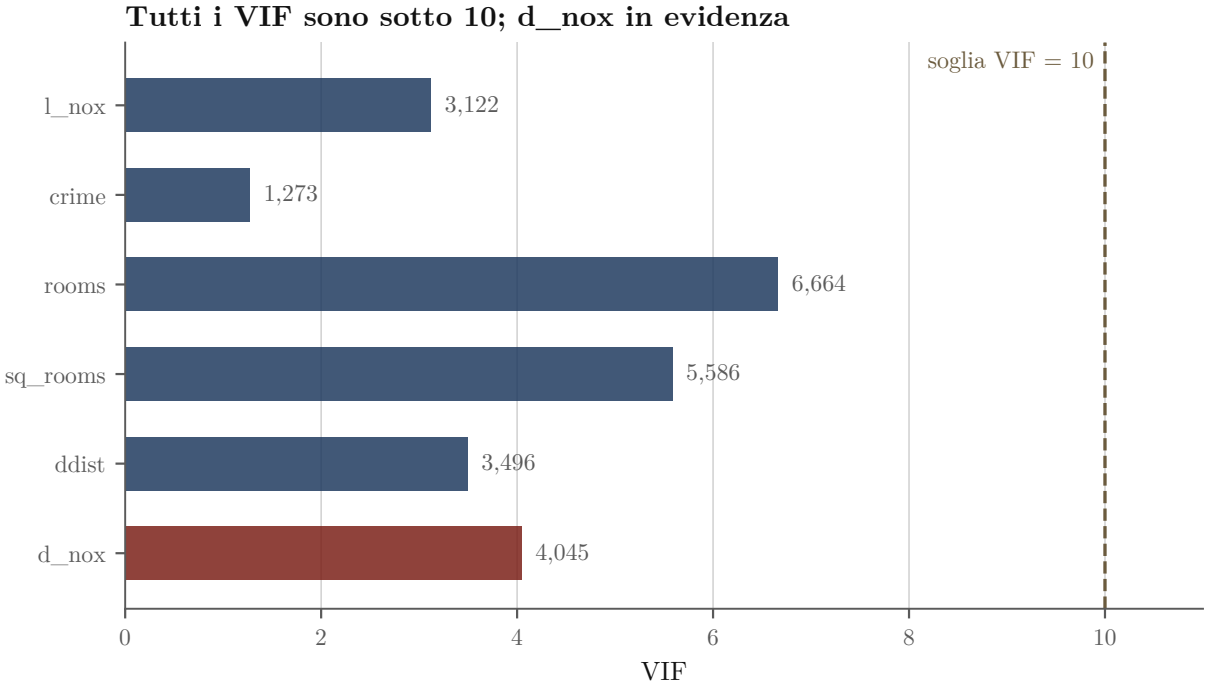


Figura 5.6: VIF dei regressori: tutti inferiori a 10, il più alto è quello di `rooms`.

6 | Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia

Testo d'esame — Esercizio 2. Il grafico in Figura 1 contiene i dati mensili relativi ai tassi di interesse decennali di titoli del debito pubblico tedeschi ed irlandesi, rispettivamente ger_t ed ire_t, osservati da Marzo 2001 a Novembre 2007.

Figura 1 — Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11). Grafico prodotto da gretl, riprodotto qui sotto.



Figura 6.1: Figura 1 del tema d'esame: «Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11)». Riprodotta dall'originale.

6.1. Domanda 7 — Il test ADF adeguato *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** *(3 punti).* Si proponga un test di radice unitaria di tipo ADF adeguato, definendo con precisione la regressione necessaria per l'implementazione del test, l'ipotesi nulla e quella alternativa.

Risposta. Il grafico delle serie non evidenzia un trend chiaro, di conseguenza si esegue il test ADF con costante. Per `ire`, e allo stesso modo per `ger`, la regressione è

$$\Delta \text{ire}_t = b_0 + (a-1)\,\text{ire}_{t-1} + c_1 \Delta \text{ire}_{t-1} + \cdots + c_p \Delta \text{ire}_{t-p} + \epsilon_t,$$

con p ritardi sufficienti a eliminare l'autocorrelazione dei residui. Il sistema di ipotesi è $H_0 : a = 1$ (radice unitaria, trend stocastico) contro $H_1 : a < 1$ (stazionarietà). Si rifiuta H_0 se il p-value del test è inferiore al 5%.

Figura 1 del tema: le serie non mostrano un trend chiaro

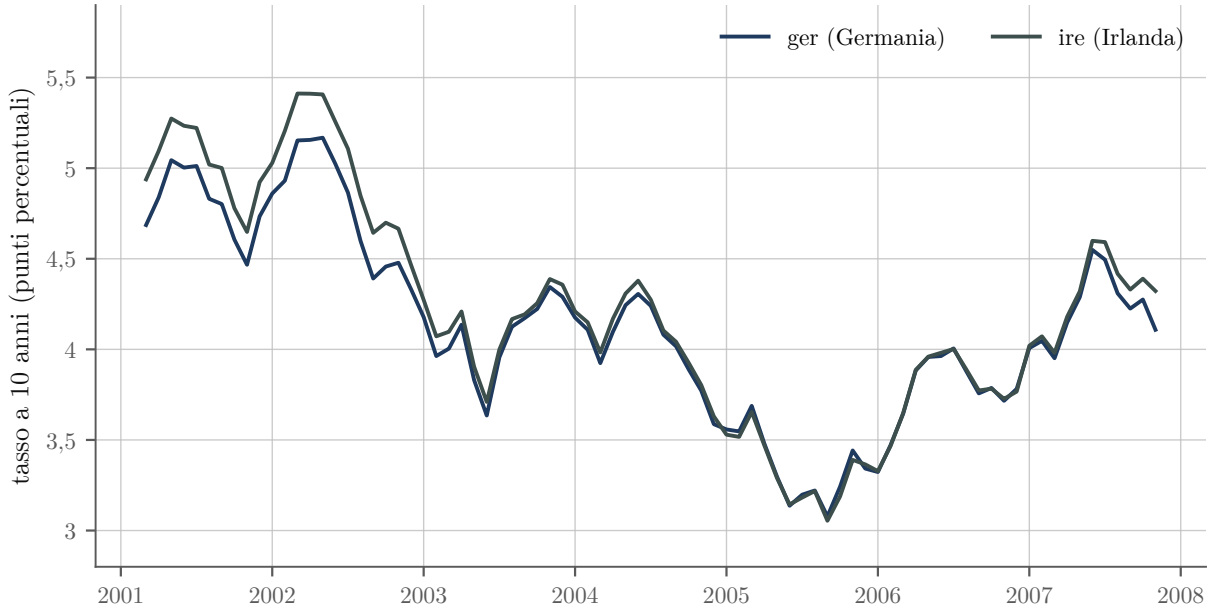


Figura 6.2: Figura 1 del tema (serie digitalizzate): `ger` e `ire` non mostrano un trend chiaro.

6.2. Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** *(3 punti).* I test di radice unitaria forniscono dei p-value del 25 e 28%, rispettivamente per i tassi tedeschi ed irlandesi. Il test ADF applicato ai residui del modello di regressione inoltre $\text{ire}_t = \alpha + \beta\,\text{ger}_t + u_t$ fornisce un valore $-3{,}58$ (mentre il valore critico al 5% è $-1{,}95$). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. I p-value del 25% e del 28% sono maggiori del 5%: non si rifiuta la radice unitaria, quindi `ger` e `ire` sono non stazionarie (trend stocastico). Il test ADF sui residui $\hat{u}_t$ vale $-3{,}58 < -1{,}95$: si rifiuta l'ipotesi nulla di radice unitaria, quindi i residui sono stazionari. Di conseguenza $\text{ire}_t = \alpha + \beta\,\text{ger}_t + u_t$ è una relazione di cointegrazione, cioè di equilibrio di lungo periodo.

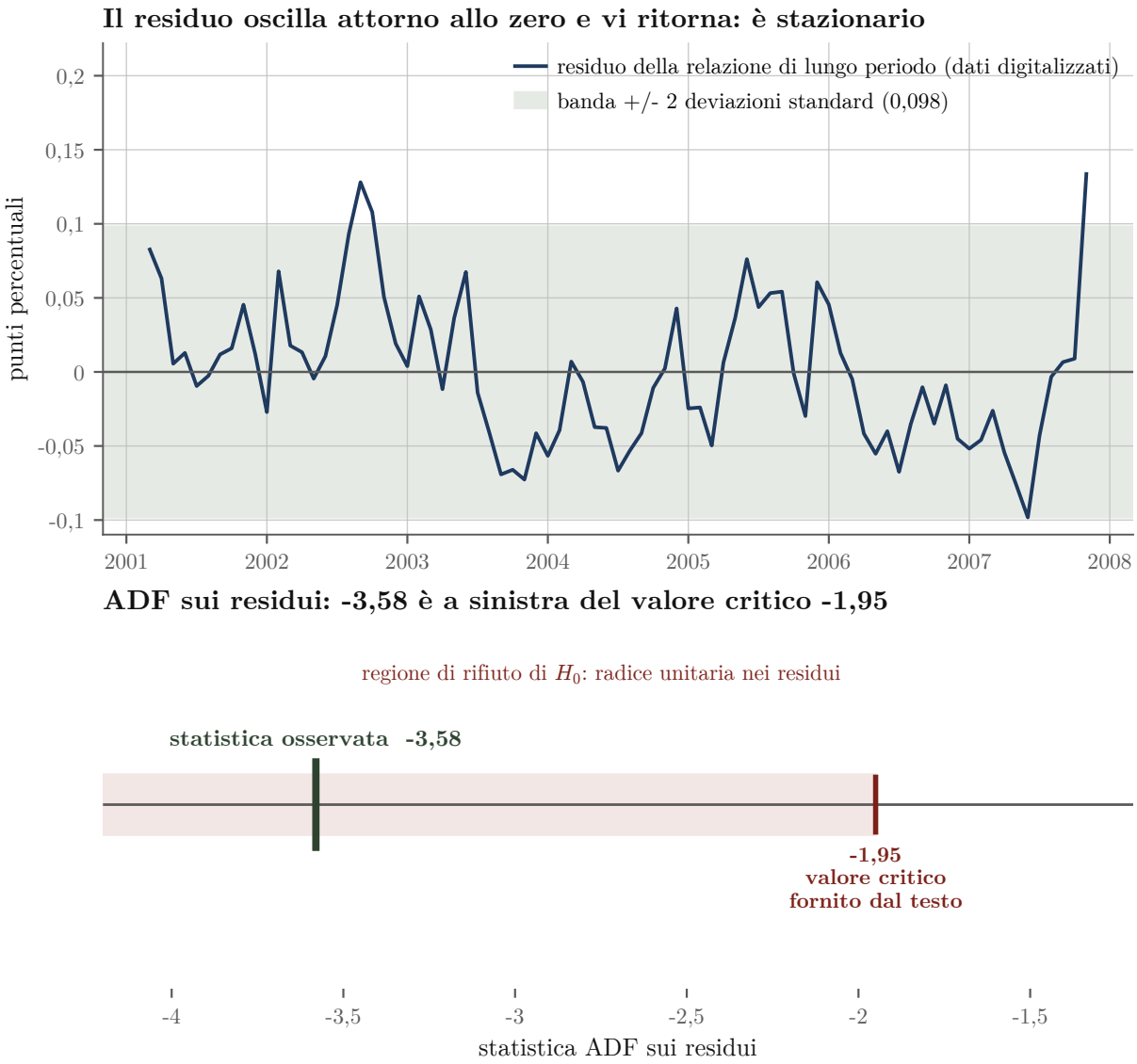


Figura 6.3: Sopra: residuo della relazione di lungo periodo sui dati digitalizzati. Sotto: ADF $-3{,}58$ contro il valore critico $-1{,}95$.

6.3. Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** *(4 punti).* Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{ire}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{ger}_t + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t,$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{ire}_{t-1} - \alpha - \beta\, \text{ger}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_ire`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,000819590	0,00309023	-0,2652	0,7915
d_ger	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
ecm_1	-0,218680	0,0667798	-3,275	0,0016

E.S. della regressione	0,155142

Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi un disequilibrio positivo, cioè che $\text{ire}_t - \alpha - \beta\,\text{ger}_t > 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita irlandese rispetto a quello tedesco nei periodi successivi, ipotizzando il tasso tedesco sia stabile nel tempo? Ci si attende una crescita più veloce o più lenta? Si motivi brevemente la risposta.

Risposta. Con il tasso tedesco stabile si ha $\Delta\text{ger} = 0$ e la costante non è significativa ($t = -0{,}27$), quindi $\Delta\text{ire}_{t+1} = \hat{\lambda}\,\text{ecm}_t$. Siccome $\hat{\lambda} = -0{,}2187$ è negativo e significativo ($t = -3{,}275$) e $\text{ecm}_t > 0$, si ottiene $\Delta\text{ire}_{t+1} < 0$: ci si attende una crescita più lenta del tasso irlandese rispetto a quello tedesco, perché il disequilibrio viene riassorbito. Nei periodi successivi $\Delta\text{ire}_{t+h} = \hat{\lambda}(1+\hat{\lambda})^{h-1}\,\text{ecm}_t < 0$, con effetto via via minore.

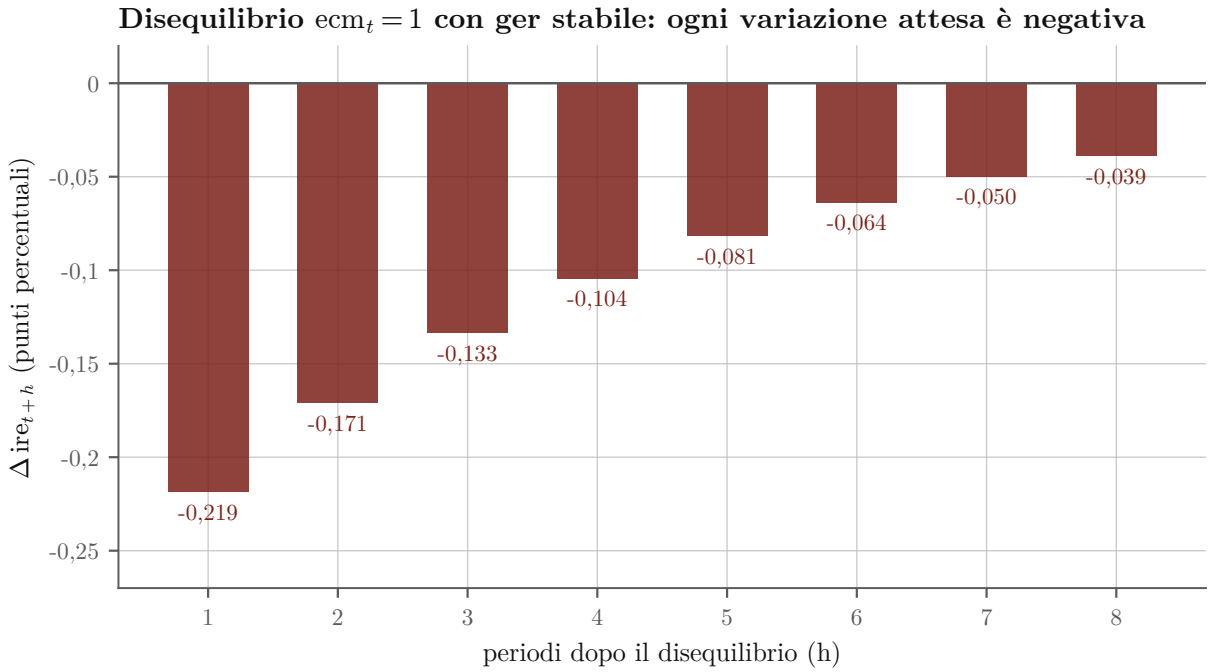


Figura 6.4: Variazione attesa di `ire` dopo un disequilibrio positivo ($\text{ecm}_t = 1$), con `ger` stabile.

6.4. Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani è ben definita? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** *(3 punti).* Si studi ora la relazione tra tassi tedeschi ed

italiani. Il test di radice unitaria per i tassi italiani fornisce un valore di $-5{,}12$ contro un valore critico di $-3{,}43$. La relazione tra tassi tedeschi ed italiani è stimata via OLS come segue.

Stime OLS. Variabile dipendente: `ita`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,562147	0,0440175	-12,77	6,66e-21
ger	1,15597	0,0105753	109,3	5,53e-88

Si dica se questa relazione è ben definita. In caso affermativo si decida se una variazione unitaria dei tassi tedeschi implica un aumento dei tassi italiani di 2 punti base. Si motivi la risposta.

Risposta. Il test di radice unitaria sui tassi italiani dà $-5{,}12 < -3{,}43$: si rifiuta H_0, quindi `ita` è stazionaria, mentre `ger` non lo è (p-value del 25%). Siccome la regressione di `ita` su `ger` mette in relazione una variabile stazionaria con una non stazionaria, non può essere una relazione di cointegrazione e non è ben definita. Di conseguenza non ha senso verificare se una variazione unitaria di `ger` implichi un aumento di 2 punti base dei tassi italiani.

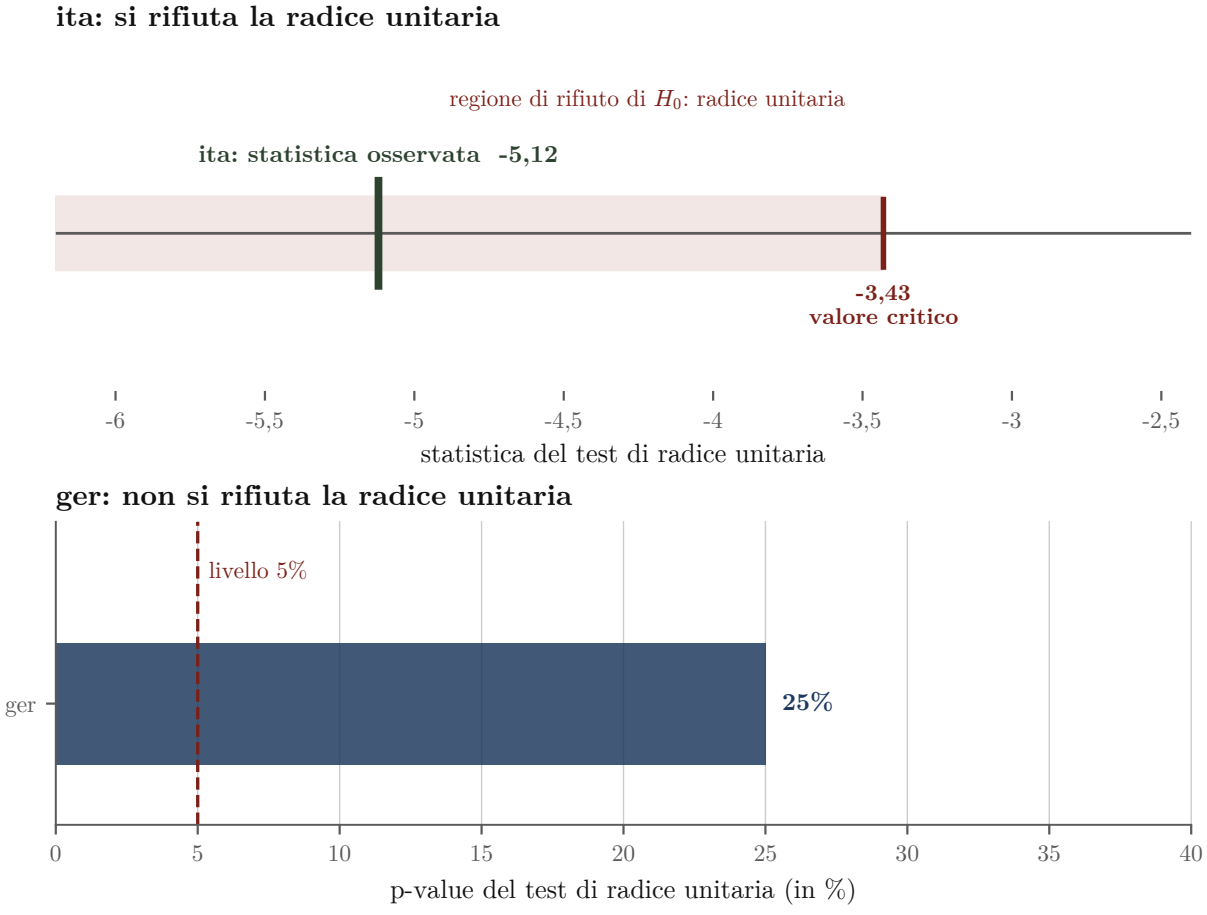


Figura 6.5: Sopra: ADF su `ita`, $-5{,}12$ contro $-3{,}43$. Sotto: p-value del test su `ger`, 25%.

Parte IV

Esame del 29 agosto 2023

7 | Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica

Testo d'esame — Esercizio 1. Negli Stati Uniti sono stati effettuati alcuni studi su studenti-atleti per capire se la pratica sportiva agonistica potesse avere un impatto negativo sull'esito scolastico. Sulla base di un dataset di 366 studenti-atleti iscritti presso una grande università, alcuni ricercatori si sono posti la seguente domanda: *la performance scolastica degli atleti risulta più bassa nel semestre in cui praticano sport?*

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- `gpa`: voto medio dello studente per semestre;
- `sat`: punteggio di ammissione al college;
- `season`: variabile dummy = 1 se lo studente pratica sport nel semestre e = 0 altrimenti;
- `female`: variabile dummy = 1 in caso di studentessa e = 0 se maschio;
- `tothrs`: numero di ore frequentate in classe.

Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{gpa}) = \alpha + \beta_1\,\text{sat} + \beta_2\,\text{season} + \beta_3\,\text{female} + \beta_4\,\text{tothrs} + \epsilon$$

le cui stime sono riportate di seguito:

Stime OLS. Variabile dipendente: `lgpa`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,207261	0,0710863	−2,916	0,0037
`sat`	0,000981546	7,02429e-05	13,97	1,92e-39
`season`	−0,0155715	0,0278561	−0,5590	0,5763
`female`	0,239472	0,0234400	10,22	5,63e-23
`tothrs`	0,00144110	0,000355064	4,059	5,47e-05

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

7.1. Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** *(3 punti).* Sulla base dei risultati, possiamo affermare che seguire un corso extra di econometria (30 ore) tenda ad aumentare il voto medio (`gpa`) di almeno il 2%? Si motivi la risposta.

Risposta. Con Δtothrs $= 30$ l'effetto marginale è $\Delta\text{gpa}/\text{gpa} = 30\beta_4$. Ci si chiede se $30\beta_4 \geq 0{,}02$, cioè $\beta_4 \geq 0{,}02/30 = 0{,}000667$. Si può definire il sistema $H_0 : \beta_4 \geq 0{,}000667$, $H_1 : \beta_4 < 0{,}000667$, oppure guardare l'intervallo di confidenza al 95%, che vale [0,000745; 0,002137]. Siccome 0,000667 è completamente a sinistra dell'intervallo, posso escludere H_1: un corso in più dà un beneficio di almeno il 2%.

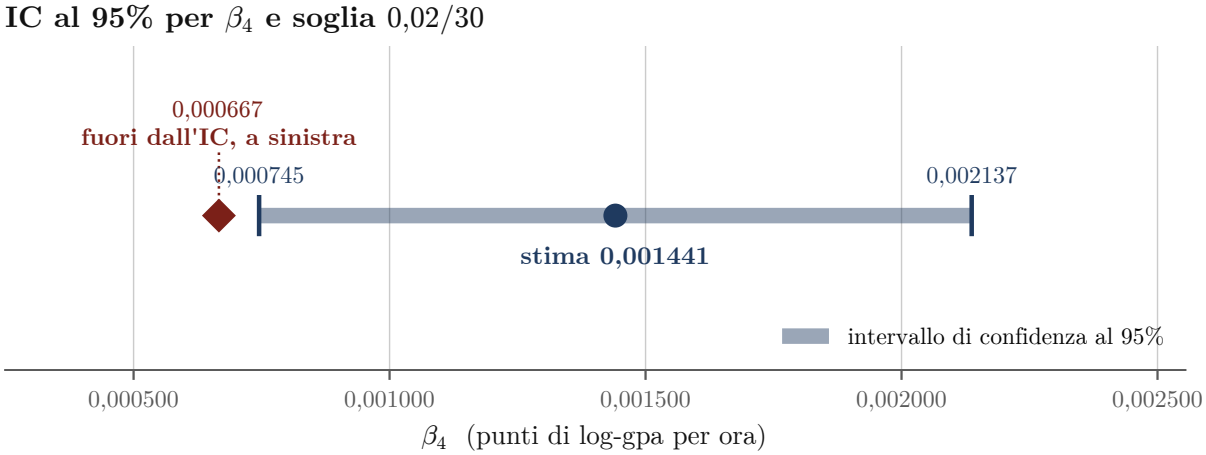


Figura 7.1: Intervallo di confidenza al 95% per β_4: la soglia $0{,}02/30 = 0{,}000667$ sta a sinistra dell'estremo inferiore.

7.2. Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $\mathrm{E}[\epsilon \mid X]$? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** *(3 punti).* La statistica test di White per valutare la presenza di eteroschedasticità è 24,697 ed il corrispondente p-value risulta essere 0,016. Sulla base di questo risultato, possiamo affermare che $\mathrm{E}[\epsilon \mid X] \neq 0$? Si motivi la risposta.

Risposta. Il test di White verifica se $\mathrm{E}[\epsilon^2 \mid X]$ può essere costante oppure no. Non dice nulla sull'esogeneità, definita come $\mathrm{E}[\epsilon \mid X] = 0$. Quindi dal p-value di 0,016 si rifiuta solo l'omoschedasticità: non possiamo affermare che $\mathrm{E}[\epsilon \mid X] \neq 0$.

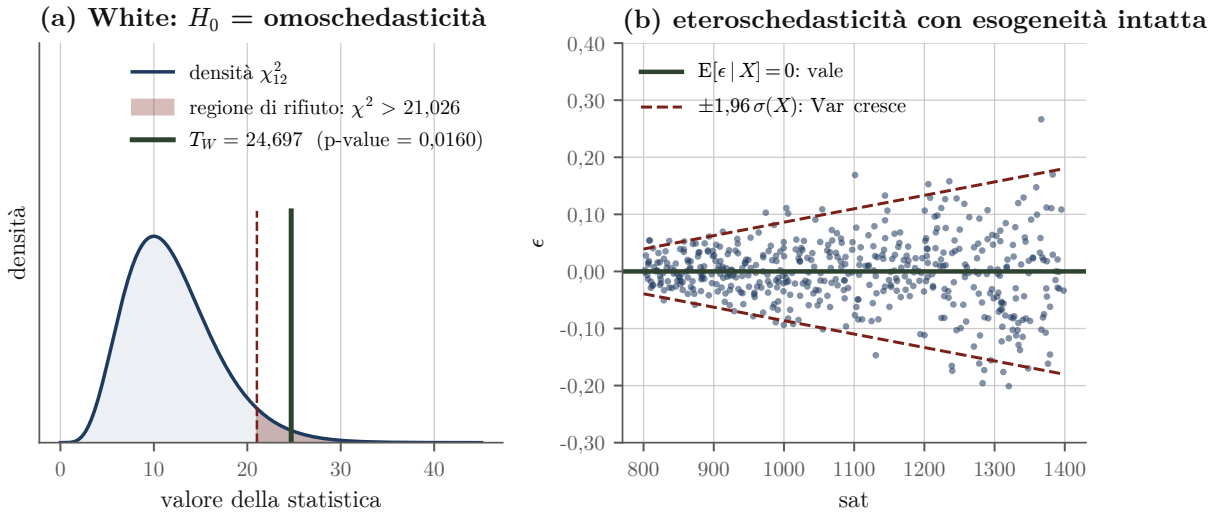


Figura 7.2: Sinistra: la statistica di White nella coda della χ^2 sotto H_0; destra: simulazione illustrativa di errori eteroschedastici con media condizionale nulla.

7.3. Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con `tothrs` $= 50$ *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** *(3 punti).* Alla regressione precedente viene aggiunta la variabile shrs = (season × tothrs). Si ottiene il seguente output

Stime OLS. Variabile dipendente: `lgpa`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,199811	0,0794687	−2,514	0,0121
`sat`	0,000980638	7,05030e-05	13,91	3,97e-39
`season`	−0,0249877	0,0493320	−0,5065	0,6126
`female`	0,239155	0,0235867	10,14	1,13e-22
`tothrs`	0,00130725	0,000635719	2,056	0,0401
`shrs`	0,00197486	0,000776246	2,5443	0,0109

Si valuti l'impatto della pratica sportiva nel semestre di attività agonistica, ipotizzando lo studente abbia frequentato corsi per 50 ore. Si definisca uno stimatore per il gap e si calcoli la corrispondente stima puntuale.

Risposta. Indicando con β_6 il coefficiente di `shrs`, per tothrs $= 50$ l'effetto di `season` è

$$\mathrm{E}[\log \mathrm{gpa} \mid \mathrm{season} = 1] - \mathrm{E}[\log \mathrm{gpa} \mid \mathrm{season} = 0] = \beta_2 + 50\,\beta_6.$$

Lo stimatore del gap è $\hat{\beta}_2 + 50\hat{\beta}_6$ e la stima si ottiene sostituendo le stime OLS: $-0{,}0249877 + 50 \times 0{,}00197486 \approx 0{,}0738$, cioè circa $+7{,}4\%$.

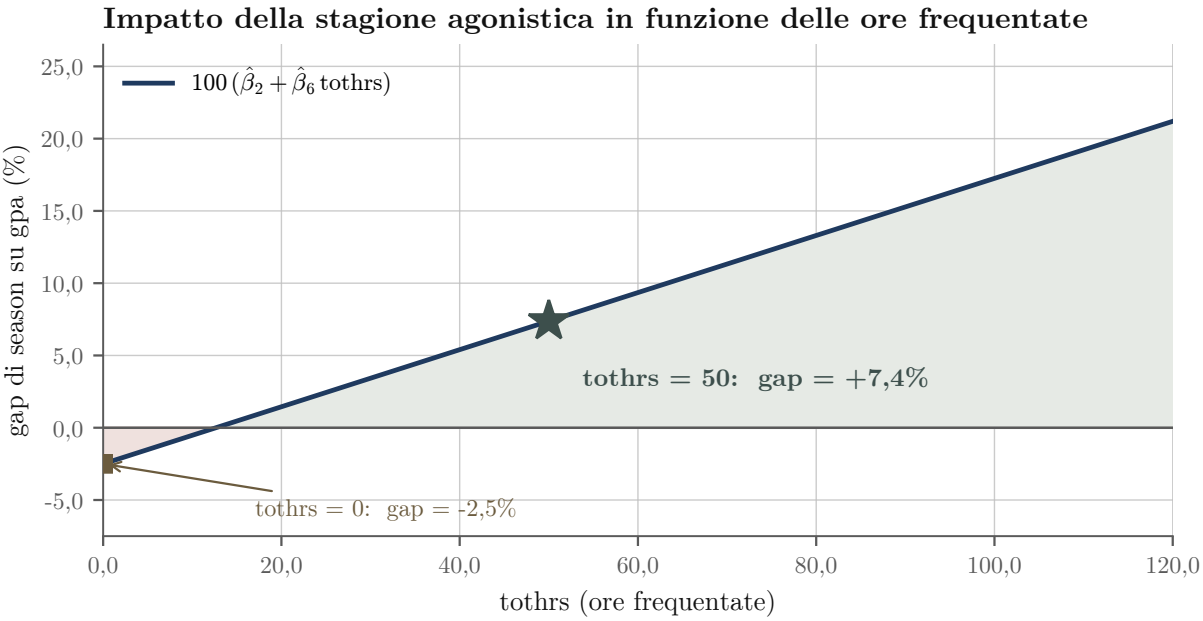


Figura 7.3: Gap $100(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_6\,\text{tothrs})$ in funzione delle ore frequentate: a 50 ore vale +7,4%.

7.4. Domanda 4 — L'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** *(3 punti).* Sulla base del modello definito al punto 3 si dica se l'effetto marginale di `tothrs` dipende dall'aver praticato sport oppure no nel semestre di pratica sportiva. Si motivi la risposta.

Risposta. L'effetto marginale è $\Delta\text{gpa}/\text{gpa} = (\beta_4 + \beta_6\,\text{season})\,\Delta\text{tothrs}$. Quindi l'effetto dipende da `season` solo se $\beta_6 \neq 0$. Il p-value del test di significatività di β_6 è $\approx 1\%$ (0,0109), quindi a un livello α del 5% rifiutiamo l'ipotesi nulla $H_0 : \beta_6 = 0$. Quindi l'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`.

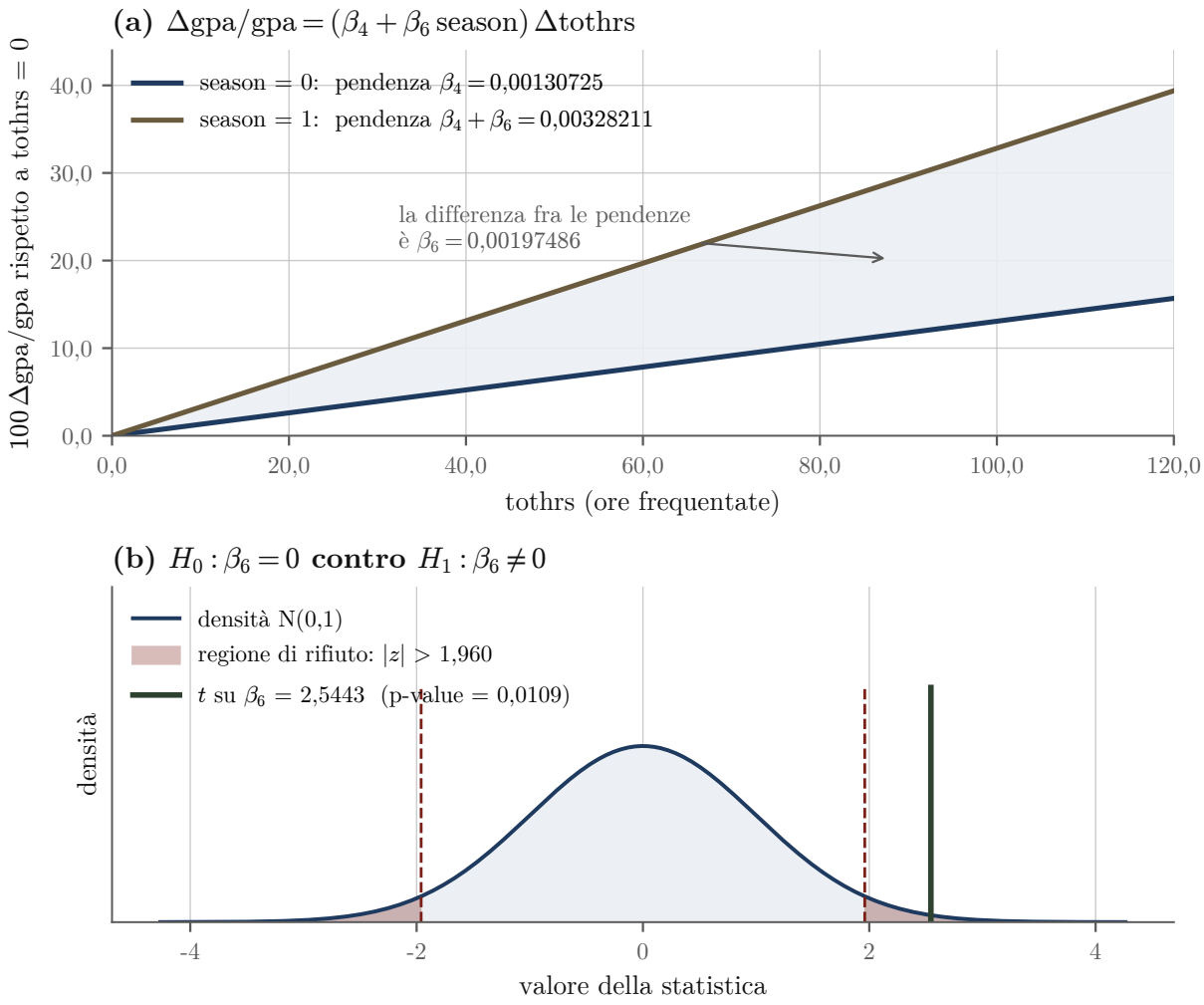


Figura 7.4: Sopra: le pendenze di `tothrs` con `season`= 0 e = 1 differiscono di β_6; sotto: il test di $H_0 : \beta_6 = 0$, con $t = 2{,}5443$ e p-value 0,0109.

7.5. Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** *(3 punti).* Si verifichi se le studentesse tendono ad avere una performance migliore del 25% rispetto ai colleghi maschi al netto delle altre variabili. Si motivi la risposta.

Risposta. Ci si chiede se $\beta_3 = 0{,}25$ oppure è diverso. L'intervallo di confidenza al 95% per β_3 è [0,1929; 0,2854]. Siccome 0,25 cade nell'intervallo, un gap del 25% è credibile.

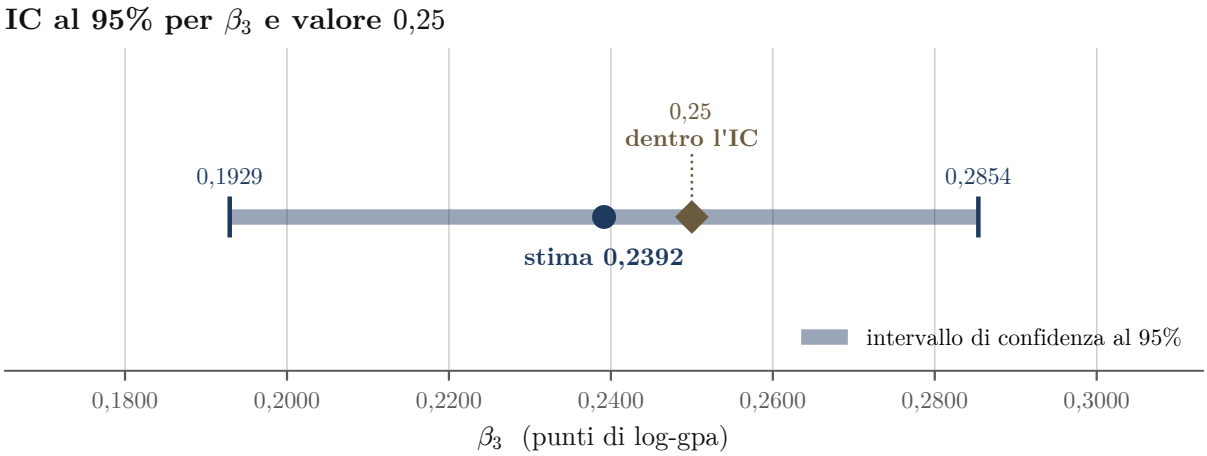


Figura 7.5: Intervallo di confidenza al 95% per β_3: il valore 0,25 cade all'interno.

7.6. Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di `shrs`? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** *(3 punti).* La seguente tabella riporta le stime dei fattori di inflazione della varianza degli stimatori.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
`sat`	1,024
`season`	2,976
`female`	1,076
`tothrs`	3,087
`shrs`	4,738

Rispetto al caso di regressori indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta potrebbe peggiorare la standard deviation del coefficiente di `shrs`?

Risposta. Per $\hat{\beta}_j$ si sa che $\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{\sigma^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \dfrac{1}{1 - R_j^2}$, dove il secondo fattore è il VIF; per `shrs` ($j = 6$) vale 4,738. Quindi ci si aspetta che lo standard error aumenti di $\sqrt{4{,}738} \approx 2{,}18$ volte rispetto a regressori indipendenti.

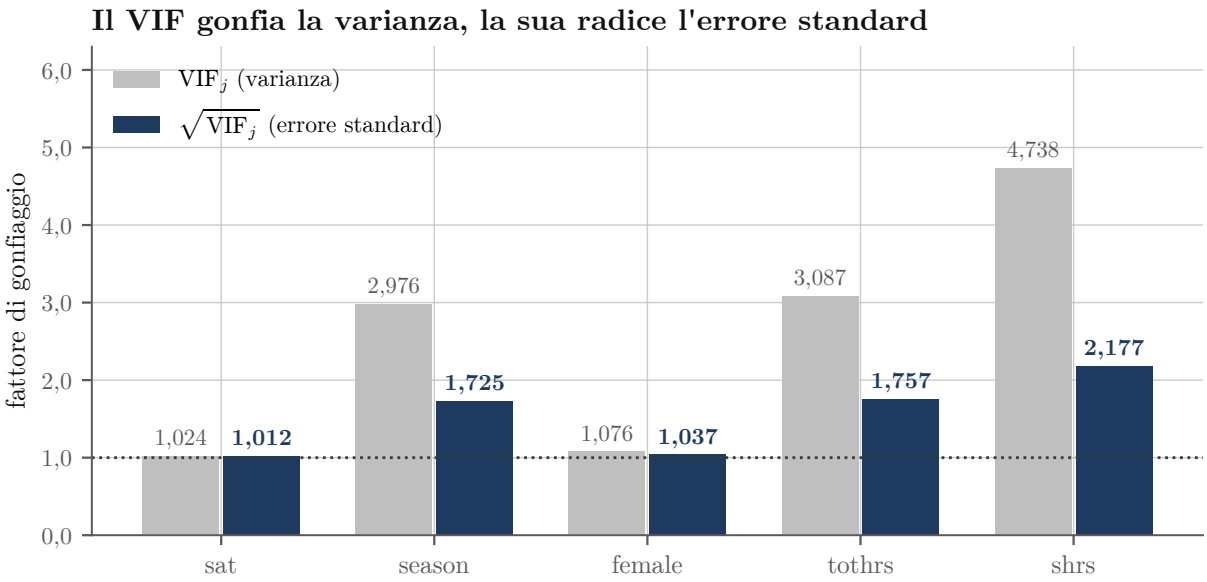


Figura 7.6: VIF dei regressori e loro radice quadrata: per `shrs` 4,738 e $\sqrt{4{,}738} \approx 2{,}18$.

8 | Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas

Testo d'esame — Esercizio 2. Vengono studiati i dati trimestrali relativi al prezzo del petrolio (RPO), il livello di occupazione nel settore non agricolo in Texas ($TXNAG$) e nel resto degli Stati Uniti ($USNAG$).

8.1. Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** *(3 punti).* I rispettivi test di radice unitaria forniscono i seguenti risultati

Test di radice unitaria.

serie	Test ADF	p-value
$USNAG$	$-2{,}79173$	0,2003
$TXNAG$	0,41061	0,9991
RPO	$-1{,}07942$	0,5636

Sulla base di questi risultati, si decida quali serie sono caratterizzate da trend stocastico e quali no.

Risposta. Il test ADF ha come ipotesi nulla la radice unitaria. I p-value (0,2003, 0,9991, 0,5636) sono tutti maggiori di $\alpha = 5\%$, quindi per nessuna serie si rifiuta l'ipotesi nulla. Di conseguenza sembra plausibile la presenza di trend stocastico, e conseguente non stazionarietà, per tutte e tre le serie: $USNAG$, $TXNAG$ e RPO.

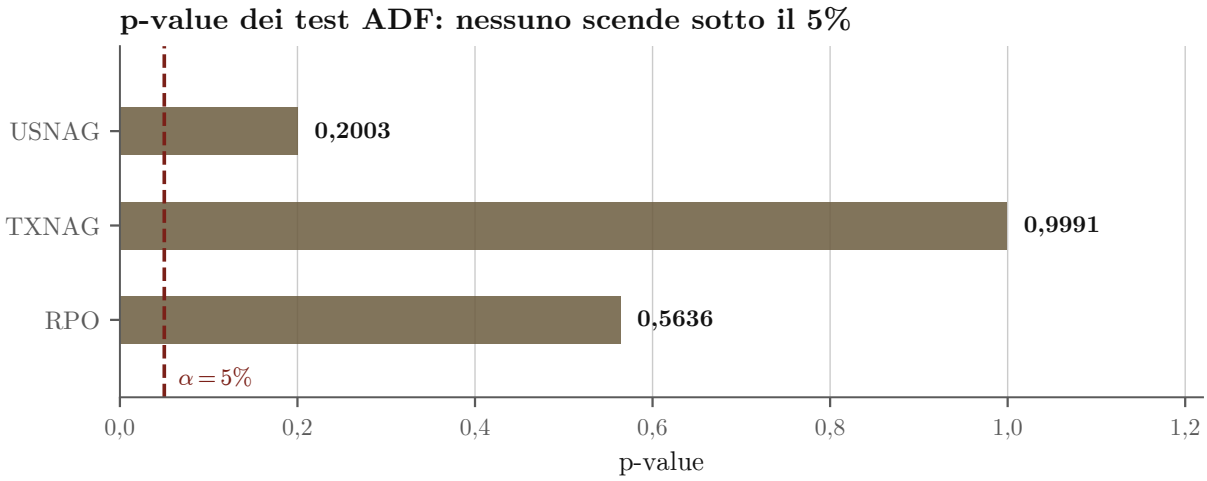


Figura 8.1: P-value dei test ADF delle tre serie rispetto al livello $\alpha = 5\%$: tutti sono maggiori.

8.2. Domanda 8 — Quali coppie cointegrano *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** *(3 punti).* Di seguito vengono riportati i test di cointegrazione sulle coppie di variabili (nella tabella, la prima variabile definisce la variabile dipendente, mentre la seconda il regressore)

Test di cointegrazione.

coppia	Test CDF	p-value
$TXNAG$–RPO	−0,530515	0,9612
$USNAG$–RPO	−0,309651	0,9748
$TXNAG$–$USNAG$	−1,210521	0,8536

Si decida quali delle coppie sono legate da una relazione di cointegrazione e quali no.

Risposta. Il test CDF applica l'ADF ai residui della regressione di cointegrazione: l'ipotesi nulla è la radice unitaria nei residui, cioè l'assenza di cointegrazione. I p-value (0,9612, 0,9748, 0,8536) sono tutti maggiori di $\alpha = 5\%$, quindi non si rifiuta l'ipotesi nulla per nessuna coppia. Di conseguenza non è possibile parlare di relazione di cointegrazione per $TXNAG$–RPO, $USNAG$–RPO e $TXNAG$–$USNAG$.

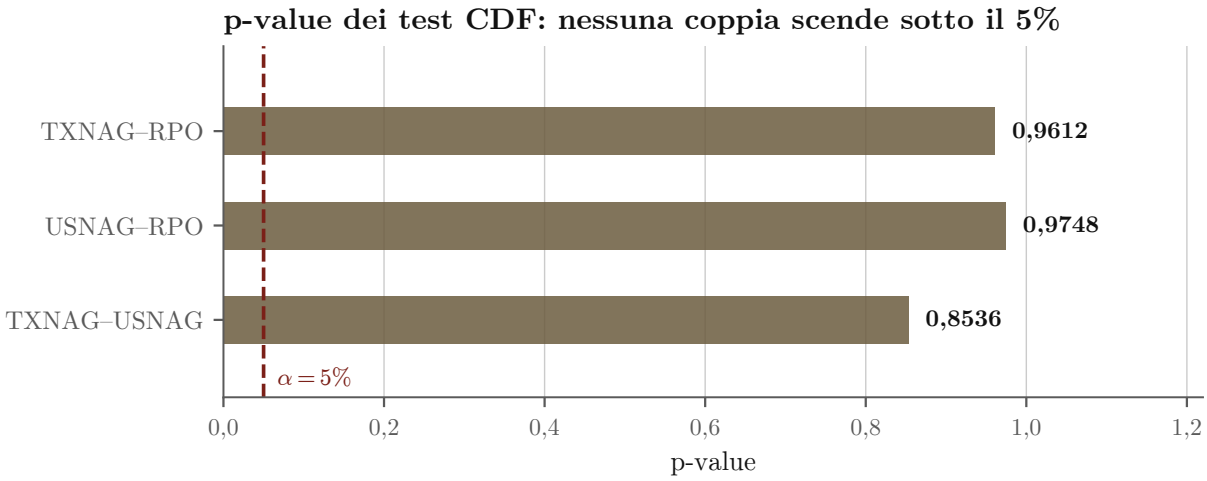


Figura 8.2: P-value dei test CDF delle tre coppie rispetto al livello $\alpha = 5\%$: tutti sono maggiori.

8.3. Domanda 9 — L'ECM su $TXNAG$: diagnosi e velocità di aggiustamento *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** *(4 punti).* Si consideri il modello a correzione dell'errore

$$\Delta TXNAG_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda\, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\mathrm{ecm}_{t-1} = TXNAG_{t-1} - \alpha - \beta\, RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_TXNAG`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,000819590	0,00309023	−0,2652	0,7915
`d_RPO`	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
`ecm_1`	−0,218680	0,0667798	−3,275	0,0016

Cosa possiamo dire di questo modello? Si valuti, se possibile, la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno il 50% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando RPO sia stabile nel tempo ed eventuali shock futuri siano nulli.

Risposta. Il modello non è ben specificato: per la Domanda 8 $TXNAG$ e RPO non sono cointegrate ($p = 0{,}9612$), quindi $\Delta TXNAG_t$ è stazionaria mentre ecm_{t-1} non lo è, e $\hat{\lambda} = -0{,}2187$ non misura una velocità di aggiustamento. Se lo fosse, un disequilibrio osservato in $t-1$, con RPO costante e shock futuri nulli, avrebbe impatto sulla variazione di $TXNAG$ pari a $\hat{\lambda} \approx -0{,}2187$ subito, $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda}) \approx -0{,}1709$ dopo un periodo e $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda})^2 \approx -0{,}1335$ dopo due.

Questo significa che il disequilibrio viene riassorbito nella misura del 21,87% immediatamente, del 38,95% entro un periodo e del 52,30% entro due periodi: servono quindi due periodi dopo l'impatto immediato (il 50% è superato in $t+2$).

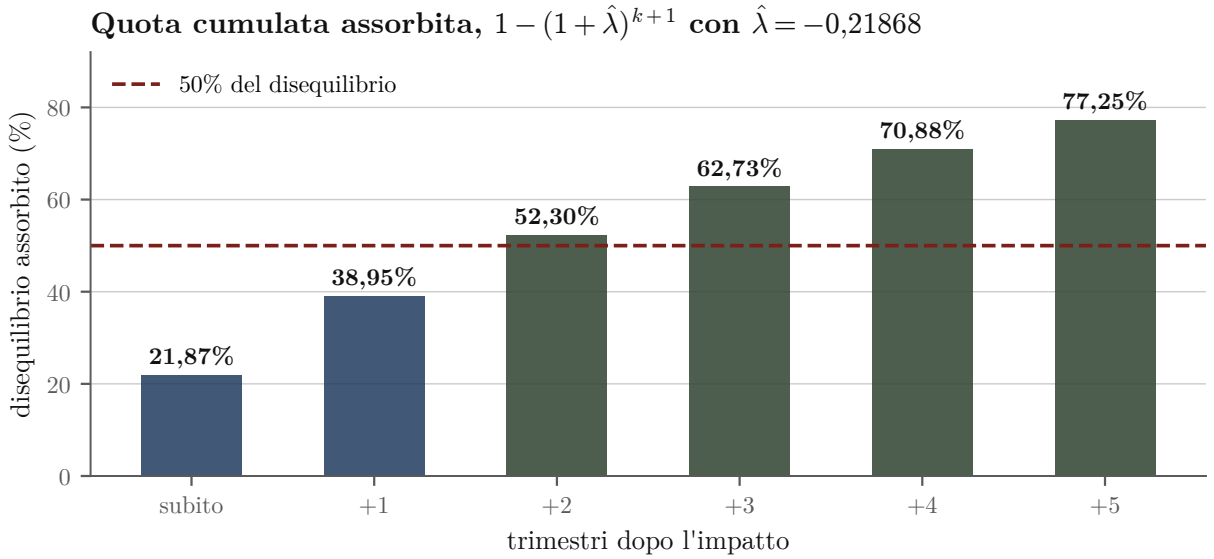


Figura 8.3: Quota cumulata del disequilibrio assorbita dopo ciascun trimestre, con $\hat{\lambda} = -0{,}21868$: il 50% è superato in $t+2$, due periodi dopo l'impatto.

8.4. Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su *IDX* *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** *(3 punti).* Si consideri un ulteriore modello a correzione dell'errore (si ipotizzi sia ben specificato), in cui si vuole studiare la relazione tra prezzo del petrolio ed un indice che rappresenta il livello di attività economica (IDX):

$$\Delta IDX_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda\, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\mathrm{ecm}_{t-1} = IDX_{t-1} - \alpha - \beta\, RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_IDX`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
`ecm_1`	−0,144386	0,0431124	−3,349	0,0011
`d_RPO`	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

Si ipotizzi un disequilibrio negativo all'istante temporale precedente. Cosa ci si aspetta possa accadere al livello di attività economica nei periodi immediatamente successivi? Si motivi la risposta.

Risposta. Un disequilibrio negativo vuol dire $\text{ecm}_{t-1} < 0$. Siccome $\hat{\lambda} = -0{,}1444$ è negativo e significativo ($t = -3{,}349$), si ha $\hat{\lambda}\,\text{ecm}_{t-1} > 0$, come per la costante $\hat{\gamma}_0 = 0{,}1813$. Quindi, con $\Delta RPO_t = 0$ (RPO stabile), ci si aspetta $\Delta IDX_t > 0$: nei periodi successivi il livello di attività economica IDX aumenta, riavvicinandosi alla relazione di lungo periodo con RPO.

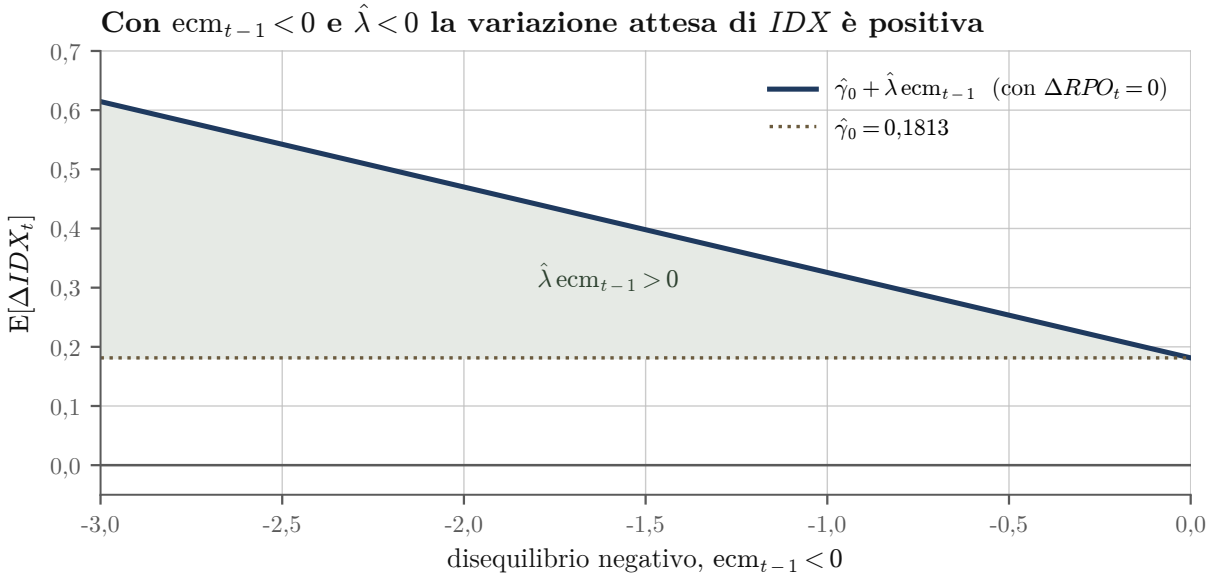


Figura 8.4: Variazione attesa di IDX in funzione di $\text{ecm}_{t-1} < 0$, con $\Delta RPO_t = 0$: è positiva.

Parte V

Esame del 21 dicembre 2023

9 | Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992)

Testo d'esame — Esercizio 1. Il dataset utilizzato in Blackburn and Neumark (1992) contiene informazioni sui guadagni mensili, livello di istruzione, quoziente intellettivo (IQ) ed altre covariate demografiche su un campione di uomini osservati nel 1980 negli USA.

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- `wage`: guadagni mensili;
- `educ`: livello di istruzione, misurato in anni;
- `pareduc`: somma degli anni di istruzione dei due genitori (proxy del livello culturale della famiglia di provenienza);
- `exper`: esperienza misurata in anni;
- `married`: = 1 se sposato, 0 altrimenti;
- `IQ`: quoziente intellettivo (proxy di abilità o *skill*).

Il riferimento bibliografico è M. Blackburn and D. Neumark (1992), "Unobserved Ability, Efficiency Wages, and Interindustry Wage Differentials", *Quarterly Journal of Economics* 107, 1421–1436.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{wage}) = \alpha + \beta_1\,\text{educ} + \beta_2\,\text{pareduc} + \beta_3\,\text{exper} + \beta_4\,\text{married} + \epsilon$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `lwage`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	5,23723	0,129006	40,60	5,37e-188	***
educ	0,0650240	0,00764027	8,511	1,01e-16	***
pareduc	0,0117748	0,00277333	4,246	2,47e-05	***
exper	0,0216515	0,00372447	5,813	9,22e-09	***
married	0,203713	0,0462668	4,403	1,23e-05	***

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

9.1. Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Di quanto deve aumentare il livello di istruzione, per osservare un incremento atteso del salario mensile del 15%, ipotizzando tutte le altre variabili rimangano costanti? Si motivi la risposta.

Risposta. Il modello è log-livello, quindi l'effetto marginale è

$$\frac{\Delta \text{wage}}{\text{wage}} = \beta_1 \, \Delta \text{educ}.$$

Ci si chiede quanto deve valere Δeduc perché $100\,\beta_1\,\Delta\text{educ} = 15$. Si ottiene

$$\Delta \text{educ} = \frac{0{,}15}{0{,}0650} \approx 2{,}31 \text{ anni},$$

cioè circa 2,31 anni di istruzione in più, a parità di `pareduc`, `exper` e `married`.

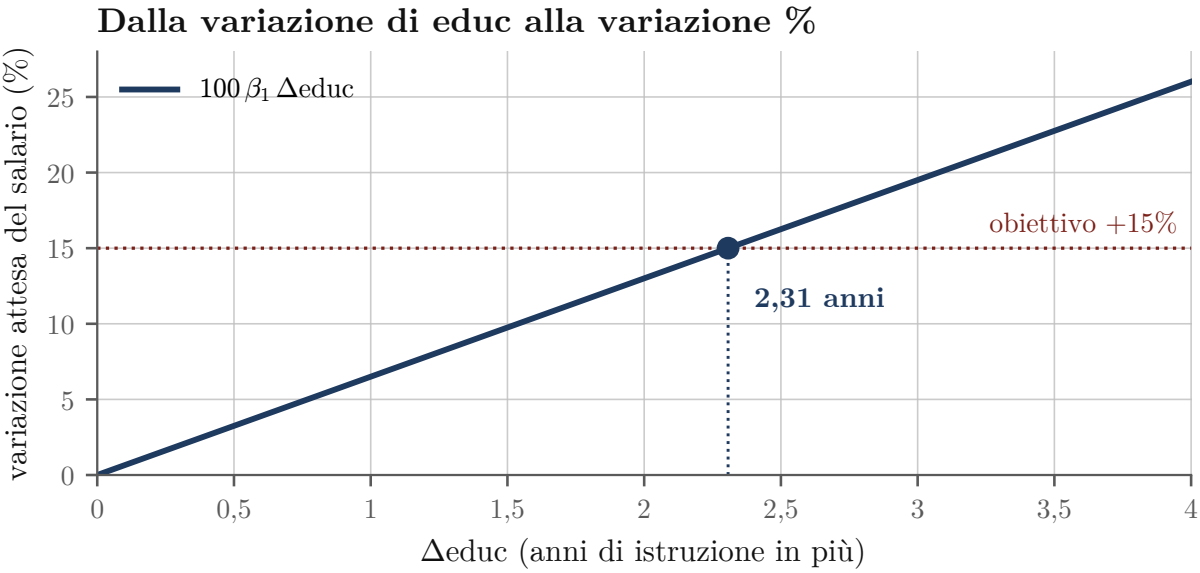


Figura 9.1: Variazione attesa del salario $100\,\beta_1\Delta$educ in funzione degli anni di istruzione in più: il 15% si raggiunge a 2,31 anni.

9.2. Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Si dica, ove possibile, se un lavoratore

sposato guadagna in media 20 dollari in più rispetto ad uno single, al netto degli altri regressori. Si motivi la risposta.

Risposta. Siccome la dipendente è log(wage), l'effetto di `married` è

$$\frac{\Delta \text{wage}}{\text{wage}} = \beta_4.$$

Quindi un lavoratore sposato guadagna in media $100 \times 0{,}2037 = 20{,}37\%$ in più di un single, non 20 dollari. In dollari la differenza è $\Delta\text{wage} = \hat{\beta}_4 \times \text{wage} \approx 0{,}2037 \times \text{wage}$: dipende dal salario, che l'output non riporta, per cui non è possibile rispondere in dollari.

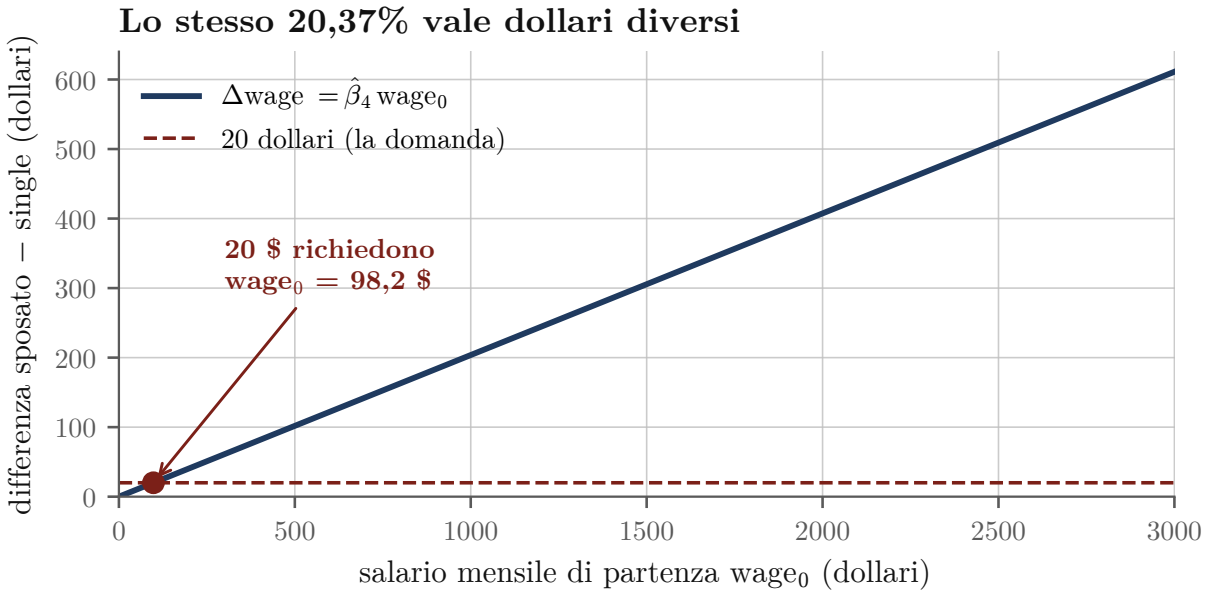


Figura 9.2: Differenza in dollari $\hat{\beta}_4 \times \text{wage}_0$ fra sposato e single in funzione del salario di partenza.

9.3. Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Il grafico in Figura 1 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti. Si dica se questo grafico risulta coerente con un'ipotesi di omoschedasticità oppure di eteroschedasticità. Nel caso si propenda per l'omoschedasticità, possiamo quindi escludere la necessità di utilizzare standard error robusti? Si motivi la risposta.

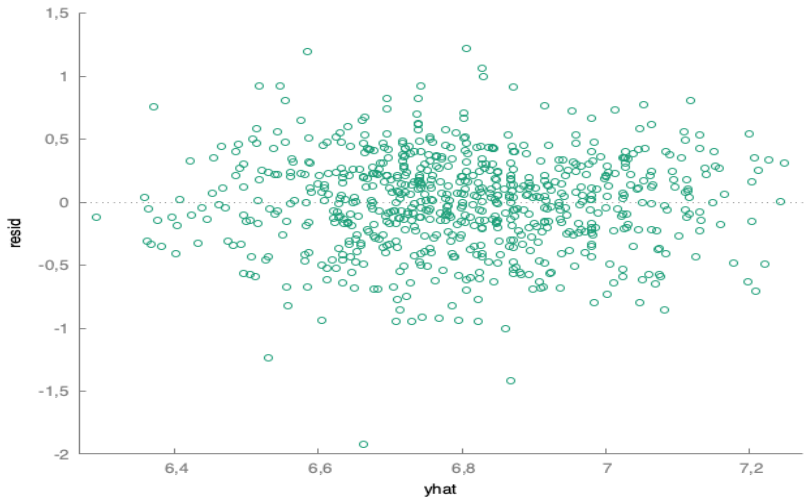


Figura 9.3: Figura 1 del tema d'esame: «Residui $\hat{\epsilon}$ vs. valori predetti $\hat{y}$», per la regressione dell'Esercizio 1. Riprodotta dall'originale.

Risposta. I residui formano una nube orizzontale, centrata su zero e di ampiezza costante rispetto a $\hat{y}$, senza forma a imbuto: il grafico è coerente con l'omoschedasticità. Questo non permette però di escludere gli errori standard robusti. Il grafico è solo indicativo e guarda a $\hat{y}$, mentre $E[\epsilon^2 \mid X]$ può dipendere dai singoli regressori: per escluderlo servirebbe un test (di White o di Breusch-Pagan). Gli errori standard robusti (HC1, come nella tabella) restano comunque validi anche sotto omoschedasticità.

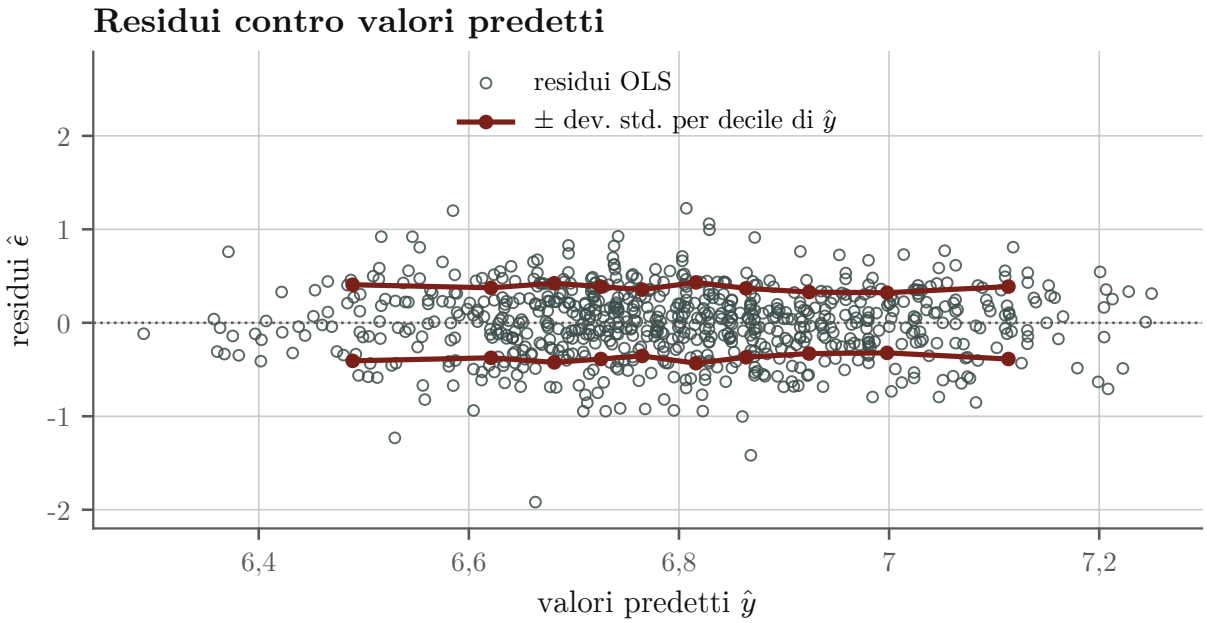


Figura 9.4: Residui contro valori predetti: ampiezza costante rispetto a $\hat{y}$.

9.4. Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(4 punti).*** Al modello precedente è stato aggiunto il regressore `IQ`. Le stime dei due modelli sono sinteticamente riportate nella tabella di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `lwage` *(errori standard tra parentesi)*

	(Mod. 1)	(Mod. 2)
const	5,237*** (0,129)	5,014*** (0,132)
educ	0,065*** (0,007)	0,035*** (0,008)
pareduc	0,012*** (0,003)	0,009*** (0,002)
exper	0,022*** (0,004)	0,021*** (0,004)
married	0,204*** (0,046)	0,196*** (0,045)
IQ		0,005*** (0,001)
R-quadro	0,182	0,195

Possiamo dire qualcosa relativamente alla presenza di endogeneità nel modello 1? Si motivi la risposta.

Risposta. Sì. `IQ` è una proxy dell'abilità ed è rilevante per il salario: nel Modello 2 $\hat{\beta}_{IQ} = 0{,}005$ con $t = 0{,}005/0{,}001 = 5{,}0$, quindi significativo. È inoltre correlata con `educ`: aggiungendola, il coefficiente di `educ` passa da 0,065 a 0,035. Nel Modello 1 `IQ` è quindi una variabile omessa rilevante e correlata con un regressore, per cui $\text{Cov}(\text{educ}, \epsilon) \neq 0$ e $\hat{\beta}_{educ}$ è distorto (verso l'alto: 0,065 sovrastima il rendimento dell'istruzione). Il Modello 1 presenta quindi un problema di endogeneità.

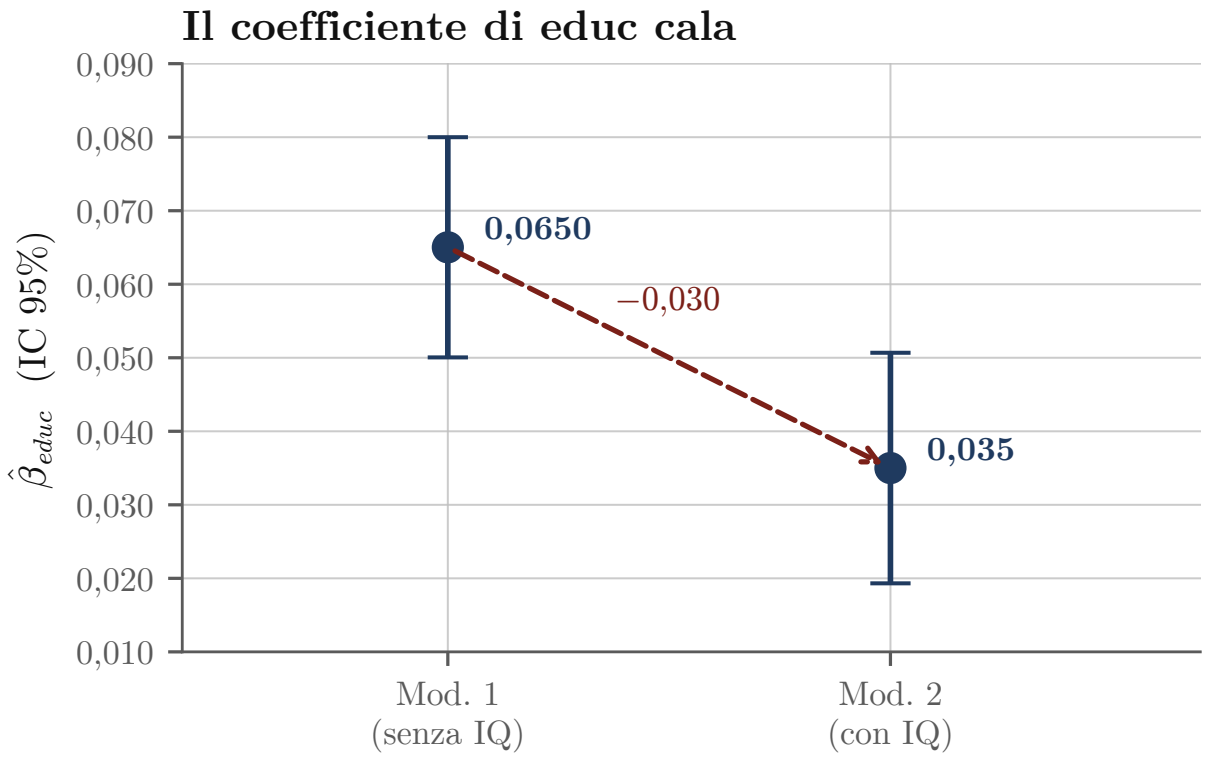


Figura 9.5: Coefficiente di educ stampato nei due modelli.

9.5. Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(4 punti).*** Prendendo la tabella al punto 4 come riferimento, ed ipotizzando che per il modello 1 non ci sia presenza di collinearità, si dica se l'output del modello 2 indichi presenza di collinearità oppure no (oppure non è possibile decidere), motivandone la risposta.

Risposta. No, l'output non indica collinearità. Si sa che $\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{\sigma^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \dfrac{1}{1 - R_j^2}$, dove il secondo fattore è il VIF: ci si aspetta quindi che l'errore standard aumenti di $\sqrt{\mathrm{VIF}}$ volte rispetto a regressori indipendenti. Nel Modello 1, senza collinearità per ipotesi, l'errore standard di `educ` è 0,00764; aggiungendo `IQ` passa a 0,008 (circa 1,05 volte), mentre quelli di `pareduc`, `exper` e `married` non superano 1,1 volte il valore del Modello 1. Un VIF pari a 10 lo moltiplicherebbe per $\sqrt{10} \approx 3{,}16$.

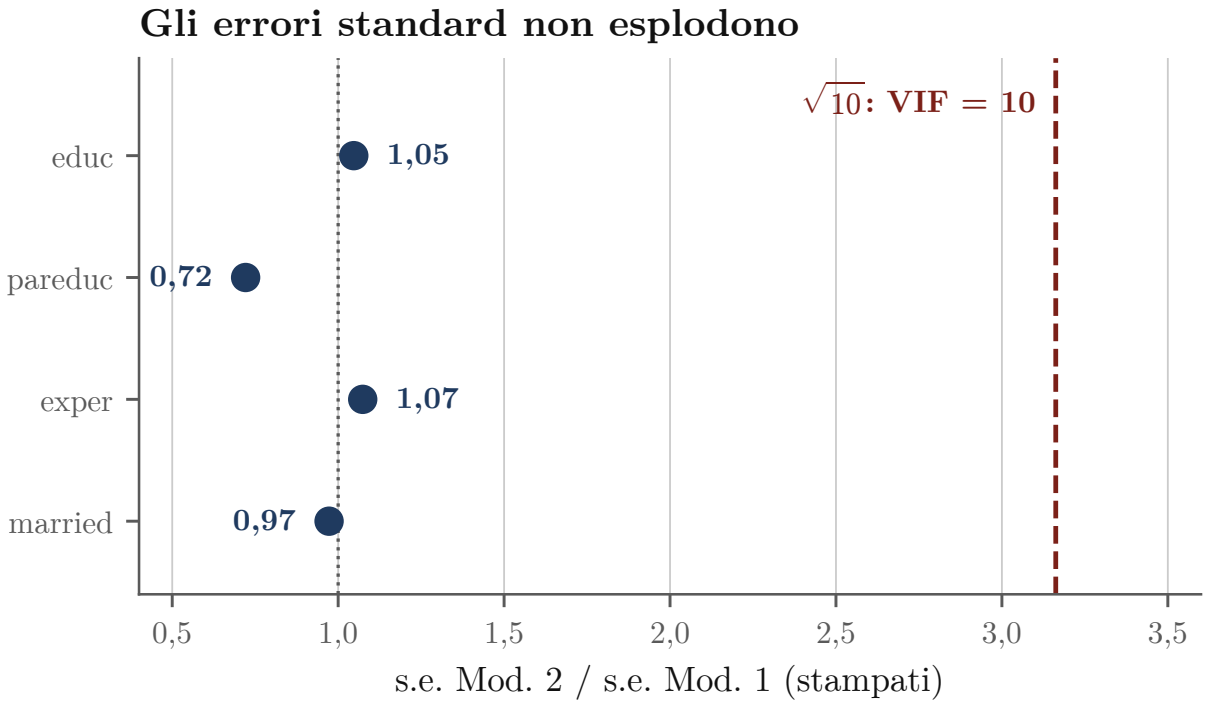


Figura 9.6: Rapporto fra gli errori standard stampati nei due modelli.

9.6. Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Sulla base del modello al punto 4, si dica se un incremento dell'indice `IQ` di 10 punti implica una variazione dei salari di almeno il 5%. Si decida utilizzando un livello di significatività del 5%.

Risposta. Con $\Delta\text{IQ} = 10$ l'effetto è $\Delta\text{wage/wage} = 10\,\beta_{IQ}$, e "almeno il 5%" significa $100 \times 10\,\beta_{IQ} \geq 5$, cioè $\beta_{IQ} \geq 0{,}005$. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \beta_{IQ} \geq 0{,}005$ contro $H_1 : \beta_{IQ} < 0{,}005$; l'intervallo di confidenza al 95% è

$$0{,}005 \pm 1{,}96 \times 0{,}001 = [0{,}00304;\ 0{,}00696].$$

Siccome 0,005 cade dentro l'intervallo, che non è tutto a destra di 0,005, non posso escludere H_1: un aumento dei salari di almeno il 5% ogni dieci punti di IQ non è supportato dai dati (la stima puntuale è esattamente il 5%).

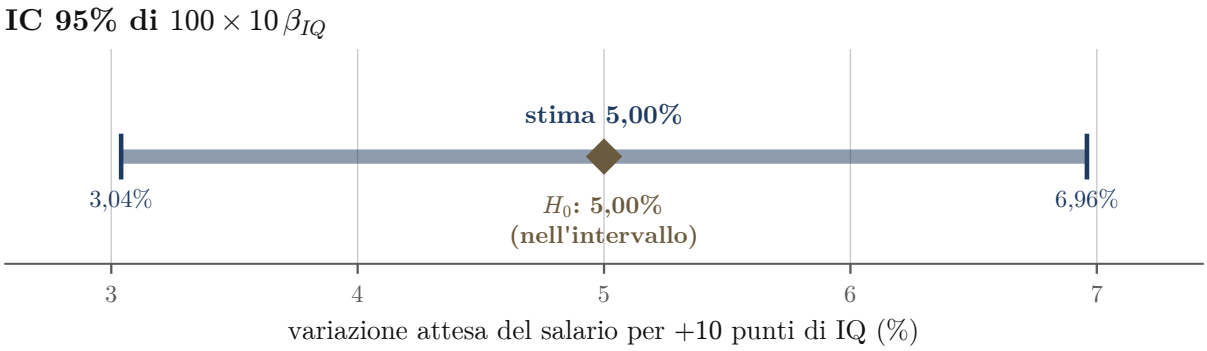


Figura 9.7: Intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale attesa dei salari con +10 punti di IQ: il 5% cade nell'intervallo.

10 | Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento

Testo d'esame — Esercizio 2. L'andamento dei prezzi di due commodity, argento ed oro, osservati giornalmente da Aprile 1968 ad Aprile 2021, è evidenziato in Figura 2.

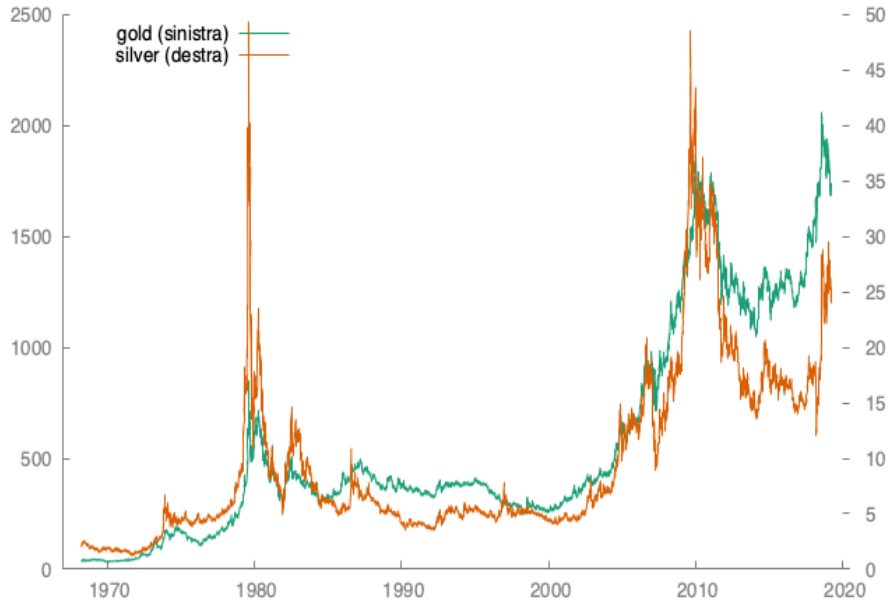


Figura 10.1: Figura 2 del tema d'esame: «Prezzi di oro e argento, osservati dal 1 aprile 1968 al 7 aprile 2021». Oro sulla scala di sinistra, argento su quella di destra. Riprodotta dall'originale.

10.1. Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si definisca la regressione di Dickey-Fuller necessaria per verificare la presenza di trend stocastico nei dati. In particolare si definisca il modello, assieme al sistema di ipotesi del test.

Risposta. Dall'AR(1) $\text{gold}_t = \beta_0 + \beta_1 \, \text{gold}_{t-1} + \epsilon_t$, sottraendo gold_{t-1} e aggiungendo i ritardi delle differenze si ottiene la regressione di Dickey-Fuller aumentata, con la sola costante (la

Figura 2 non mostra un trend deterministico chiaro):

$$\Delta\text{gold}_t = \beta_0 + \delta\,\text{gold}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \psi_j\,\Delta\text{gold}_{t-j} + \epsilon_t, \qquad \delta = \beta_1 - 1.$$

Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria, trend stocastico, serie non stazionaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria). La statistica è il rapporto t di $\hat{\delta}$: si rifiuta H_0 se il p-value è inferiore al 5% (valori critici di Dickey-Fuller).

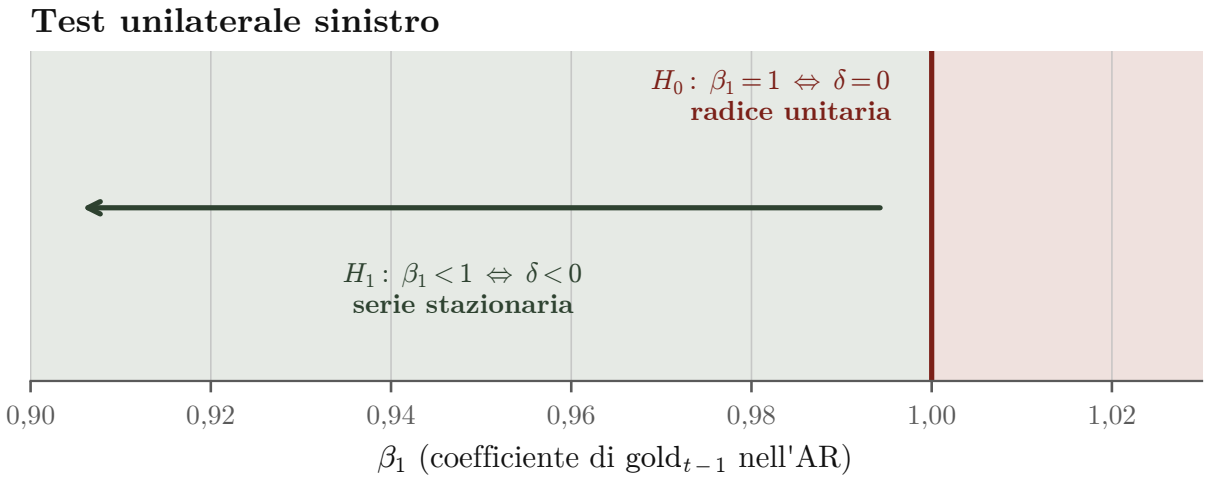


Figura 10.2: Sistema di ipotesi del test di Dickey-Fuller: la regione di rifiuto sta a sinistra di $\beta_1 = 1$.

10.2. Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** La regressione di Dickey-Fuller aumentata, basata sulla dipendente Δgold_t, è stimata di seguito (alcuni dei regressori utilizzati sono stati omessi dall'output per compattezza):

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0,112049	0,117193	0,9561	0,3390	
gold_1	5,48723e-05	0,000159136	0,3448	0,9806	
d_gold_1	−0,0102759	0,00869544	−1,182	0,2373	
d_gold_2	−0,0147595	0,00869670	−1,697	0,0897	*
d_gold_3	0,00834121	0,00870220	0,9585	0,3378	
d_gold_4	−0,0275904	0,00870157	−3,171	0,0015	***
…					

Si decida se la serie storica gold_t risulta stazionaria oppure no, motivandone la risposta.

Risposta. Il coefficiente di gold_{t-1} è $\hat{\delta} = 5{,}49 \cdot 10^{-5}$, con $t = 0{,}3448$ e p-value 0,9806. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$. Siccome il p-value è molto maggiore del 5% non si rifiuta l'ipotesi nulla, per cui sembra plausibile la presenza di trend stocastico e la serie gold_t risulta non stazionaria.

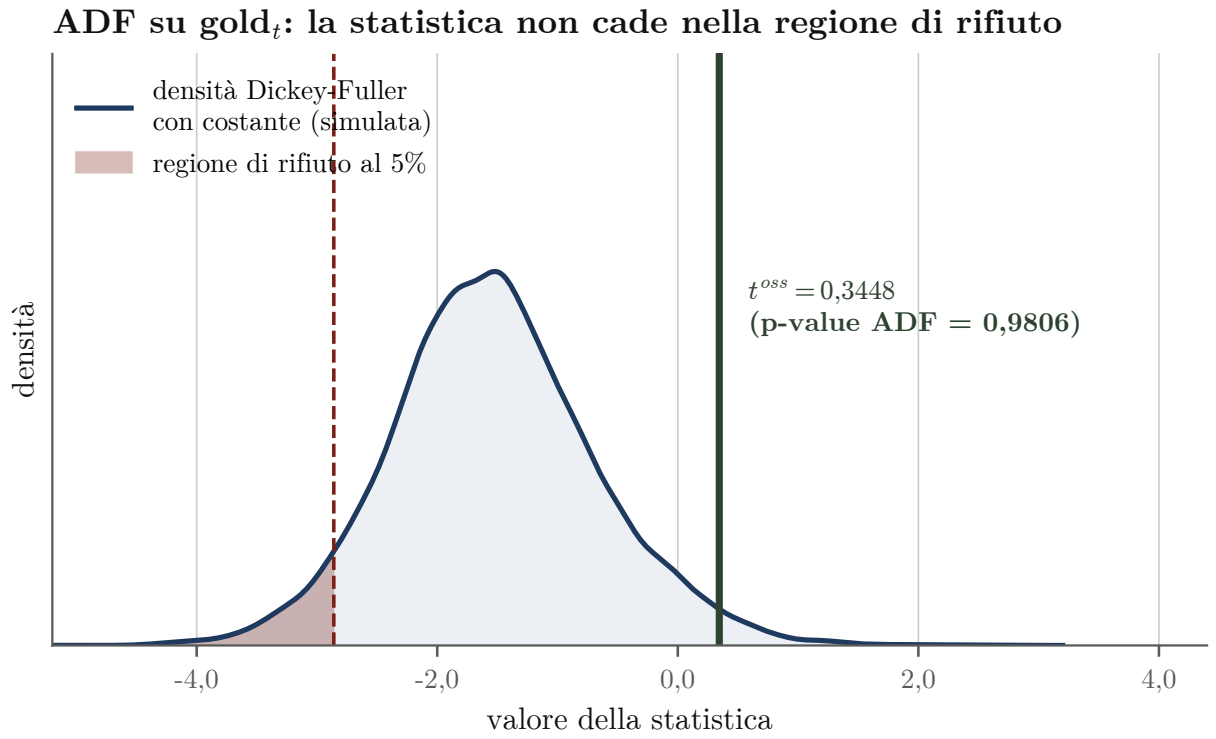


Figura 10.3: Densità simulata della statistica di Dickey-Fuller con costante: regione di rifiuto al 5% e statistica osservata ($t = 0{,}3448$, p-value 0,9806).

10.3. Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** Per la serie storica silver_t il p-value del test ADF risulta 74%, mentre il test di Engle-Granger per la regressione $\text{gold}_t = \alpha + \beta\,\text{silver}_t + u_t$ fornisce un p-value di 0.007%. Lo stimatore DOLS fornisce il seguente output:

Stime DOLS. Variabile dipendente: `gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	38,1233	2,88999	13,19	1,74e-39	***
silver	54,9646	0,233509	235,4	0,0000	***

Si dica se questo modello rappresenta una relazione di cointegrazione, e in caso affermativo, se un aumento del prezzo dell'argento di 2 dollari induce una variazione dei prezzi dell'oro di 75

dollari.

Risposta. Entrambe le serie sono non stazionarie: per silver_t il p-value ADF è 74% > 5%, per gold_t è 0,9806 (Domanda 8). Il test di Engle-Granger sui residui ha p-value 0,007% < 5%: si rifiuta la radice unitaria, i residui sono stazionari e quindi il modello rappresenta una relazione di cointegrazione. Se $\Delta\text{silver} = 2$ allora $\Delta\text{gold} = 2\beta$, e ci si chiede se $2\beta = 75$, cioè $\beta = 37{,}5$. L'intervallo di confidenza al 95% per 2β è

$$2 \times 54{,}9646 \pm 1{,}96 \times 2 \times 0{,}233509 = [109{,}01;\ 110{,}84].$$

Siccome 75 non cade nell'intervallo, non è credibile: la stima è $2\hat{\beta} = 109{,}93$ dollari.

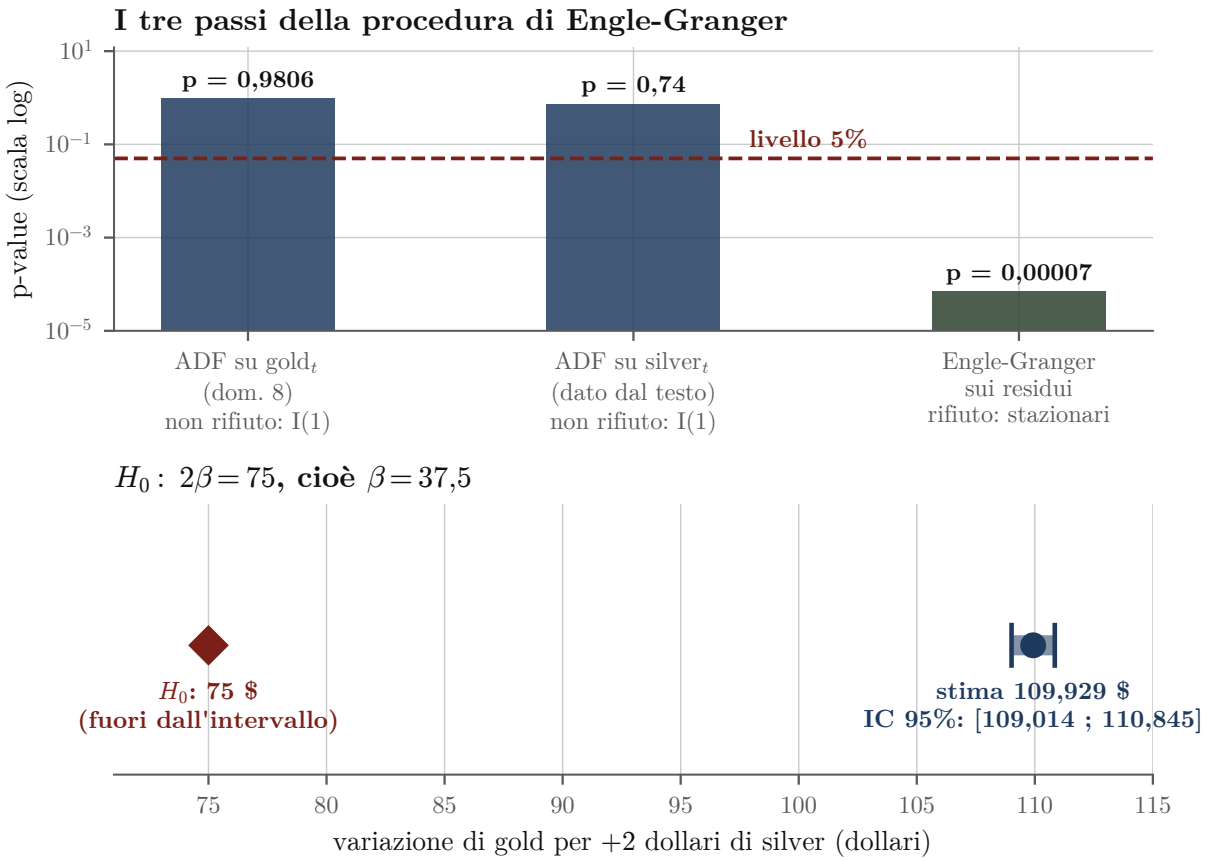


Figura 10.4: P-value dei tre passi della procedura di Engle-Granger e intervallo di confidenza al 95% per 2β contro il valore 75.

10.4. Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock

Testo della domanda. **Domanda 10.** Le stime del modello ECM

$$\Delta\text{gold}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta\text{silver}_t + \gamma_2 \Delta\text{silver}_{t-1} + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,104493	0,0625288	1,671	0,0947
uhat6_1	−0,0298275	0,00297954	−10,014	0,0008
d_silver	12,6927	0,162631	78,05	0,0000
d_silver_1	0,964361	0,162606	5,931	3,09e-09

Si dica quanto tempo occorre affinché uno shock unitario nel prezzo venga assorbito del 5%.

Risposta. Il coefficiente di correzione dell'errore è $\hat{\lambda} = -0{,}0298$, negativo e significativo ($t \approx -10$). Si ipotizzi un disequilibrio osservato a $t-1$ pari a 1, con `silver` costante. L'impatto immediato su Δgold_t è $\lambda \approx -0{,}0298$; su Δgold_{t+1} è $\lambda(1+\lambda) \approx -0{,}0289$. Quindi la deviazione dall'equilibrio viene riassorbita nella misura del 2,98% immediatamente e del 5,88% al giorno successivo ($t+1$): il 5% viene raggiunto al secondo giorno dallo shock, essendo i dati giornalieri.

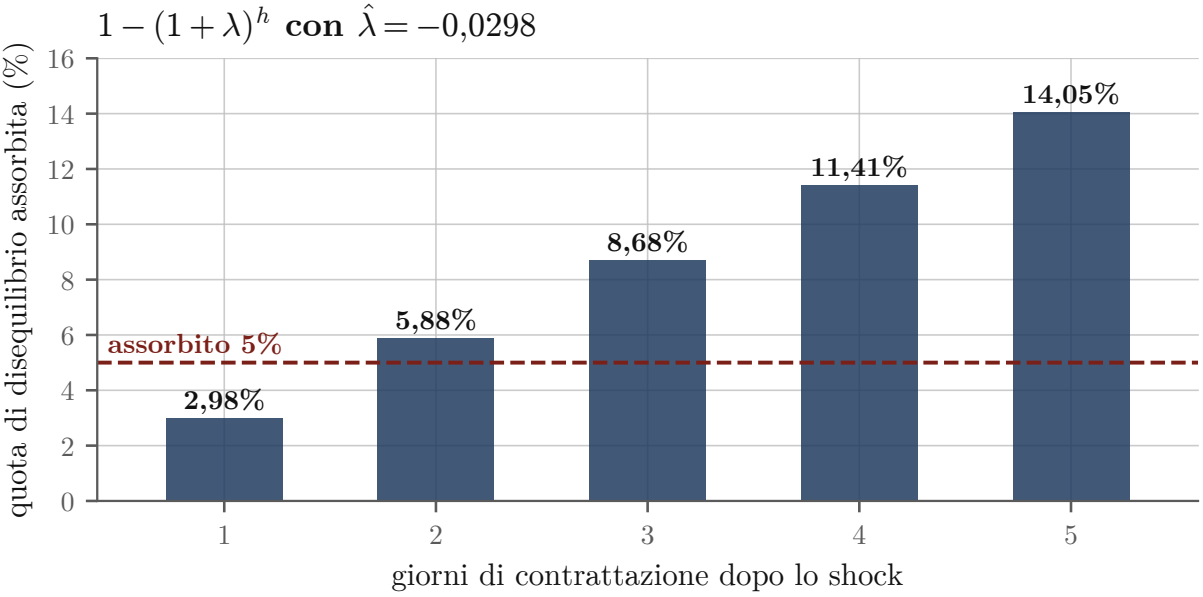


Figura 10.5: Quota di disequilibrio assorbita nei primi cinque giorni, $1-(1+\hat{\lambda})^h$: il 5% viene superato al secondo giorno.

Parte VI

Esame del 13 giugno 2024

11 | Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA

Testo d'esame — Esercizio 1. Si consideri un dataset che include i dati sui compensi di 269 giocatori della National Basketball Association (NBA). In particolare si osservano le seguenti variabili:

- `wage`: salario annuale in migliaia di dollari;
- `exper`: anni giocati da professionista;
- `age`: età del giocatore;
- `guard`, `forward` e `center`: sono 3 variabili dummy (la cui somma fa sempre 1) che fanno riferimento al ruolo del giocatore (rispettivamente guardia, ala e centro);
- `points`: punti segnati per partita;
- `rebounds`: numero di rimbalzi per partita;
- `assists`: numero di assist per partita.

Si consideri il modello di regressione

$$\begin{aligned}\log(\text{wage}) = \alpha &+ \beta_1\,\text{guard} + \beta_2\,\text{forward} + \beta_3\,\text{center} \\ &+ \beta_4\,\text{exper} + \beta_5\,\text{exper}^2 + \beta_6\,\text{age} \\ &+ \beta_7\,\text{points} + \beta_8\,\text{rebounds} + \beta_9\,\text{assists} + \epsilon.\end{aligned}$$

L'output della regressione è riportato di seguito:

Stime OLS — variabile dipendente: `lwage`

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,60075	0,725801	9,094	2,53e-17
guard	-0,213447	0,148364	-1,439	0,1514
forward	-0,00439273	0,121028	-0,03630	0,9711
exper	0,193112	0,0585684	3,297	0,0011
expersq	-0,00593377	0,00211655	-2,882	0,0123
age	-0,0454382	0,0312218	-1,455	0,1468
points	0,0617670	0,00810962	7,617	4,85e-13
rebounds	0,0388834	0,0196173	1,982	0,0485
assists	0,0471301	0,0201958	2,334	0,0204

E.S. della regressione	0,622375
R-quadro	0,516307

11.1. Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si dica, se possibile, se un'ala (`forward`) guadagna significativamente meno di un centro, motivandone la risposta. A tale scopo, si definisca un opportuno sistema di ipotesi e si decida.

Risposta. Siccome `center` è la categoria di riferimento (β_3 non è stimato), β_2 è la differenza attesa di log-salario fra un'ala e un centro: $\Delta \log(\text{wage}) = \beta_2$. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 < 0$. La statistica è $t = -0{,}036$ e il p-value unilaterale è $0{,}9711/2 \approx 0{,}486$. Siccome $t > -1{,}645$ non si rifiuta H_0: non esiste una differenza significativa fra il salario di un'ala e quello di un centro (differenza stimata $100\hat{\beta}_2 \approx -0{,}44\%$).

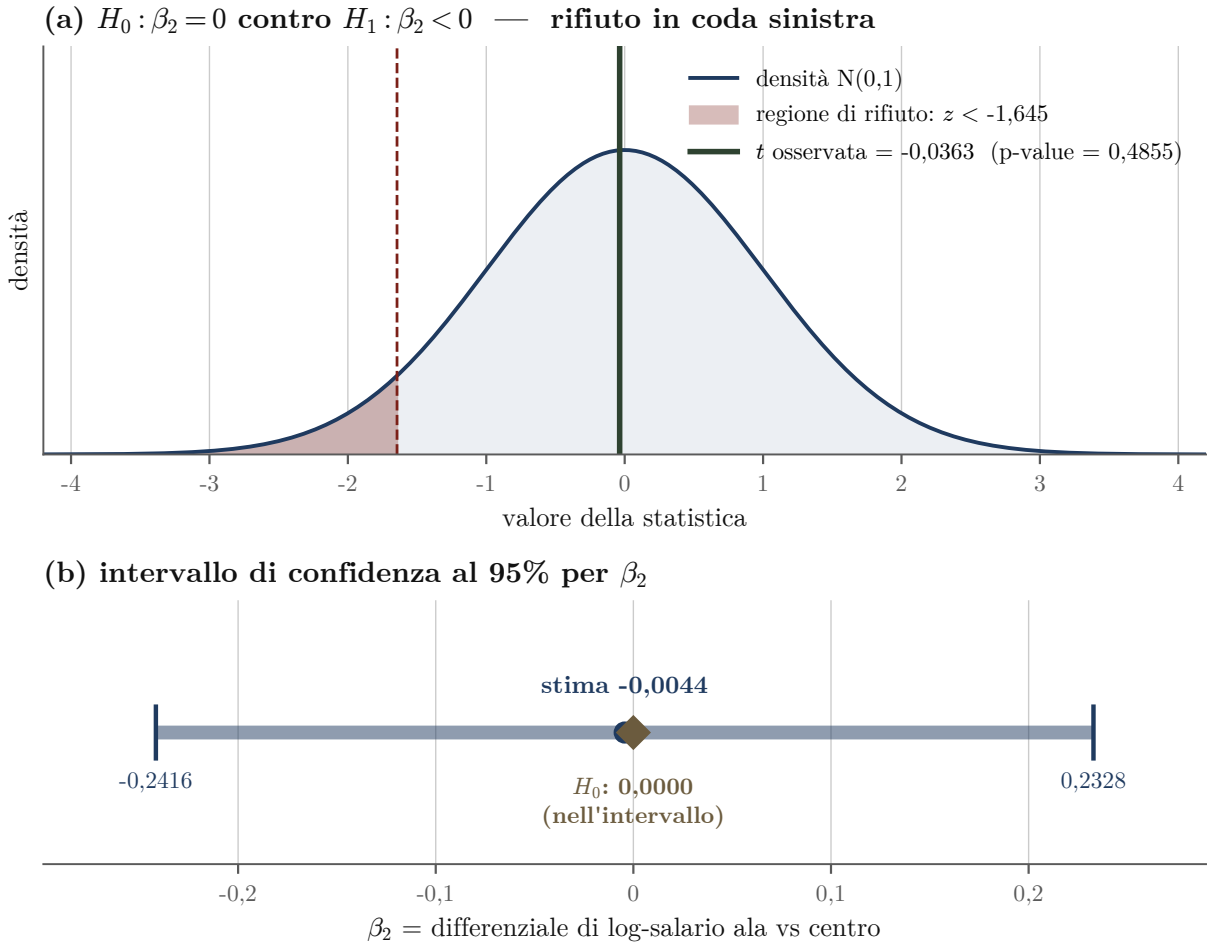


Figura 11.1: Test unilaterale sinistro su β_2 (sopra) e intervallo di confidenza al 95% (sotto): $t = -0{,}036$ non cade nella regione di rifiuto e 0 cade nell'intervallo.

11.2. Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Si proponga un sistema di ipotesi per verificare se il ruolo del giocatore rappresenta un fattore discriminante per questo modello.

Risposta. Siccome `center` è la categoria di riferimento, le dummy di ruolo stimate sono `guard` (β_1) e `forward` (β_2). Il ruolo non è discriminante se le tre categorie hanno lo stesso log-salario atteso, cioè

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \beta_1 \neq 0 \text{ oppure } \beta_2 \neq 0.$$

Si decide con un test F con 2 vincoli (modello completo contro modello senza `guard` e `forward`), da calcolare con gretl: la statistica non è fornita.

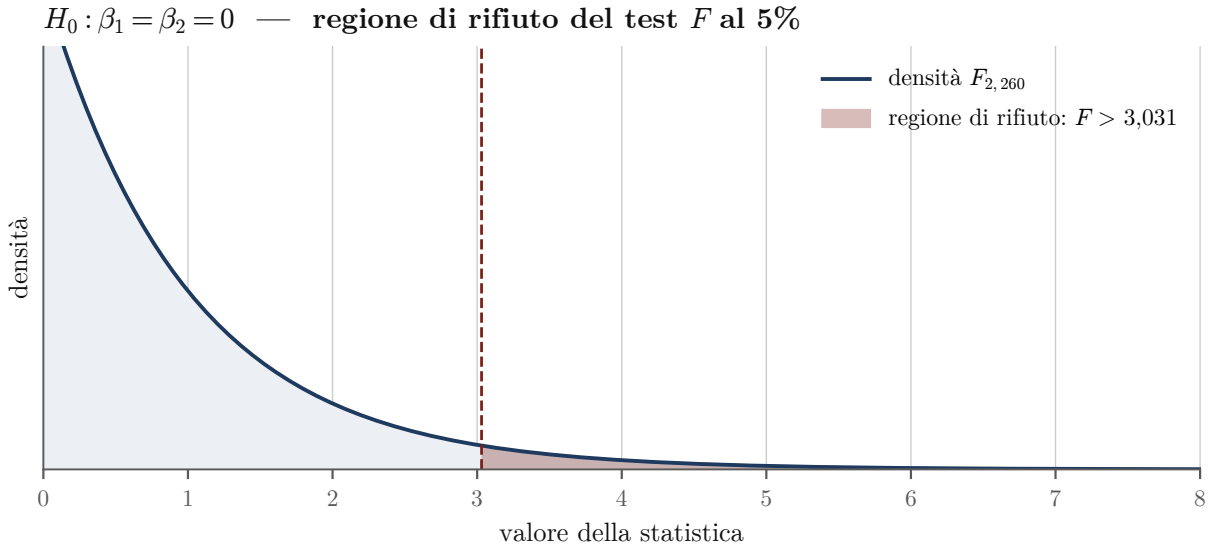


Figura 11.2: Regione di rifiuto al 5% del test F con 2 vincoli per $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$.

11.3. Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si dica, motivandone la risposta, se l'esperienza ha un impatto non lineare sui (log)salari. Si dica se l'effetto marginale risulta significativamente crescente o decrescente.

Risposta. Il modello contiene `exper` ed exper^2, quindi l'effetto marginale è

$$\frac{\Delta \text{wage}}{\text{wage}} = (\beta_4 + 2\beta_5 \,\text{exper})\,\Delta\text{exper} = (0{,}1931 - 0{,}0119\,\text{exper})\,\Delta\text{exper}.$$

L'impatto è non lineare se $\beta_5 \neq 0$: $t = -0{,}00593/0{,}00212 \approx -2{,}80$ (la tabella riporta $-2{,}882$), che in valore assoluto supera 1,96, quindi β_5 è significativo. Siccome β_5 è significativo e negativo, l'effetto marginale è decrescente (rispetto a `exper`).

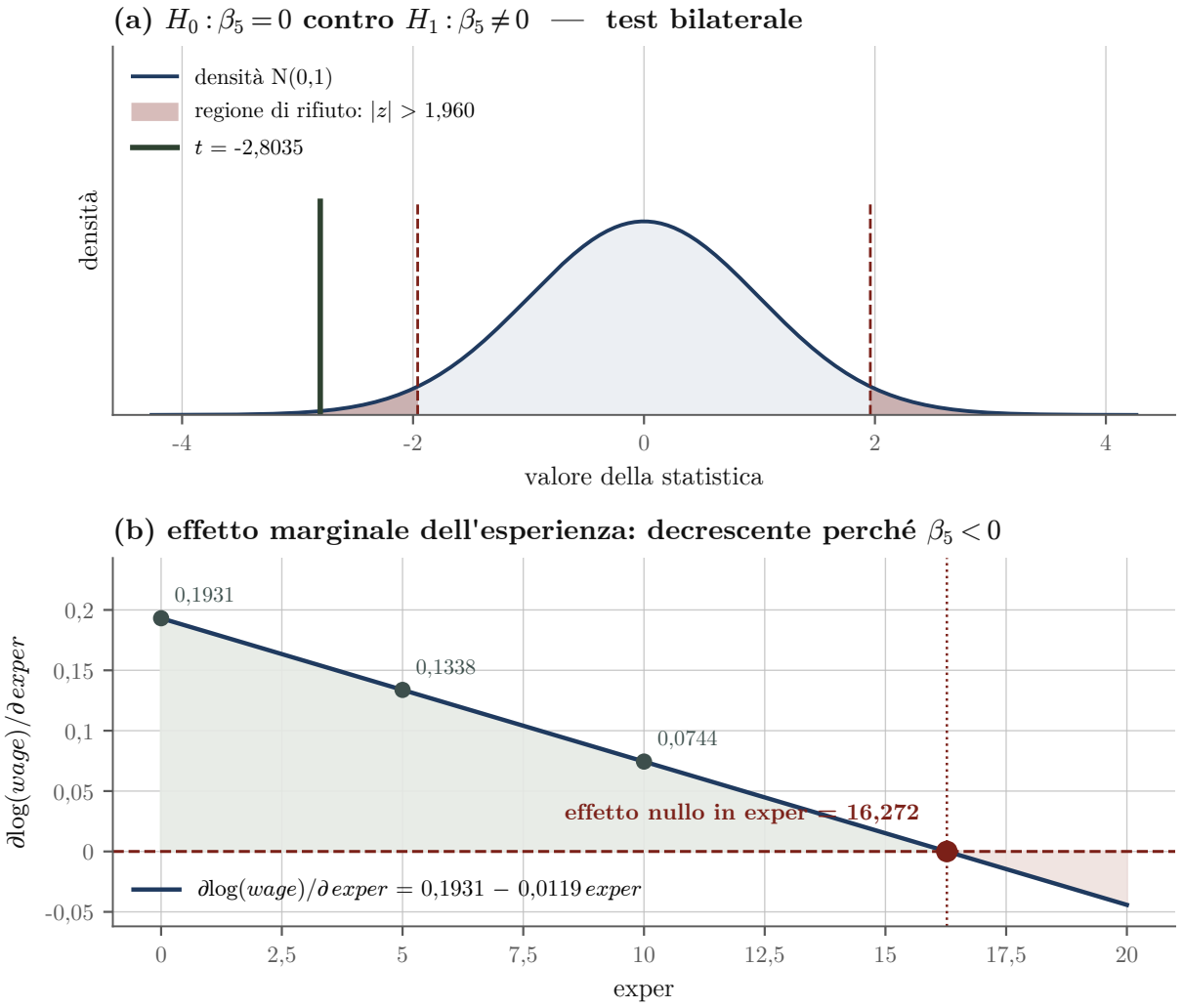


Figura 11.3: Sopra: $t = -2{,}80$ per β_5 nella regione di rifiuto. Sotto: l'effetto marginale $\beta_4 + 2\beta_5$ exper, decrescente.

11.4. Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Di seguito, sono riportati due possibili test per valutare l'ipotesi di eteroschedasticità. L'ipotesi nulla in entrambi i casi è che i coefficienti del modello usato per il test sono congiuntamente non significativi. Cosa possiamo concludere osservando questi risultati?

Test di White per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 42{,}5928$

con p-value $= P(\chi^2(40) > 42{,}5928) = 0{,}360144$

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 24{,}6878$

con p-value $= P(\chi^2(8) > 24{,}6878) = 0{,}00175558$

Risposta. I due test hanno la stessa ipotesi nulla (omoschedasticità) ma alternative diverse: Breusch-Pagan cerca una dipendenza lineare di $\hat{\epsilon}^2$ dagli 8 regressori, White anche da quadrati e prodotti (40 vincoli). Quindi i risultati possono discordare, e non è un paradosso. Breusch-Pagan ha p-value $0{,}0018 < 0{,}05$ e rifiuta l'omoschedasticità; White ha p-value 0,360 e non rifiuta. Siccome c'è una dipendenza significativa fra $\hat{\epsilon}^2$ e i regressori, sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità, e conviene usare gli errori standard robusti.

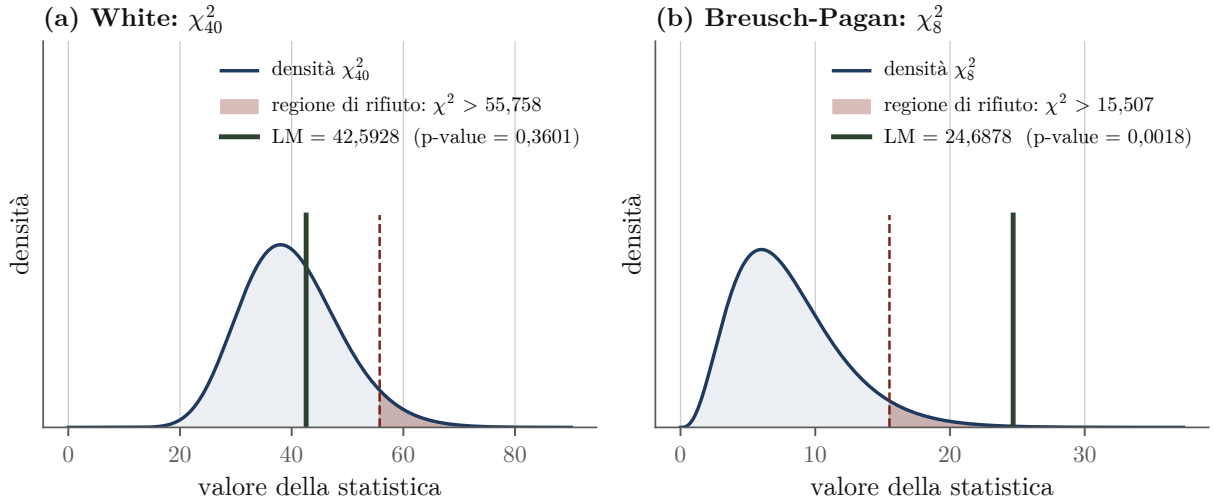


Figura 11.4: Test di White (a) e di Breusch-Pagan (b): solo il secondo cade nella regione di rifiuto al 5%.

11.5. Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Si dica se aver segnato 2 punti in più a partita induce un aumento del salario di almeno il 10%. Si motivi la risposta.

Risposta. Con $\Delta\text{points} = 2$ si ha $100\,\Delta\text{wage/wage} = 100 \times 2\beta_7$, stimato in $100 \times 2 \times 0{,}0617670 \approx 12{,}35\%$. Ci si chiede se $2\beta_7 \geq 0{,}10$, cioè $\beta_7 \geq 0{,}05$: $H_0 : \beta_7 \geq 0{,}05$, $H_1 : \beta_7 < 0{,}05$. L'intervallo di confidenza al 95% per β_7 è $[0{,}0459;\ 0{,}0777]$. Siccome 0,05 cade nell'intervallo non posso escludere H_1: non si può affermare che due punti in più inducano un aumento del salario di almeno il 10%.

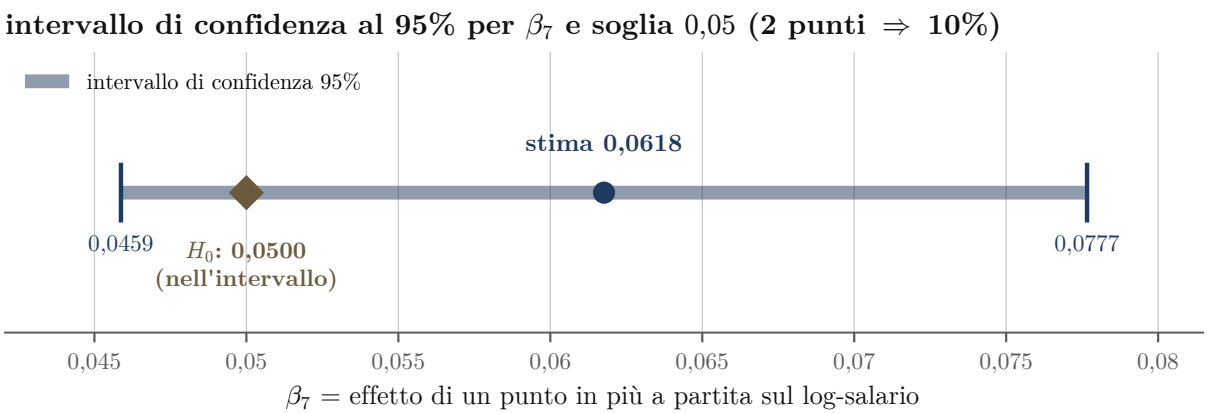


Figura 11.5: Intervallo di confidenza al 95% per β_7: la soglia 0,05 cade dentro l'intervallo.

11.6. Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Si valuti il livello di esperienza che garantisce un salario atteso massimo. Si motivi la risposta.

Risposta. L'effetto marginale è $\Delta \log(\text{wage})/\Delta\text{exper} = \beta_4 + 2\beta_5\,\text{exper}$, che si annulla in

$$\text{exper}^\star = -\frac{\hat\beta_4}{2\hat\beta_5} = \frac{0{,}193112}{2 \times 0{,}00593377} \approx 16{,}27.$$

Siccome $\beta_5 < 0$ (ed è significativo) l'effetto marginale passa da positivo a negativo: il salario atteso è massimo con circa 16,3 anni di esperienza.



Figura 11.6: Contributo dell'esperienza al log-salario, $\beta_4\,\text{exper} + \beta_5\,\text{exper}^2$, con il massimo a 16,272 anni.

12 | Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità

Testo d'esame — Esercizio 2. Si è interessati a capire l'impatto dell'esenzione fiscale personale (`pe`) negli Stati Uniti ed il tasso di fertilità generale (`gfr`), misurato come il numero di bambini nati ogni 1000 donne in età fertile. Si dispongono di osservazioni annuali per gli anni che vanno dal 1913 al 1984. I dati sono rappresentati graficamente in Figura 1.

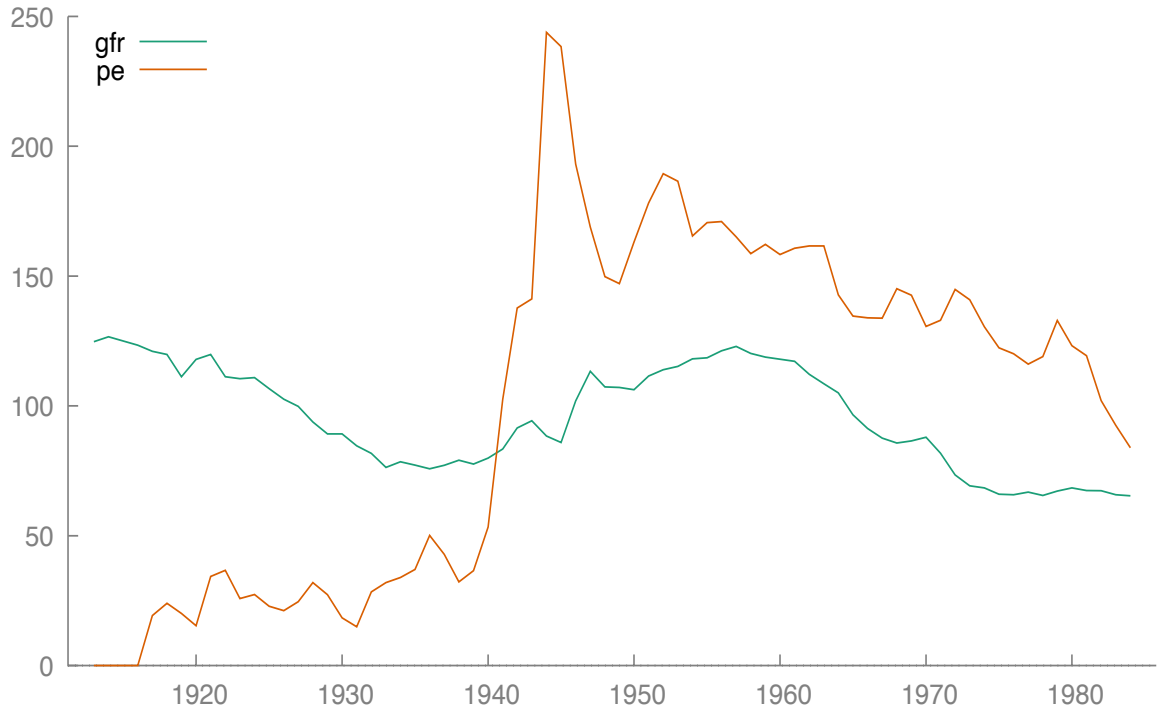


Figura 12.1: Figura 1 del tema d'esame: «Grafico delle due serie storiche». Riprodotta dall'originale; le due serie `gfr` e `pe` sono identificate dalla legenda in alto a sinistra, su osservazioni annuali dal 1913 al 1984.

Dati, modello e risultati forniti dal testo. Osservazioni **annuali** dal 1913 al 1984. Relazione statica di lungo periodo e sua versione in differenze:

$$\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\text{pe}_t + u_t, \tag{12.1}$$
$$\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\Delta\text{pe}_t + u_t. \tag{12.2}$$

I risultati che il testo distribuisce fra le quattro domande sono:

risultato	valore
ADF su `gfr`	$-3{,}306$
ADF su `pe`	$-2{,}871$
valore critico ADF al 5% (dato dal testo)	$-2{,}38$
Engle-Granger sui residui della (12.1)	p-value $= 0{,}68$
QLR sulla (12.2)	p-value $= 0{,}372$, in corrispondenza di settembre 1943
Figura 2	correlogramma ACF/PACF di Δgfr, 14 ritardi

12.1. Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** I test di radice unitaria per le serie `gfr` e `pe` forniscono rispettivamente un valore di $-3{,}306$ e di $-2{,}871$. Si ricordi che il valore critico al 5% del test ADF in questo caso è $-2{,}38$. Si dica se le serie storiche tendono ad avere un comportamento di tipo random walk oppure no.

Risposta. Il test ADF ha H_0: radice unitaria (random walk) contro H_1: stazionarietà, e si rifiuta H_0 se la statistica è minore del valore critico $-2{,}38$. Siccome $-3{,}306 < -2{,}38$ per `gfr` e $-2{,}871 < -2{,}38$ per `pe`, si rifiuta H_0 in entrambi i casi: le serie non si comportano come un random walk (non hanno trend stocastico).

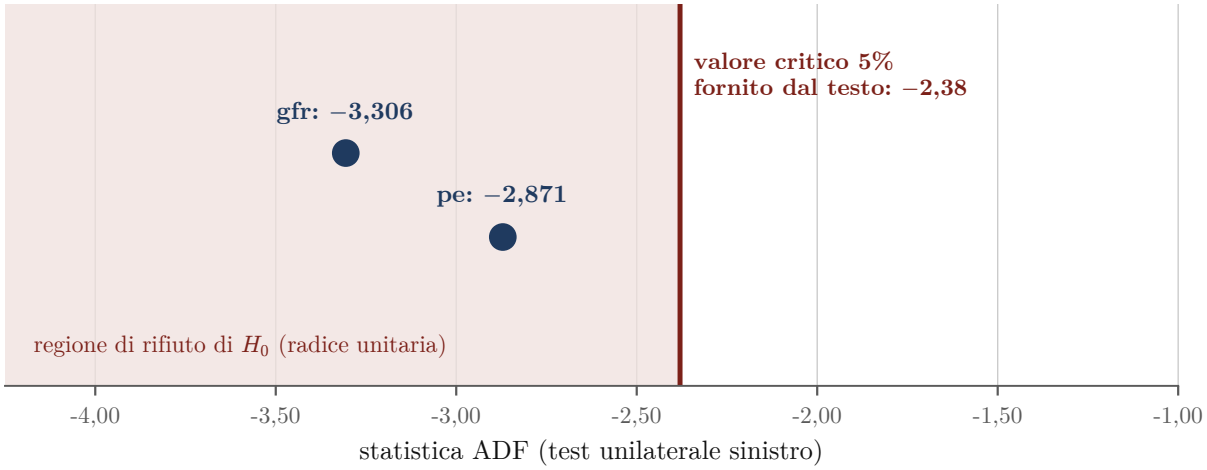


Figura 12.2: Le statistiche ADF di `gfr` e `pe` cadono a sinistra del valore critico −2,38.

12.2. Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** Una volta stimato il modello $\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\text{pe}_t + u_t$, il test di Engle-Granger fornisce un p-value del 68%. Si dica se questo risultato risulta credibile sulla base dei risultati precedenti, e si motivi la risposta. Possiamo parlare di cointegrazione?

Risposta. Il test di Engle-Granger è un test ADF sui residui $\hat{u}_t$ della regressione di `gfr` su `pe`, con H_0: radice unitaria nei residui (assenza di cointegrazione). Siccome il p-value 0,68 > 0,05, non si rifiuta H_0. Il risultato non è credibile sulla base della Domanda 7: se `gfr` e `pe` sono stazionarie, anche $\hat{u}_t$ lo è e il test dovrebbe rifiutare. Quindi non possiamo parlare di cointegrazione (che richiede serie non stazionarie).

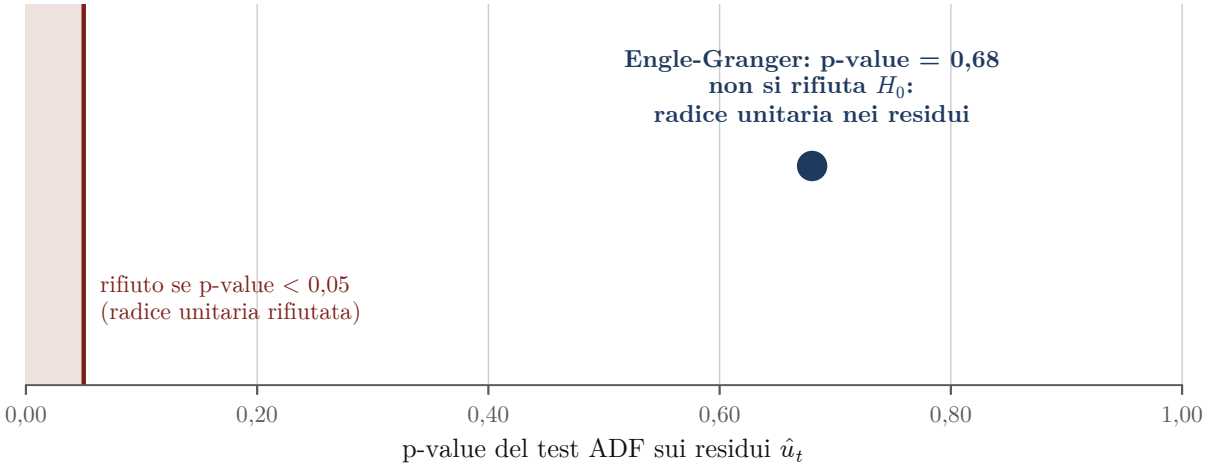


Figura 12.3: Il p-value 0,68 del test di Engle-Granger sta a destra della soglia del 5%: non si rifiuta H_0.

12.3. Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** Il test QLR calcolato sulla regressione $\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\Delta\text{pe}_t + u_t$ fornisce un p-value = 0,372 in corrispondenza di settembre 1943. Possiamo affermare che i break strutturali non sono un problema in questo caso?

Risposta. Il test QLR ha H_0: parametri stabili in ogni data (nessun break) contro H_1: break in almeno una data, e si basa sul massimo dei test di Chow. Siccome il p-value 0,372 > 0,05, non si rifiuta H_0 nemmeno nella data in cui la statistica è massima. Quindi sì: non emerge evidenza di break strutturali, e sembra ragionevole pensare che non siano un problema per questa regressione.

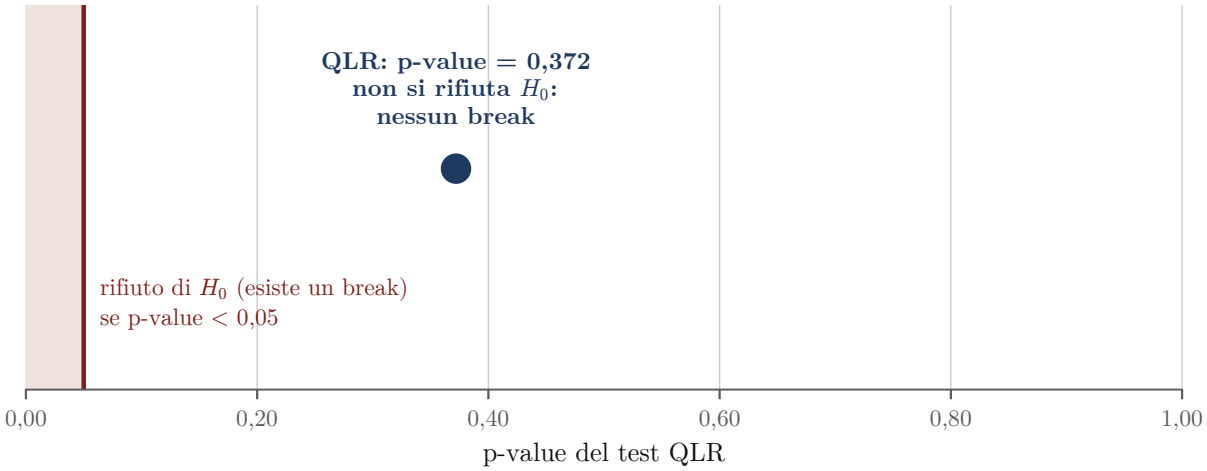


Figura 12.4: Il p-value 0,372 del test QLR sta a destra della soglia del 5%: non si rifiuta H_0.

12.4. Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Sulla base dell'output in Figura 2, si dica se la serie storica dei tassi di variazione Δgfr_t risulta stazionaria, ed eventualmente si proponga un modello di tipo ARMA per descriverla.

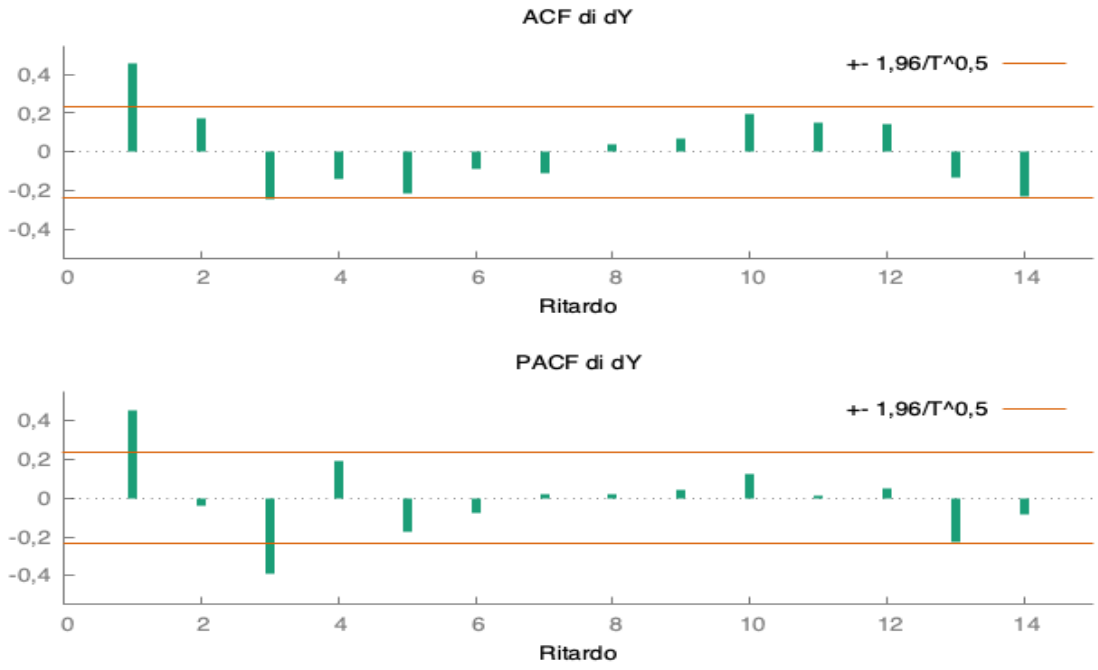


Figura 12.5: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF della serie Δgfr». Riprodotta dall'originale; correlogramma ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie `dY`, su 14 ritardi, con le bande $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$.

Risposta. La banda al 5% è $\pm 1{,}96/\sqrt{71} \approx \pm 0{,}233$. L'ACF vale circa 0,45 al ritardo 1 e poi decade rapidamente: non c'è persistenza, quindi Δgfr è stazionaria. La PACF è significativa solo ai ritardi 1 e 3 (circa 0,45 e $-0{,}38$) e poi si annulla: si propone un AR(3), cioè un ARMA(3,0),

$$\Delta\text{gfr}_t = c + \phi_1 \Delta\text{gfr}_{t-1} + \phi_2 \Delta\text{gfr}_{t-2} + \phi_3 \Delta\text{gfr}_{t-3} + \epsilon_t.$$

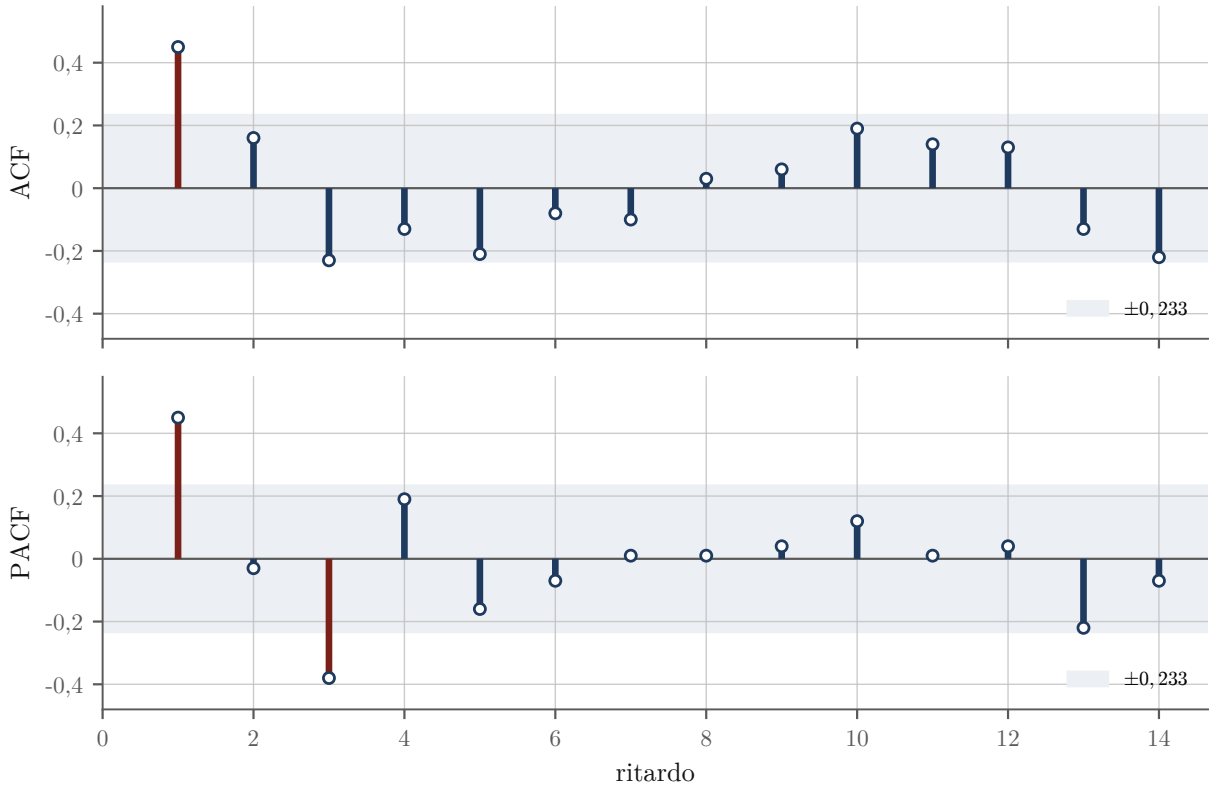


Figura 12.6: ACF e PACF di Δgfr lette dalla Figura 2, con bande $\pm 0{,}233$: la PACF esce dalle bande ai ritardi 1 e 3.

Parte VII

Esame del 21 gennaio 2025

13 | Esercizio 1 — Prezzi delle case in Italia

Testo d'esame — Esercizio 1. In Italia è stato analizzato il problema della domanda di case e delle cause che ne potrebbero influenzare il prezzo. A tale scopo il Paese è stato diviso in 506 aree e per ciascuna di esse sono state osservate le seguenti variabili:

- `prezzo`: prezzo medio delle case nell'area i-esima (in euro);
- `crime`: tasso di criminalità (numero crimini per area);
- `nox`: concentrazione di inquinante nell'area i;
- `rooms`: numero medio di camere;
- `zona1`, `zona2`, `zona3`, `zona4`: variabili dummy che identificano in maniera univoca l'area. Le zone di appartenenza delle case sono state classificate in quattro categorie a seconda di alcuni indicatori legati all'urbanizzazione ed alla vicinanza ad alcune utenze pubbliche (ospedali, fermate di mezzi pubblici, ecc.). Si noti inoltre che zona1 + zona2 + zona3 + zona4 = 1 per ogni area i analizzata.
  - `zona1`: = 1 se l'area è classificata come zona 1 e 0 altrimenti;
  - `zona2`: = 1 se l'area è classificata come zona 2 e 0 altrimenti;
  - `zona3`: = 1 se l'area è classificata come zona 3 e 0 altrimenti;
  - `zona4`: = 1 se l'area è classificata come zona 4 e 0 altrimenti.

Si consideri il seguente modello:

$$\begin{aligned}\log(\text{prezzo}) = \beta_1\,\text{crime} + \beta_2\log(\text{nox}) + \beta_3\,\text{rooms} \\ + \delta_1\,\text{zona1} + \delta_2\,\text{zona2} + \delta_3\,\text{zona3} + \delta_4\,\text{zona4} + \epsilon.\end{aligned}$$

Le stime sono riportate di seguito:

Stime OLS.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
crime	−0,0127792	0,00248715	−5,138	3,99e-07
nox	−0,0281161	0,00823410	−3,415	0,0007
rooms	0,0549082	0,0215226	2,551	0,0110
zona1	12,1767	0,137561	88,52	3,04e-307
zona2	11,8342	0,132916	89,04	0,0000

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
zona3	12,7239	0,169741	74,96	9,69e-274
zona4	12,4352	0,151612	82,02	8,82e-292

13.1. Domanda 1 — Due stanze in più valgono più del 30%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si costruisca un opportuno test per verificare se la presenza di due stanze aggiuntive induca in media un aumento del prezzo superiore al 30%. Si decida sulla base di un livello di significatività del 5%.

Risposta. Con $\Delta\text{rooms} = 2$ si ha $\Delta\text{prezzo}/\text{prezzo} = 2\beta_3$, e ci si chiede se $2\beta_3 > 0{,}30$, cioè $\beta_3 > 0{,}15$. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \beta_3 \leq 0{,}15$ contro $H_1 : \beta_3 > 0{,}15$. Guardando l'intervallo di confidenza al 95% per β_3, che vale [0,0127; 0,0971]: siccome 0,15 è completamente a destra dell'intervallo, non si rifiuta H_0. Quindi non si può affermare che due stanze in più facciano aumentare il prezzo di più del 30%: l'aumento stimato è $100 \times 2 \times 0{,}0549 \approx 10{,}98\%$.

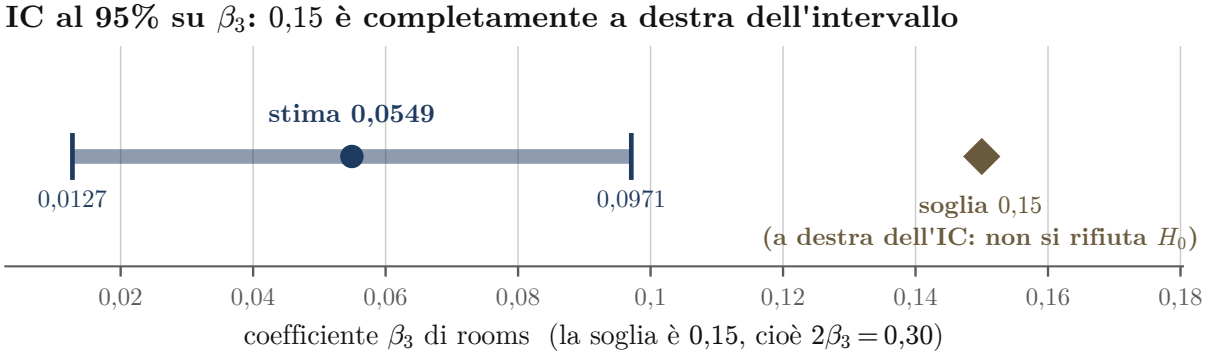


Figura 13.1: Intervallo di confidenza al 95% per β_3, [0,0127; 0,0971]: la soglia 0,15 è completamente a destra.

13.2. Domanda 2 — Perché nessuna dummy è stata eliminata *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Si spieghi perché nell'output del modello non è stata eliminata alcuna variabile dummy.

Risposta. Il modello non contiene l'intercetta. Siccome zona1 + zona2 + zona3 + zona4 = 1, la somma delle quattro dummy coincide con la colonna della costante: tenerle tutte e quattro insieme alla costante darebbe collinearità perfetta. Quindi non si elimina una dummy ma la costante, e ciascun δ_j è l'intercetta specifica della zona j, non un differenziale rispetto a una zona di riferimento.

(a) quattro dummy e la costante

	zona1	zona2	zona3	zona4	somma
area A	1	0	0	0	1
area B	0	1	0	0	1
area C	0	0	1	0	1
area D	0	0	0	1	1

zona1+zona2+zona3+zona4 ≡ 1:
la somma delle dummy È la colonna della costante ⇒ collinearità perfetta.
Si toglie una dummy OPPURE l'intercetta: qui è stata tolta l'intercetta.

(b) nessun coefficiente è un differenziale: ognuno è l'INTERCETTA della propria zona

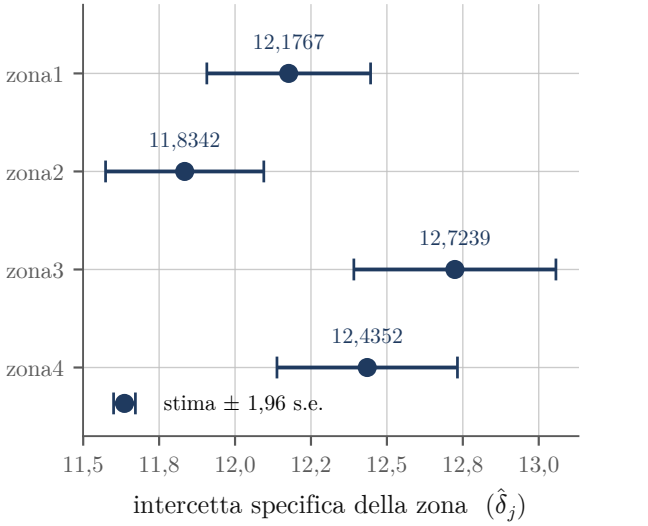


Figura 13.2: Le quattro dummy sommano alla costante: senza intercetta ogni $\hat{\delta}_j$ è l'intercetta della propria zona.

13.3. Domanda 3 — Elasticità dell'inquinamento *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si calcoli l'elasticità del fattore inquinamento e si dica se un aumento di tale fattore del 5% è coerente con una riduzione dei prezzi medi del 10%.

Risposta. Rispetto a `nox` il modello è log-log, quindi l'elasticità è β_2: $\hat{\beta}_2 = -0{,}0281$, significativa ($t = -3{,}415$, p-value 0,0007). Con $\Delta\text{nox}/\text{nox} = 5\%$ si ottiene $\Delta\text{prezzo}/\text{prezzo} = -0{,}0281 \times 5\% \approx -0{,}14\%$. Una riduzione del 10% con un aumento del 5% richiederebbe $\beta_2 = -10/5 = -2$, ma l'intervallo di confidenza per β_2 è $[-0{,}0443; -0{,}0120]$ e -2 non vi cade. Quindi un aumento del 5% dell'inquinamento non è coerente con una riduzione dei prezzi medi del 10%.

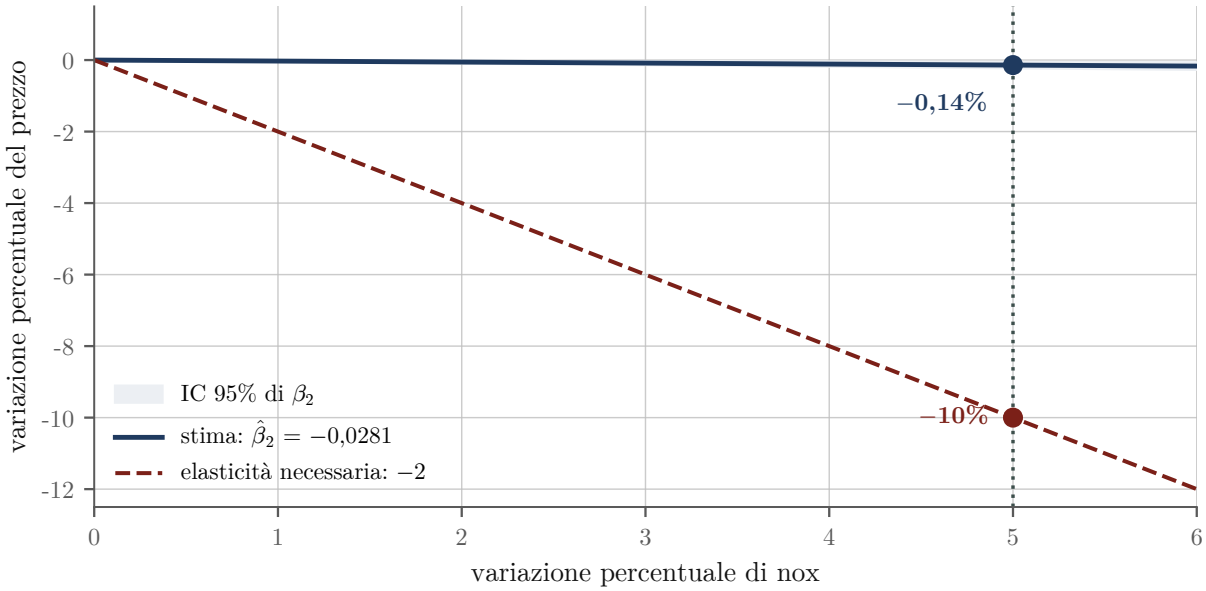


Figura 13.3: Variazione del prezzo con $\hat{\beta}_2$ (e IC al 95%) e con l'elasticità -2 necessaria per ottenere -10% con $+5\%$ di `nox`.

13.4. Domanda 4 — Differenziale di prezzo fra Zona 1 e Zona 2 *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Si costruisca un intervallo di confidenza per il differenziale dei prezzi tra case appartenenti alla Zona 1 ed alla Zona 2, a parità di altre condizioni. A questo proposito, sappiamo che la covarianza tra gli stimatori dei parametri δ_1 e δ_2 è 0,0181234. Si decida, ad un livello del 5%, se la differenza nei prezzi tra le due zone risulta statisticamente significativa.

Risposta. Il differenziale fra Zona 1 e Zona 2 è $\delta_1 - \delta_2$, stimato da $\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2 = 12{,}1767 - 11{,}8342 = 0{,}3425$, cioè circa 34,25%. Siccome $\mathrm{Var}(\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2) = 0{,}137561^2 + 0{,}132916^2 - 2 \times 0{,}0181234 = 0{,}000343$, l'errore standard è 0,01852 e l'intervallo di confidenza al 95% è

$$0{,}3425 \pm 1{,}96 \times 0{,}01852 = [0{,}3062;\ 0{,}3788],$$

cioè [30,62%; 37,88%]. Poiché 0 non cade nell'intervallo, la differenza fra le due zone è statisticamente significativa.

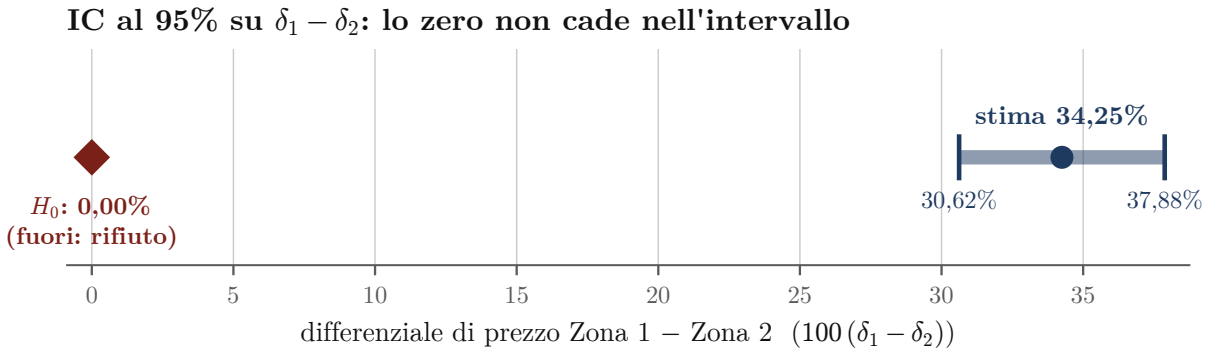


Figura 13.4: Intervallo di confidenza al 95% per $100\,(\delta_1 - \delta_2)$: lo zero non vi cade.

13.5. Domanda 5 — La zona ha rilevanza? Il sistema di ipotesi *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(4 punti).*** Sulla base del modello stimato, si definisca un opportuno sistema di ipotesi utile a decidere se la zona di appartenenza dell'immobile ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei prezzi.

Risposta. Siccome non c'è l'intercetta, i δ_j sono livelli: la zona non ha rilevanza se i quattro livelli sono uguali. Il sistema di ipotesi è

$$H_0: \ \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 \quad \text{contro} \quad H_1: \ \text{almeno una uguaglianza non vale.}$$

Sono tre restrizioni ($\delta_1 - \delta_2 = 0$, $\delta_2 - \delta_3 = 0$, $\delta_3 - \delta_4 = 0$) e si usa un test F. Se si rifiuta H_0, la zona di appartenenza ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei prezzi.

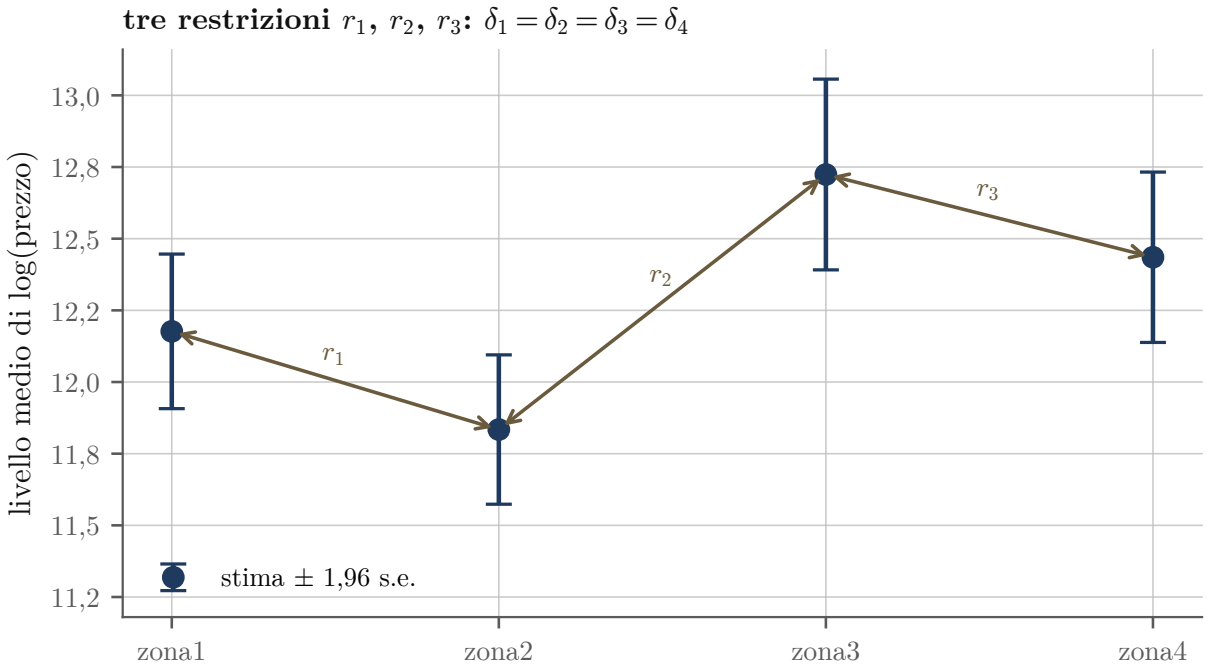


Figura 13.5: I quattro livelli stimati con IC al 95% e le tre restrizioni indipendenti di H_0.

13.6. Domanda 6 — Eteroschedasticità dal grafico dei residui *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** La Figura 1 rappresenta graficamente la relazione tra valori predetti e residui del modello. Si dica, se possibile, se dal grafico possiamo dire qualcosa rispetto all'ipotesi di eteroschedasticità, o se possiamo escluderla. Si motivi la risposta.

Figura 1 — Residui vs. valori predetti. Grafico vettoriale prodotto da gretl, alla pagina 4 del testo d'esame; è riprodotto qui sotto dall'originale.

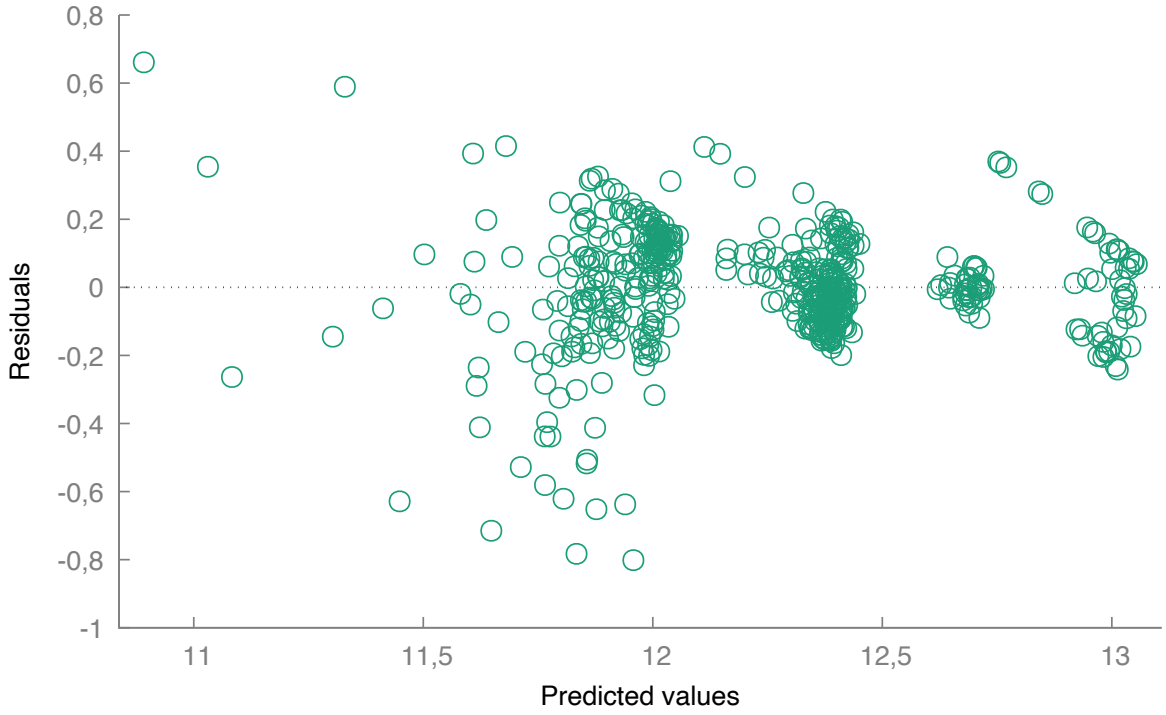


Figura 13.6: Figura 1 del tema d'esame: «Residui vs. valori predetti». Riprodotta dall'originale.

Risposta. Dal grafico la dispersione dei residui non è costante rispetto ai valori predetti: per $\hat{y}$ intorno a 12 i residui coprono circa 1,2 (da $-0{,}8$ a $+0{,}4$), per $\hat{y} > 12{,}5$ appena 0,5. Quindi sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità, che il grafico non permette di escludere; per una verifica formale si usa il test di Breusch-Pagan o quello di White. In presenza di eteroschedasticità si usano errori standard robusti.

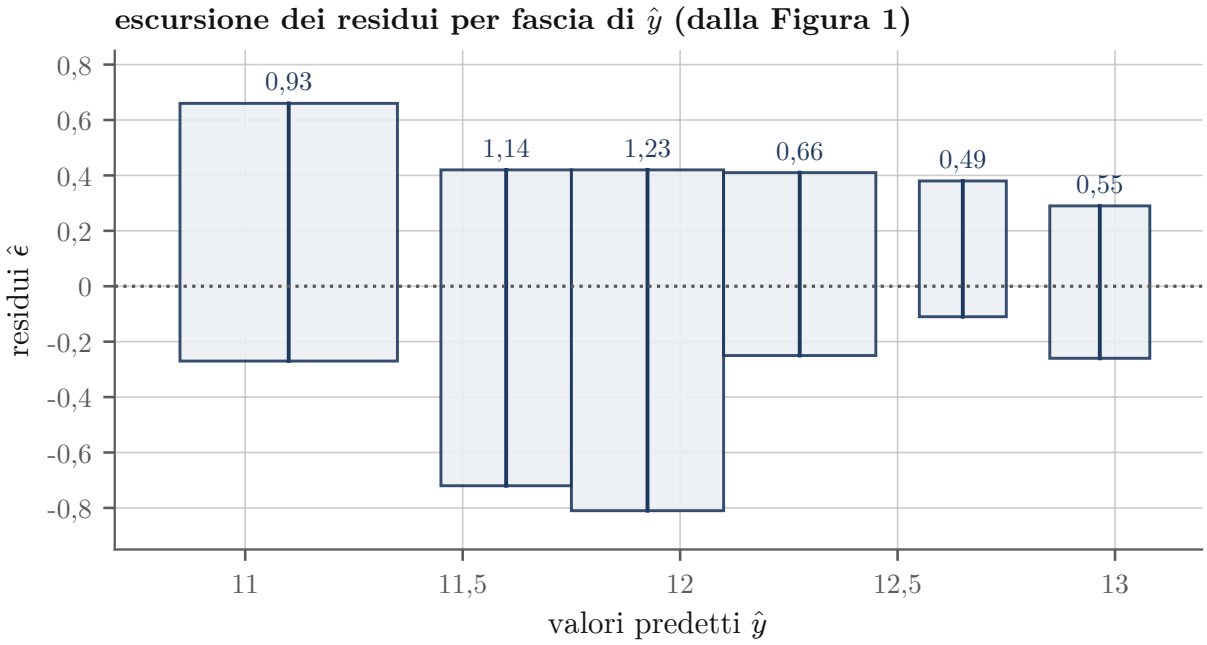


Figura 13.7: Escursione dei residui per fascia di valori predetti, letta sulla Figura 1: circa 1,2 al centro, circa 0,5 a destra.

14 | Esercizio 2 — Prezzi delle case e investimenti immobiliari negli Stati Uniti

Testo d'esame — Esercizio 2. Sono state rilevate su base annuale le variabili aggregate relative all'indice dei prezzi delle case (`price`) ed il livello di investimenti immobiliari pro capite (`invpc`) dal 1947 al 1988 per gli Stati Uniti.

14.1. Domanda 7 — Le due serie sono non stazionarie? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Opportuni test di radice unitaria per le variabili forniscono i seguenti valori ed i p-value (in parentesi), $-3{,}3283$ (0,001) e $-3{,}7029$ (0,022), rispettivamente per le variabili log(pcinv) e log(price). Si decida se le due serie storiche hanno un comportamento non stazionario, motivandone la risposta.

Risposta. Il test ADF ha ipotesi nulla di radice unitaria (non stazionarietà) e si rifiuta se il p-value è inferiore al 5%. Per log(pcinv) il p-value è $0{,}001 < 0{,}05$ e per log(price) è $0{,}022 < 0{,}05$, quindi in entrambi i casi si rifiuta H_0. Le due serie non evidenziano un comportamento non stazionario: risultano stazionarie.

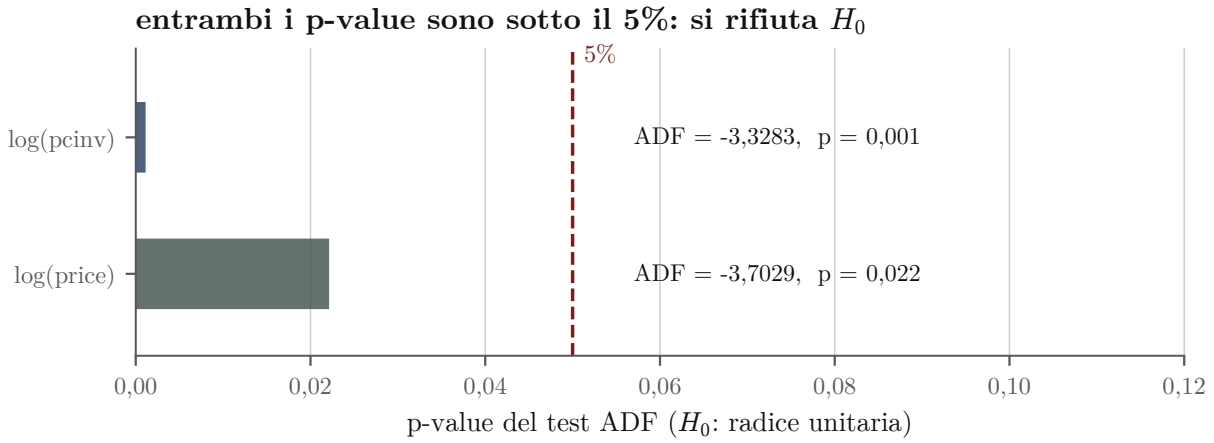


Figura 14.1: P-value dei due test ADF contro la soglia del 5%.

14.2. Domanda 8 — Engle-Granger: si può parlare di cointegrazione? *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** La stima della regressione

$$\log(\text{invpc}_t) = \alpha + \beta \log(\text{price}_t) + \epsilon_t$$

è riportata di seguito:

Testo d'esame — Stime OLS della Domanda 8.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,853255	0,0402911	−21,18	1,22e-22
gprice	3,87863	0,957999	4,049	0,0002

Il test di Engle-Granger sui residui fornisce un p-value del 2,67%. Si dica, ad un livello di significatività del 5%, se si può parlare di relazione di cointegrazione e si motivi la risposta.

Risposta. Passo 1: si stima la regressione di cointegrazione $\log(\text{invpc}_t) = \alpha + \beta \log(\text{price}_t) + \epsilon_t$. Passo 2: si testa la radice unitaria nei residui $\hat{\epsilon}_t$, con H_0: radice unitaria (nessuna cointegrazione) contro H_1: residui stazionari. Il p-value di Engle-Granger è 2,67% $<$ 5%, per cui si rifiuta H_0 e i residui sono stazionari. Quindi si può parlare di una relazione di cointegrazione, cioè di equilibrio di lungo periodo (si assume, come nelle Domande 9 e 10, che le serie non siano stazionarie).

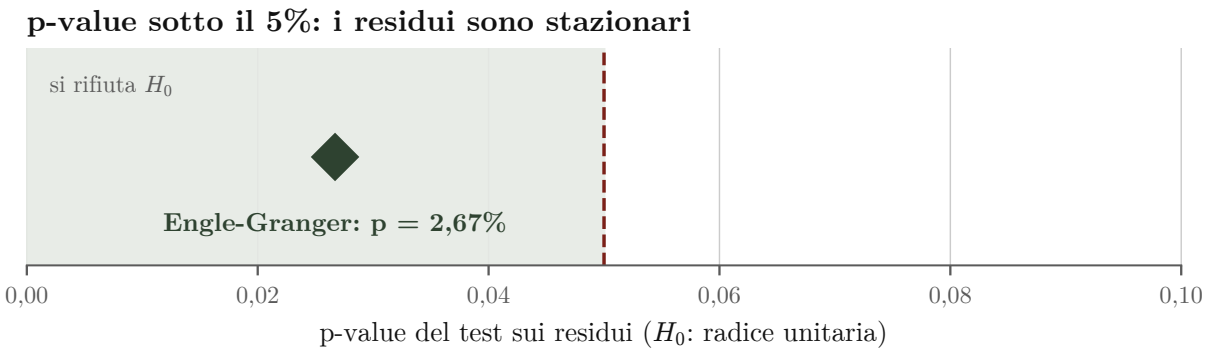


Figura 14.2: P-value del test di Engle-Granger (2,67%) contro la soglia del 5%.

14.3. Domanda 9 — L'ECM è ben definito? In quanti periodi si assorbe il 75%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** Il seguente modello a correzione dell'errore è

$$\Delta \log(\text{invpc}_t) = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \log(\text{price}_t) + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \log(\text{invpc}_{t-1}) - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \log(\text{price}_{t-1})$, mentre $\text{Dprice} = \Delta \log(\text{price}_t)$ e $\text{Dinvpc} = \Delta \log(\text{invpc}_t)$. Le stime sono riportate di seguito:

Testo d'esame — Stime OLS della Domanda 9. Variabile dipendente: `Dinvpc`

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	−0,00183076	0,0198986	−0,09200	0,9272	
Dprice	2,99909	1,05267	2,849	0,0070	***
ecm_1	−0,503193	0,137202	−3,668	0,0007	***

Si dica se il modello risulta ben definito. In quanti periodi possiamo attenderci un assorbimento di uno shock di circa il 75%?

Risposta. Il modello è ben definito, visto che esiste una relazione di cointegrazione (Domanda 8) e $\hat{\lambda} = -0{,}5032$ è negativo e significativo ($t = -3{,}668$, p-value 0,0007). Con un disequilibrio pari a 1 al tempo $t-1$ e `price` costante, l'impatto immediato è $\hat{\lambda} \approx -0{,}503$ e dopo un periodo $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda}) \approx -0{,}250$. Quindi circa il 75% dello shock è riassorbito entro un periodo: il 50,3% immediatamente e $50{,}3 + 25{,}0 = 75{,}3\%$ con il periodo successivo.

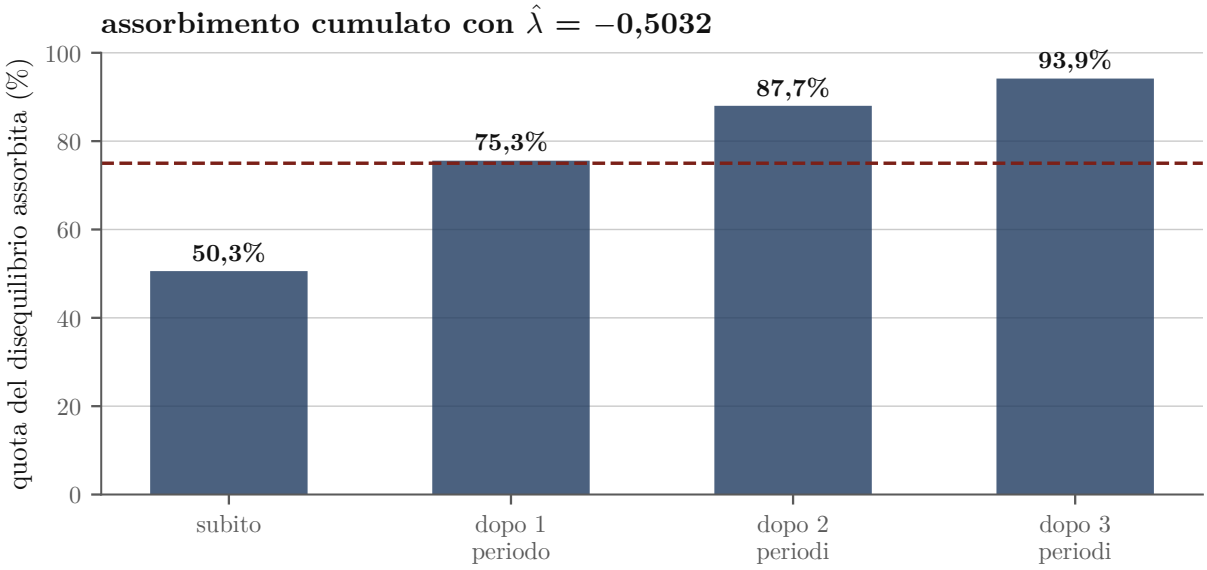


Figura 14.3: Quota di disequilibrio assorbita: 50,3% subito, 75,3% entro un periodo.

14.4. Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** L'autocorrelogramma e l'autocorrelogramma parziale della variabile Δprice è rappresentata in Figura 2. Sulla base del grafico, si dica se la serie storica possa sembrare stazionaria, ed eventualmente si proponga un modello di tipo AR oppure MA per descriverla, motivandone la risposta.

Figura 2 — ACF e PACF della serie Δprice. Grafico vettoriale prodotto da gretl, alla pagina 7 del testo d'esame; è riprodotto qui sotto dall'originale.

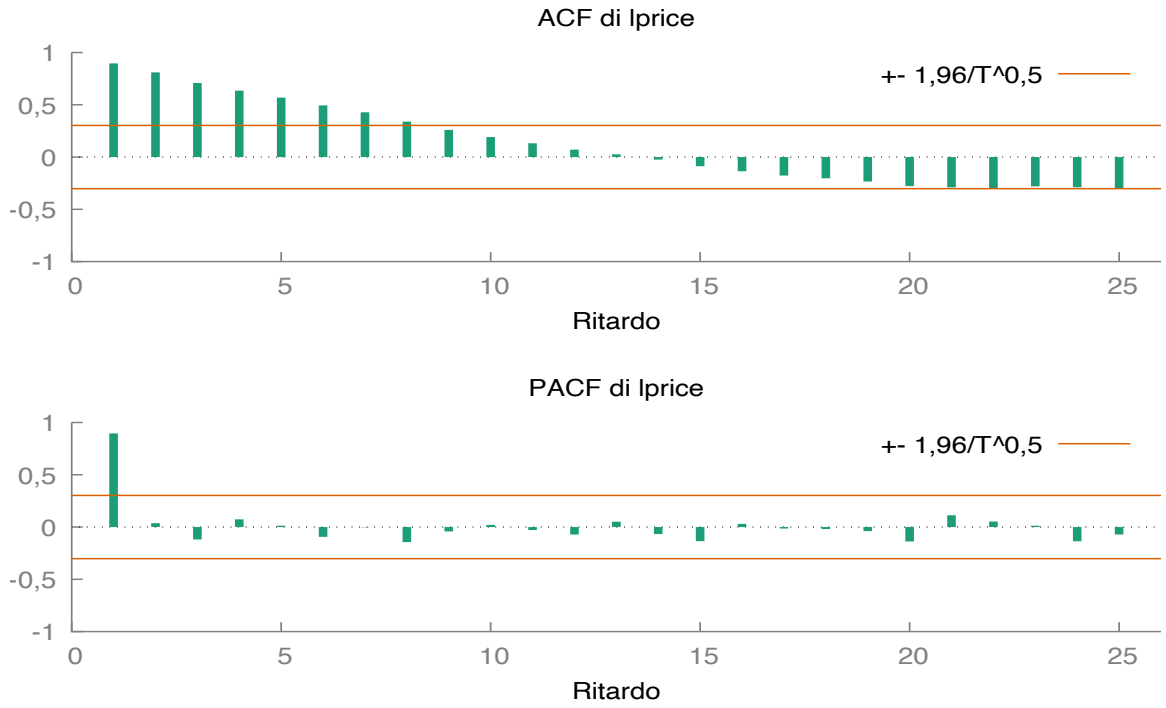


Figura 14.4: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF della serie Δprice». Riprodotta dall'originale.

Risposta. I pannelli della Figura 2 sono intitolati «ACF di lprice»: la serie è log(price) in livello, non Δprice. L'ACF decade molto lentamente (parte da circa 0,89 e resta fuori dalle bande per i primi otto ritardi) e la PACF ha un solo picco, al ritardo 1 (circa 0,89), poi resta dentro le bande. È la configurazione tipica di una radice unitaria, quindi log(price) non sembra stazionaria (il test ADF permette di verificarlo). Come modello si propone un AR(1), con coefficiente vicino a 1, e non un MA: la PACF si annulla dopo il primo ritardo, mentre l'ACF di un MA(q) si annullerebbe oltre il ritardo q e qui non lo fa.

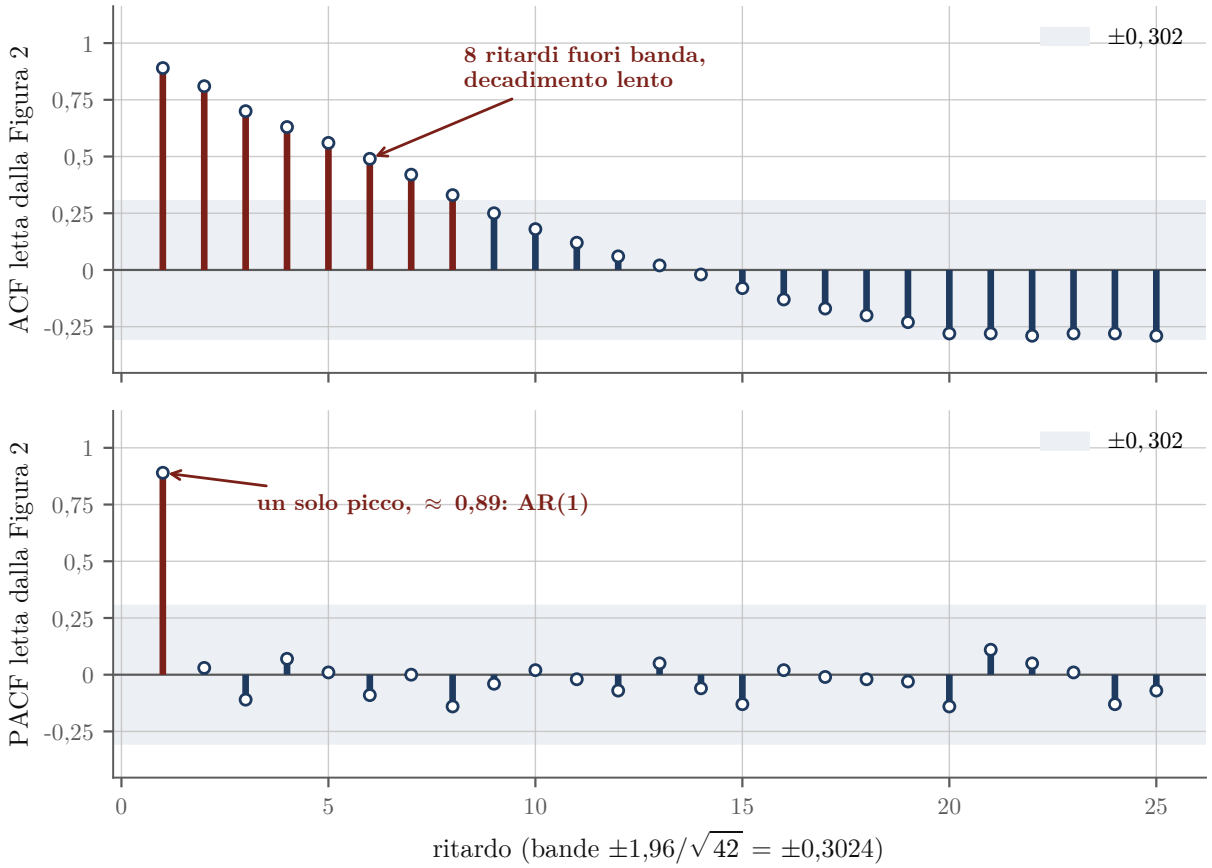


Figura 14.5: ACF e PACF di lprice (Figura 2): otto ritardi fuori banda nell'ACF, un solo picco nella PACF.